本章导学

第三章　线性系统的时域分析法

在确定系统的数学模型后，便可以用几种不同的方法去分析控制系统的动态性能和稳态性能。在经典控制理论中，常用时域分析法、根轨迹法或频域分析法来分析线性控制系统的性能。显然，不同的方法有不同的特点和适用范围，但是比较而言，时域分析法是一种直接在时间域中对系统进行分析的方法，具有直观、准确的优点，并且可以提供系统时间响应的全部信息。本章主要研究线性控制系统性能分析的时域法。

3-1　系统时间响应的性能指标

控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类。为了求解系统的时间响应，必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而，在一般情况下，控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定，因此需要选择若干典型输入信号。

1. 典型输入信号

一般说来，我们是针对某一类输入信号来设计控制系统的。某些系统，例如室温系统或水位调节系统，其输入信号为要求的室温或水位高度，这是设计者所熟知的。但是在大多数情况下，控制系统的输入信号以无法预测的方式变化。例如，在防空火炮系统中，敌机的位置和速度无法预料，使火炮控制系统的输入信号具有了随机性，从而给规定系统的性能要求以及分析和设计工作带来了困难。为了便于进行分析和设计，同时也为了便于对各种控制系统的性能进行比较，我们需要假定一些基本的输入函数形式，称之为典型输入信号。**所谓典型输入信号，是指根据系统常遇到的输入信号形式，在数学描述上加以理想化的一些基本输入函数。**控制系统中常用的典型输入信号有：单位阶跃函数、单位斜坡(速度)函数、单位加速度(抛物线)函数、单位脉冲函数和正弦函数，如表3-1所示。这些函数都是简单的时间函数，便于数学分析和实验研究。

表 3-1　典型输入信号

名称	时域表达式	复域表达式
单位阶跃函数	$1(t),\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	$t,\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2,\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s^3}$
单位脉冲函数	$\delta(t),\quad t=0$	1
正弦函数	$A\sin\omega t$	$\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$

实际应用时究竟采用哪一种典型输入信号，取决于系统常见的工作状态；同时，在所有可能的输入信号中，往往选取最不利的信号作为系统的典型输入信号。这种处理方法在许多场合是可行的。例如，室温调节系统和水位调节系统，以及工作状态突然改变或突然受到恒定输入作用的控制系统，都可以采用阶跃函数作为典型输入信号；跟踪通信卫星的天线控制系统，以及输入信号随时间恒速变化的控制系统，斜坡函数是比较合适的典型输入；加速度函数可用来作为宇宙飞船控制系统的典型输入；当控制系统的输入信号是冲击输入量时，采用脉冲函数最为合适；当系统的输入作用具有周期性的变化时，可选择正弦函数作为典型输入。同一系统中，不同形式的输入信号所对应的输出响应是不同的，但对于线性控制系统来说，它们所表征的系统性能是一致的。通常以单位阶跃函数作为典型输入作用，则可在一个统一的基础上对各种控制系统的特性进行比较和研究。

应当指出，有些控制系统的实际输入信号是变化无常的随机信号，例如定位雷达天线控制系统，其输入信号中既有运动目标的不规则信号，又包含有许多随机噪声分量，此时就不能用上述确定性的典型输入信号去代替实际输入信号，而必须采用随机过程理论进行处理。

为了评价线性系统时间响应的性能指标，需要研究控制系统在典型输入信号作用下的时间响应过程。

2. 动态过程与稳态过程

在典型输入信号作用下，任何一个控制系统的时间响应都由动态过程和稳态过程两部分组成。

(1) 动态过程

动态过程又称过渡过程或瞬态过程，指系统在典型输入信号作用下，系统输出量从初始状态到最终状态的响应过程。由于实际控制系统具有惯性、摩擦以及其他一些原因，系统输出量不可能完全复现输入量的变化。根据系统结构和参数选择情况，动态过程表现为衰减、发散或等幅振荡形式。显然，一个可以实际运行的控制系统，其动态过程必须是衰减的，换句话说，系统必须是稳定的。动态过程除提供系统稳定性的信息外，还可以提供响应速度及阻尼情况等信息。这些信息用动态性能描述。

(2) 稳态过程

稳态过程指系统在典型输入信号作用下，当时间 t 趋于无穷时，系统输出量的表现方式。稳态过程又称稳态响应，表征系统输出量最终复现输入量的程度，提供系统有关稳态误差的信息，用稳态性能描述。

由此可见，控制系统在典型输入信号作用下的性能指标，通常由动态性能和稳态性能两部分组成。

3. 动态性能与稳态性能

稳定是控制系统能够运行的首要条件，因此只有当动态过程收敛时，研究系统的动态性能才有意义。

(1) 动态性能

通常在阶跃函数作用下，测定或计算系统的动态性能。一般认为，阶跃输入对系统

来说是最严峻的工作状态。如果系统在阶跃函数作用下的动态性能满足要求，那么系统在其他形式的函数作用下，其动态性能也是令人满意的。

描述稳定的系统在单位阶跃函数作用下，动态过程随时间 t 的变化状况的指标，称为动态性能指标。为了便于分析和比较，假定系统在单位阶跃输入信号作用前处于静止状态，而且输出量及其各阶导数均等于零。对于大多数控制系统来说，这种假设是符合实际情况的。对于图 3-1 所示单位阶跃响应 $c(t)$，其动态性能指标通常如下：

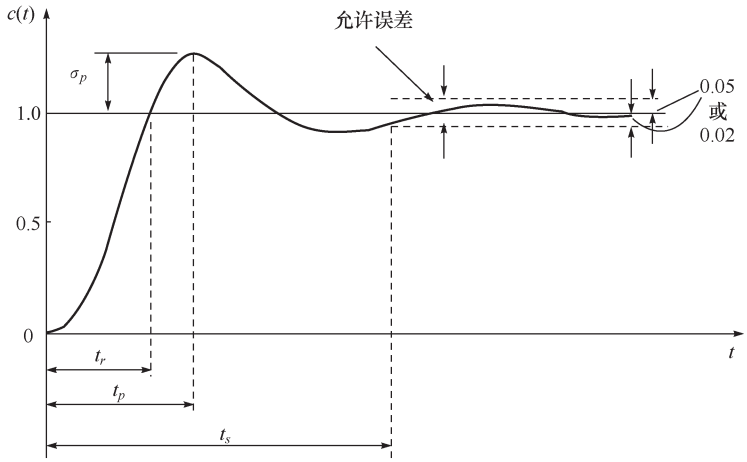


图 3-1　单位阶跃响应曲线

系统动态性能指标的定义

上升时间(rise time)t_r　指响应从终值 10%上升到终值 90%所需的时间；对于有振荡的系统，亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间。上升时间是系统响应速度的一种度量。上升时间越短，响应速度越快。

峰值时间(peak time)t_p　指响应超过其终值到达第一个峰值所需的时间。

调节时间(settling time)t_s　指响应到达并保持在终值±5%[①]内所需的最短时间。

超调量σ%　指响应的最大偏离量 $c(t_p)$与终值 $c(\infty)$的差与终值 $c(\infty)$比的百分数，即

$$\sigma\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\% \tag{3-1}$$

若 $c(t_p)<c(\infty)$，则响应无超调。超调量亦称为最大超调量，或百分比超调量。

上述四个动态性能指标，基本上可以体现系统动态过程的特征。在实际应用中，常用的动态性能指标多为上升时间、调节时间和超调量。通常，用 t_r 或 t_p 评价系统的响应速度；用σ%评价系统的阻尼程度；而 t_s 是同时反映响应速度和阻尼程度的综合性指标。应当指出，除简单的一、二阶系统外，要精确确定这些动态性能指标的解析表达式是很困难的。

(2) 稳态性能

稳态误差是描述系统稳态性能的一种性能指标，通常在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下进行测定或计算。若时间趋于无穷时，系统的输出量不等于输入量或

① 有时也用终值的±2%误差范围来定义调节时间。除非特别说明，本书以后研究的调节时间，均指取±5%误差范围。

输入量的确定函数，则系统存在稳态误差。稳态误差是系统控制精度或抗扰动能力的一种度量。

3-2　一阶系统的时域分析

凡以一阶微分方程作为运动方程的控制系统，称为一阶系统。在工程实践中，一阶系统不乏其例。有些高阶系统的特性，常可用一阶系统的特性来近似表征。

1. 一阶系统的数学模型

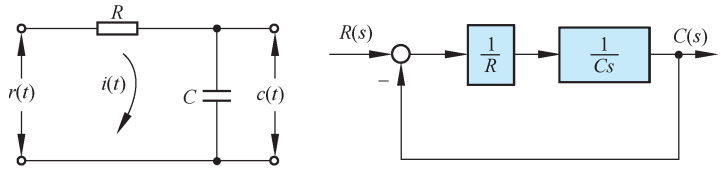
研究图 3-2(a)所示 RC 电路，其运动微分方程为

$$T\dot{c}(t)+c(t)=r(t) \tag{3-2}$$

式中，$c(t)$为电路输出电压；$r(t)$为电路输入电压；$T=RC$ 为时间常数。当该电路的初始条件为零时，其传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{Ts+1} \tag{3-3}$$

相应的结构图如图 3-2(b)所示。可以证明，室温调节系统、恒温箱以及水位调节系统的闭环传递函数形式与式(3-3)完全相同，仅时间常数含义有所区别。因此，式(3-2)或式(3-3)称为一阶系统的数学模型。在以下的分析和计算中，均假定系统初始条件为零。



(a) 电路图　　(b) 结构图

图 3-2　一阶控制系统

应当指出，具有同一运动方程或传递函数的所有线性系统，对同一输入信号的响应是相同的。当然，对于不同形式或不同功能的一阶系统，其响应特性的数学表达式具有不同的物理意义。

2. 一阶系统的单位阶跃响应

设一阶系统的输入信号为单位阶跃函数 $r(t)=1(t)$，则由式(3-3)，可得一阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\mathrm{e}^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-4}$$

由式(3-4)可见，一阶系统的单位阶跃响应是一条初始值为零，以指数规律上升到终值 $c_{ss}=1$ 的曲线，如图 3-3 所示。

图 3-3 表明，一阶系统的单位阶跃响应为非周期响应，具备如下两个重要特点：

1) 可用时间常数 T 去度量系统输出量的数值。例如，当 $t=T$ 时，$c(T)=0.632$；而当 t 分别等于 $2T$，$3T$ 和 $4T$ 时，$c(t)$的数值将分别等于终值的 86.5%，95%和 98.2%。根据这

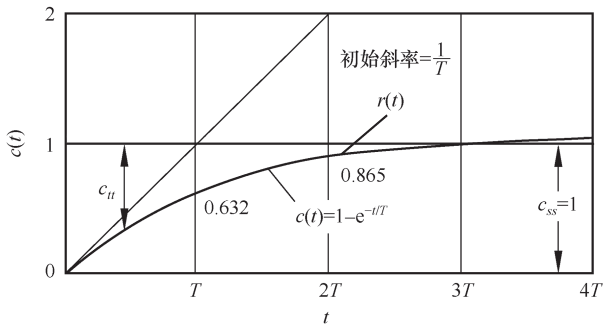


图 3-3　一阶系统的单位阶跃响应曲线

一特点，可用实验方法测定一阶系统的时间常数，或判定所测系统是否属于一阶系统。

2) 响应曲线的斜率初始值为 $1/T$，并随时间的推移而下降。例如

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\frac{1}{T},\quad \left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=T}=0.368\frac{1}{T},\quad \left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\infty}=0$$

从而使单位阶跃响应完成全部变化量所需的时间为无限长，即有 $c(\infty)=1$。此外，初始斜率特性，也是常用的确定一阶系统时间常数的方法之一。


一阶系统的动态性能指标

根据动态性能指标的定义，一阶系统的动态性能指标为

$$t_r=2.20T$$

$$t_s=3T(\Delta=5\%)\quad 或\quad t_s=4T(\Delta=2\%)$$

显然，峰值时间 t_p 和超调量 $\sigma\%$ 都不存在。

由于时间常数 T 反映系统的惯性，所以一阶系统的惯性越小，其响应过程越快；反之，惯性越大，响应越慢。

3. 一阶系统的单位脉冲响应

当输入信号为理想单位脉冲函数时，由于 $R(s)=1$，所以系统输出量的拉氏变换式与系统的传递函数相同，即 $C(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，这时系统的输出称为脉冲响应，其表达式为

$$c(t)=\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-5}$$

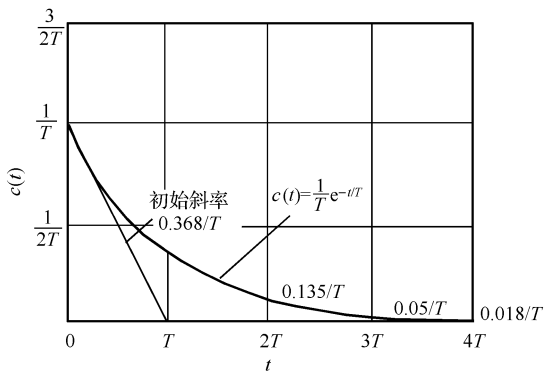


图 3-4　一阶系统的单位脉冲响应曲线

如果令 t 分别等于 T，$2T$，$3T$ 和 $4T$，可绘出一阶系统的单位脉冲响应曲线，如图 3-4 所示。由式(3-5)，可以算出响应曲线的各处斜率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-\frac{1}{T^2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=T}=-0.368\frac{1}{T^2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\infty}=0$$

由图 3-4 可见，一阶系统的脉冲响应为一单调下降的指数曲线。若定义该指数曲线衰减到其初始值的 5%或 2%所需的时间为脉冲响应调节时间，则仍有 $t_s=3T$ 或 $t_s=4T$。故系统的惯性越小，响应过程的快速性越好。

在初始条件为零的情况下，一阶系统的闭环传递函数与脉冲响应函数之间，包含着相同的动态过程信息。这一特点同样适用于其他各阶线性定常系统，因此常以单位脉冲输入信号作用于系统，根据被测定系统的单位脉冲响应，可以求得被测系统的闭环传递函数。

鉴于工程上无法得到理想单位脉冲函数，因此常用具有一定脉宽 b 和有限幅度的矩形脉动函数来代替。为了得到近似度较高的脉冲响应函数，要求实际脉动函数的宽度 b 远小于系统的时间常数 T，一般规定 $b<0.1T$。

4. 一阶系统的单位斜坡响应

设系统的输入信号为单位斜坡函数，则由式(3-3)可以求得一阶系统的单位斜坡响应为

$$c(t)=(t-T)+Te^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-6}$$

式中，$(t-T)$为稳态分量；$Te^{-t/T}$为瞬态分量。

式(3-6)表明：一阶系统的单位斜坡响应的稳态分量，是一个与输入斜坡函数斜率相同但时间滞后 T 的斜坡函数，因此在位置上存在稳态跟踪误差，其值正好等于时间常数 T；一阶系统单位斜坡响应的瞬态分量为衰减非周期函数。

根据式(3-6)绘出的一阶系统的单位斜坡响应曲线如图 3-5 所示。比较图 3-3 和图 3-5 可以发现一个有趣现象：在阶跃响应曲线中，输出量和输入量之间的位置误差随时间而减小，最后趋于零，而在初始状态下，位置误差最大，响应曲线的初始斜率也最大；在斜坡响应曲线中，输出量和输入量之间的位置误差随时间而增大，最后趋于常值 T，惯性越小，跟踪的准确度越高，而在初始状态下，初始位置和初始斜率均为零，因为

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.1-e^{-t/T}\right|_{t=0}=0$$

显然，在初始状态下，输出速度和输入速度之间误差最大。

5. 一阶系统的单位加速度响应

设系统的输入信号为单位加速度函数，则由式(3-3)可以求得一阶系统的单位加速度响应为

$$c(t)=\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2(1-e^{-t/T}),\quad t\geqslant 0 \tag{3-7}$$

因此，系统的跟踪误差为

$$e(t)=r(t)-c(t)=Tt-T^2(1-e^{-t/T})$$

上式表明，跟踪误差随时间推移而增大，直至无限大。因此，一阶系统不能实现对

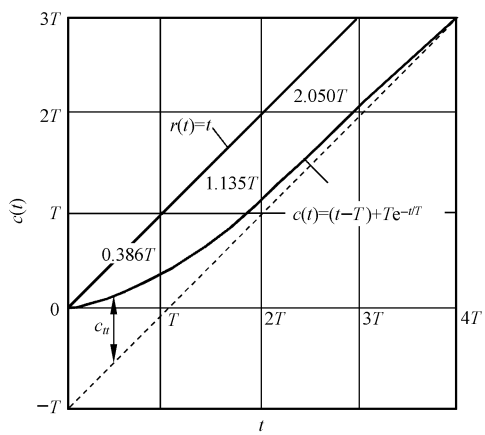


图 3-5　一阶系统单位斜坡响应曲线

加速度输入函数的跟踪。

一阶系统对上述典型输入信号的响应归纳于表 3-2 之中。由表 3-2 可见，单位脉冲函数与单位阶跃函数的一阶导数及单位斜坡函数的二阶导数的等价关系，对应有单位脉冲响应与单位阶跃响应的一阶导数及单位斜坡响应的二阶导数的等价关系。这个等价对应关系表明：**系统对输入信号导数的响应，就等于系统对该输入信号响应的导数；或者，系统对输入信号积分的响应，就等于系统对该输入信号响应的积分，而积分常数由零输出初始条件确定。**这是线性定常系统的一个重要特性，适用于任何阶线性定常系统，但不适用于线性时变系统和非线性系统。因此，研究线性定常系统的时间响应，不必对每种输入信号形式进行测定和计算，往往只取其中一种典型形式进行研究。

表 3-2　一阶系统对典型输入信号的输出响应

输入信号	输出响应	输入信号	输出响应
$1(t)$	$1-\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$	t	$t-T+T\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$
$\delta(t)$	$\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2(1-\mathrm{e}^{-t/T})$，$t\geqslant 0$

3-3　二阶系统的时域分析

凡以二阶微分方程描述运动方程的控制系统，称为二阶系统。在控制工程中，不仅二阶系统的典型应用极为普遍，而且不少高阶系统的特性在一定条件下可用二阶系统的特性来表征。因此，着重研究二阶系统的分析和计算方法，具有较大的实际意义。

1. 二阶系统的数学模型

设位置控制系统如图 3-6 所示，其任务是控制有黏性摩擦和转动惯量的负载，使负载位置与输入手柄位置协调。

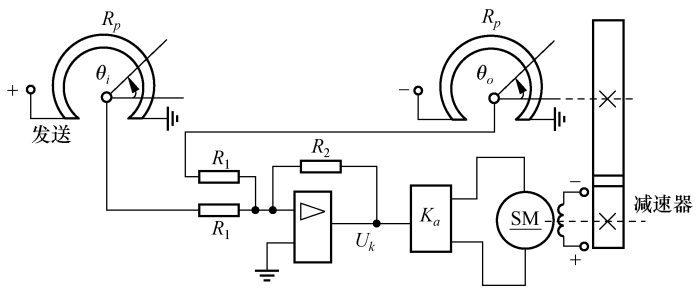


图 3-6　位置控制系统原理图

利用第二章介绍的传递函数列写和结构图绘制方法，不难画出位置控制系统的结构图，如图 3-7 所示。由图得系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K_sK_aC_m/i}{s\left[(L_as+R_a)(Js+f)+C_mC_e\right]}$$

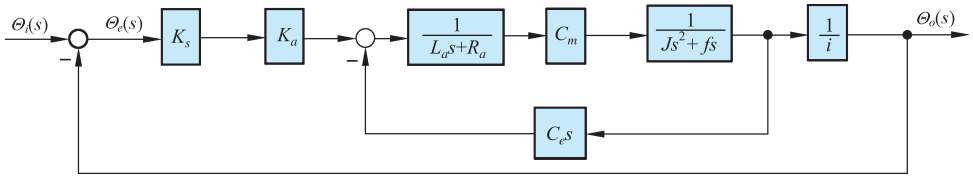


图 3-7　位置控制系统结构图

式中，L_a 和 R_a 分别为电动机电枢绕组的电感和电阻；C_m 为电动机的转矩系数；C_e 为与电动机反电势有关的比例系数；K_s 为桥式电位器传递系数；K_a 为放大器增益；i 为减速器速比；J 和 f 分别为折算到电动机轴上的总转动惯量和总黏性摩擦系数。如果略去电枢电感 L_a，且令

$$K_1 = K_s K_a C_m / iR_a, \quad F = f + C_m C_e / R_a$$

其中，K_1 称为增益；F 称为阻尼系数。那么在不考虑负载力矩的情况下，位置控制系统的开环传递函数可以简化为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_m s + 1)} \tag{3-8}$$

其中，$K=K_1/F$，称为开环增益；$T_m=J/F$，称为机电时间常数。相应的闭环传递函数是

$$\Phi(s) = \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{K}{T_m s^2 + s + K} \tag{3-9}$$

显然，上述系统闭环传递函数对应如下二阶运动微分方程：

$$T_m \frac{\mathrm{d}^2\theta_o(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}\theta_o(t)}{\mathrm{d}t} + K\theta_o(t) = K\theta_i(t) \tag{3-10}$$

所以图 3-6 所示位置控制系统在简化情况下是一个二阶系统。

为了使研究的结果具有普遍的意义，可将式(3-9)表示为标准形式：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{3-11}$$

相应的结构图如图 3-8 所示。图中

$\omega_n = \sqrt{\dfrac{K}{T_m}}$ 为自然频率(或无阻尼振荡频率)；

$\zeta = \dfrac{1}{2\sqrt{T_m K}}$ 为阻尼比(或相对阻尼系数)。

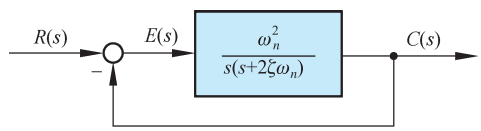


图 3-8　标准形式的二阶系统结构图

令式(3-11)的分母多项式为零，得二阶系统的特征方程

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \tag{3-12}$$

其两个根(闭环极点)为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \tag{3-13}$$

显然，二阶系统的时间响应取决于 ζ 和 ω_n 这两个参数。下面将根据式(3-11)这一数学

模型，研究二阶系统时间响应及动态性能指标的求法。应当指出，对于结构和功用不同的二阶系统，ζ和ω_n的物理含义是不同的。

2. 二阶系统的单位阶跃响应

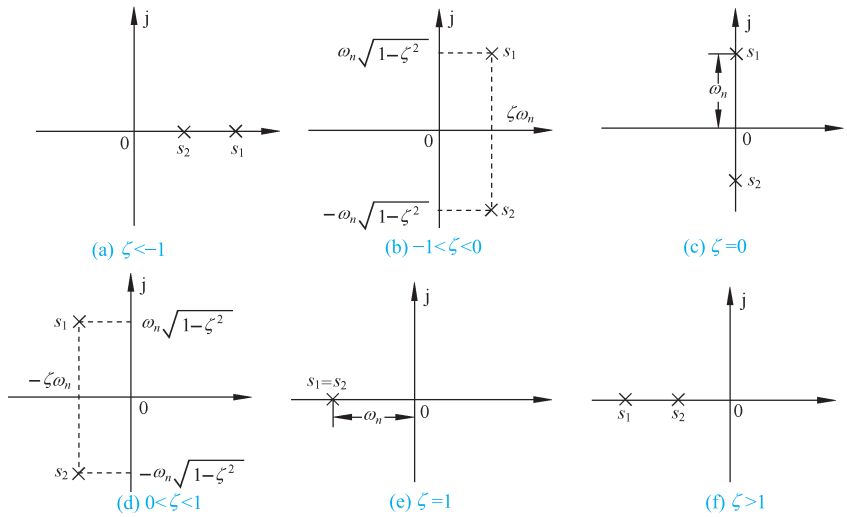
式(3-13)表明，二阶系统特征根的性质取决于ζ值的大小。若$\zeta<0$，则二阶系统具有两个正实部的特征根，其单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\beta);\quad -1<\zeta<0,\quad t\geqslant 0$$

式中，$\beta=\arctan\left(\sqrt{1-\zeta^2}\,/\,\zeta\right)$。或者

$$c(t)=1+\frac{\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}-\frac{\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})};\quad \zeta<-1,\quad t\geqslant 0$$

由于阻尼比ζ为负，指数因子具有正幂指数，因此系统的动态过程为发散正弦振荡或单调发散的形式，从而表明$\zeta<0$的二阶系统是不稳定的。如果$\zeta=0$，则特征方程有一对纯虚根，$s_{1,2}=\pm\mathrm{j}\omega_n$，对应于 s 平面虚轴上一对共轭极点，可以算出系统的阶跃响应为等幅振荡，此时系统相当于无阻尼情况。如果 $0<\zeta<1$，则特征方程有一对具有负实部的共轭复根，$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，对应于 s 平面左半部的共轭复数极点，相应的阶跃响应为衰减振荡过程，此时系统处于欠阻尼情况。如果$\zeta=1$，则特征方程具有两个相等的负实根，$s_{1,2}=-\omega_n$，对应于 s 平面负实轴上的两个相等实极点，相应的阶跃响应非周期地趋于稳态输出，此时系统处于临界阻尼情况。如果$\zeta>1$，则特征方程有两个不相等的负实根，$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，对应于 s 平面负实轴上的两个不等实极点，相应的单位阶跃响应也是非周期地趋于稳态输出，但响应速度比临界阻尼情况缓慢，因此称为过阻尼情况。上述各种情况的闭环极点分布，如图 3-9 所示。



(a) $\zeta<-1$　(b) $-1<\zeta<0$　(c) $\zeta=0$

(d) $0<\zeta<1$　(e) $\zeta=1$　(f) $\zeta>1$

图 3-9　二阶系统的闭环极点分布

由此可见，ζ值的大小决定了系统的阻尼程度。对于图 3-6 所示的位置控制系统，有

$$\zeta=\frac{1}{2\sqrt{T_mK}}=\frac{F}{F_c}$$

式中，$F_c=2\sqrt{JK_1}$ 为$\zeta=1$ 时的阻尼系数。所以，ζ是阻尼系数 F 与临界阻尼系数 F_c 之比，故称为阻尼比或相对阻尼系数。

下面分别研究欠阻尼、临界阻尼、过阻尼二阶系统的单位阶跃响应。

(1) 欠阻尼(0< ζ<1)二阶系统的单位阶跃响应

若令$\sigma=\zeta\omega_n$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，则有

$$s_{1,2}=-\sigma\pm \mathrm{j}\omega_d$$

式中，σ称为衰减系数，ω_d称为阻尼振荡频率。

当 $R(s)=1/s$ 时，由式(3-11)得

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}$$

对上式取拉氏反变换，求得单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)&=1-\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right)\\&=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}(\sqrt{1-\zeta^2}\cos\omega_d t+\zeta\sin\omega_d t)\\&=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta),\quad t\geqslant 0\end{aligned}\tag{3-14}$$

式中，$\beta=\arctan\left(\sqrt{1-\zeta^2}\,/\zeta\right)$，或者 $\beta=\arccos\zeta$ 。

式(3-14)表明，欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应由两部分组成：稳态分量为 1，表明图 3-8 系统在单位阶跃函数作用下不存在稳态位置误差；瞬态分量为阻尼正弦振荡项，其振荡频率为ω_d，故称为阻尼振荡频率。由于瞬态分量衰减的快慢程度取决于包络线 $1\pm\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$ 收敛的速度，当ζ一定时，包络线的收敛速度又取决于指数函数 $\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$ 的幂，所以$\sigma=\zeta\omega_n$称为衰减系数。

若$\zeta=0$，则二阶系统无阻尼时的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\cos\omega_n t,\quad t\geqslant 0\tag{3-15}$$

这是一条平均值为 1 的正、余弦形式的等幅振荡，其振荡频率为ω_n，故可称为无阻尼振荡频率。由图 3-6 位置控制系统可知，ω_n 由系统本身的结构参数 K 和 T_m 或 K_1 和 J 确定，故ω_n常称为自然频率。

应当指出，实际的控制系统通常都有一定的阻尼比，因此不可能通过实验方法测得ω_n，而只能测得ω_d，其值总小于自然频率ω_n。只有在$\zeta=0$时，才有$\omega_d=\omega_n$。当阻尼比ζ增大时，阻尼振荡频率ω_d将减小。如果$\zeta\geqslant 1$，ω_d将不复存在，系统的响应不再出现振荡。但是，为了便于分析和叙述，ω_n和ω_d的符号和名称在$\zeta\geqslant 1$时仍将沿用下去。

(2) 临界阻尼(ζ=1)二阶系统的单位阶跃响应

设输入信号为单位阶跃函数，则系统输出量的拉氏变换可写为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2}=\frac{1}{s}-\frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}-\frac{1}{s+\omega_n}$$

对上式取拉氏反变换，得临界阻尼二阶系统的单位阶跃响应

$$c(t)=1-\mathrm{e}^{-\omega_n t}(1+\omega_n t),\quad t\geqslant 0 \tag{3-16}$$

上式表明，当ζ=1 时，二阶系统的单位阶跃响应是稳态值为 1 的无超调单调上升过程，其变化率

$$\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}=\omega_n^2 t\mathrm{e}^{-\omega_n t}$$

当 t=0 时，响应过程的变化率为零；当 $t>0$ 时，响应过程的变化率为正，响应过程单调上升；当 $t\to\infty$时，响应过程的变化率趋于零，响应过程趋于常值 1。通常，临界阻尼情况下的二阶系统的单位阶跃响应称为临界阻尼响应。

(3) 过阻尼(ζ>1)二阶系统的单位阶跃响应

设输入信号为单位阶跃函数，且令

$$T_1=\frac{1}{\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})},\quad T_2=\frac{1}{\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}$$

则过阻尼二阶系统的输出量拉氏变换为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+1/T_1)(s+1/T_2)}$$

式中，T_1 和 T_2 称为过阻尼二阶系统的时间常数，且有 $T_1>T_2$。对上式取拉氏反变换，得

$$c(t)=1+\frac{\mathrm{e}^{-t/T_1}}{T_2/T_1-1}+\frac{\mathrm{e}^{-t/T_2}}{T_1/T_2-1},\quad t\geqslant 0 \tag{3-17}$$

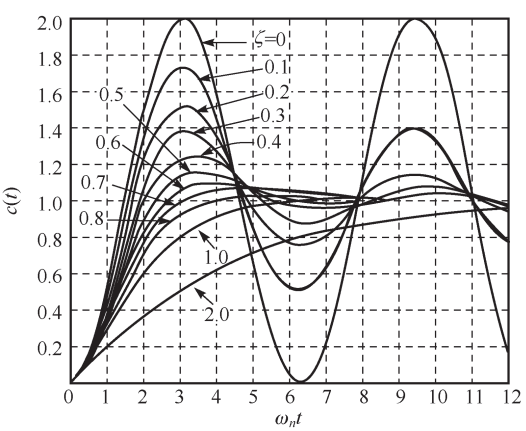


图 3-10　二阶系统单位阶跃响应曲线

上式表明，响应特性包含着两个单调衰减的指数项，其代数和绝不会超过稳态值 1，因而过阻尼二阶系统的单位阶跃响应是非振荡的，通常称为过阻尼响应。

以上三种情况的单位阶跃响应曲线如图 3-10 所示，其横坐标为无因次时间$\omega_n t$。

由图 3-10 可见：在过阻尼和临界阻尼响应曲线中，临界阻尼响应具有最短的上升时间，响应速度最快；在欠阻尼($0<\zeta<1$)响应曲线中，阻尼比越小，超调量越大，上升时间越短，通常取ζ=0.4～0.8 为宜，此时超调量适度，调节时间较短；若二阶

单位阶跃响应曲线与阻尼比的关系

系统具有相同的ζ和不同的ω_n，则其振荡特性相同但响应速度不同，ω_n越大，响应速度越快。


极点分布与响应曲线的关系

由于欠阻尼二阶系统与过阻尼(含临界阻尼)二阶系统具有不同形式的响应曲线，因而它们的动态性能指标的估算方法也不尽相同。下面将分别加以讨论。

3. 欠阻尼二阶系统的动态过程分析

在控制工程中，除了那些不容许产生振荡响应的系统外，通常都希望控制系统具有适度的阻尼、较快的响应速度和较短的调节时间。因此，二阶控制系统的设计，一般取ζ=0.4～0.8，其各项动态性能指标，除峰值时间、超调量和上升时间可用ζ与ω_n准确表示外，调节时间很难用ζ与ω_n准确描述，不得不采用工程上的近似计算方法。

为了便于说明改善系统动态性能的方法，图 3-11 表示了欠阻尼二阶系统各特征参量之间的关系。由图可见，衰减系数σ是闭环极点到虚轴之间的距离；阻尼振荡频率ω_d是闭环极点到实轴之间的距离；自然频率ω_n是闭环极点到坐标原点之间的距离；ω_n与负实轴夹角的余弦正好是阻尼比，即

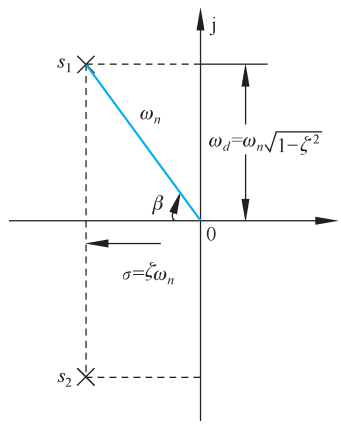


图 3-11　欠阻尼二阶系统的特征参量

$$\zeta=\cos\beta \tag{3-18}$$

故β称为阻尼角。下面推导式(3-11)所描述的无零点欠阻尼二阶系统的动态性能指标计算公式。

(1) 上升时间 t_r 的计算

在式(3-14)中，令 $c(t_r)$=1，求得

$$\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_r}\sin(\omega_d t_r+\beta)=0$$

由于$\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_r}\neq 0$，所以有

$$t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d} \tag{3-19}$$

由式(3-19)可见，当阻尼比ζ一定时，阻尼角β不变，系统的响应速度与ω_n成正比；而当阻尼振荡频率ω_d一定时，阻尼比越小，上升时间越短。

(2) 峰值时间 t_p 的计算

将式(3-14)对 t 求导，并令其为零，求得

$$\zeta\omega_n\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\sin(\omega_d t_p+\beta)-\omega_d\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\cos(\omega_d t_p+\beta)=0$$

整理得

$$\tan(\omega_d t_p+\beta)=\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

由于$\tan\beta=\sqrt{1-\zeta^2}\,/\zeta$，于是上列三角方程的解为$\omega_d t_p$=0，π，2π，3π，…。根据峰值时间定义，应取$\omega_d t_p$=π，于是峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \tag{3-20}$$

式(3-20)表明，峰值时间等于阻尼振荡周期的一半。或者说，峰值时间与闭环极点的虚部数值成反比。当阻尼比一定时，闭环极点离负实轴的距离越远，系统的峰值时间越短。

(3) 超调量$\sigma\%$的计算

因为超调量发生在峰值时间上，所以将式(3-20)代入式(3-14)，得输出量的最大值

$$c(t_p) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\pi + \beta)$$

由于$\sin(\pi+\beta) = -\sqrt{1-\zeta^2}$，故上式可写为$c(t_p) = 1 + e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$。按超调量定义式(3-1)，并考虑到 $c(\infty)=1$，求得

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \tag{3-21}$$

式(3-21)表明，超调量$\sigma\%$仅是阻尼比ζ的函数，而与自然频率ω_n无关。超调量与阻尼比的关系曲线，如图 3-12 所示。由图可见，阻尼比越大，超调量越小，反之亦然。一般，当选取$\zeta = 0.4 \sim 0.8$时，$\sigma\%$介于 1.5%～25.4%。

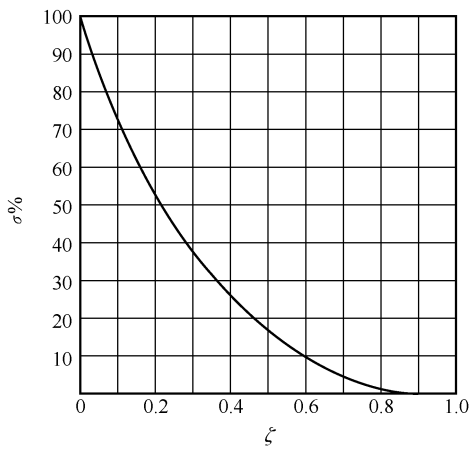


图 3-12　欠阻尼二阶系统ζ与$\sigma\%$关系曲线

(4) 调节时间 t_s 的计算

对于欠阻尼二阶系统单位阶跃响应式(3-14)，指数曲线$1 \pm e^{-\zeta\omega_n t/\sqrt{1-\zeta^2}}$是对称于 $c(\infty)=1$ 的一对包络线，整个响应曲线总是包含在这一对包络线之内，如图 3-13 所示。图中采用无因次时间$\omega_n t$(弧度)作为横坐标，因此时间响应特性仅是阻尼比ζ的函数。由图可见，实际输出响应的收敛程度小于包络线的收敛程度。图中选用的$\zeta = 0.707$，但对于其他ζ值下的阶跃响应特性，亦存在类似情况。为方便起见，往往采用包络线代替实际响应来估算调节时间，所得结果略保守。此外，图中还表明了阻尼正弦函数的滞后角$-\beta/\sqrt{1-\zeta^2}$，因为当$\sin\left[\sqrt{1-\zeta^2}(\omega_n t) + \beta\right] = 0$时，必有$(\omega_n t) = -\beta/\sqrt{1-\zeta^2}$。整个响应在$\omega_n t < 0$时的延续部分，如图 3-13 中虚线所示。

根据上述分析，如果令Δ代表实际响应与稳态输出之间的误差，则有

$$\Delta = \left| \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right| \leqslant \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

假定$\zeta \leqslant 0.8$，并在上述不等式右端分母中代入$\zeta = 0.8$，选取误差带$\Delta = 0.05$，可以解得 $t_s \leqslant 3.5/(\zeta\omega_n)$。在分析问题时，常取

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{\sigma} \tag{3-22}$$

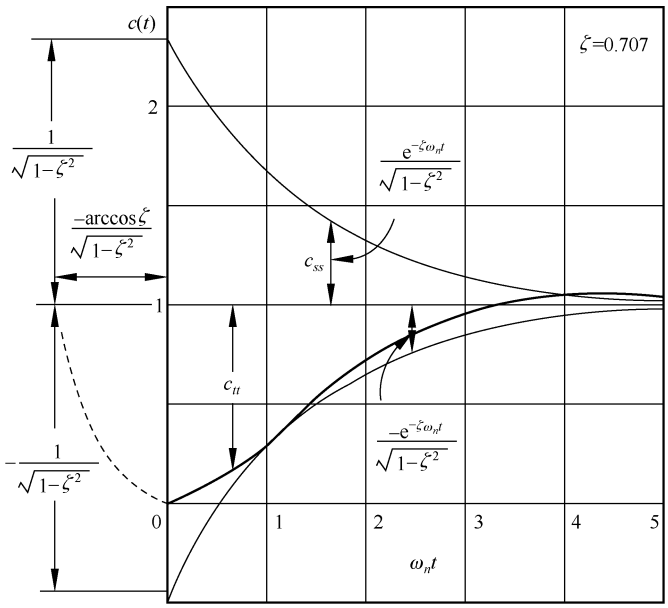


图 3-13　欠阻尼二阶系统 $c(t)$的一对包络线

若选取误差带Δ=0.02，则有

$$t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}=\frac{4.4}{\sigma} \tag{3-23}$$

上式表明，调节时间与闭环极点的实部数值成反比。闭环极点距虚轴的距离越远，系统的调节时间越短。由于阻尼比值主要根据对系统超调量的要求来确定，所以调节时间主要由自然频率决定。若能保持阻尼比值不变而加大自然频率值，则可以在不改变超调量的情况下缩短调节时间。

从上述各项动态性能指标的计算式可以看出，各指标之间是有矛盾的。比方说，上升时间和超调量，即响应速度和阻尼程度，不能同时达到满意的结果。这是因为在如图 3-8 所示的二阶系统中，$\omega_n=\sqrt{K/T_m}$ 及 $\zeta=1/2\sqrt{T_mK}$，其中机电时间常数 T_m 是一个不可调的确定参数。当增大开环增益 K 时，可以加大自然频率ω_n，提高了系统的响应速度，但同时减小了阻尼比ζ，使得系统的阻尼程度减小。因此，对于既要增强系统的阻尼程度，又要系统具有较高响应速度的二阶控制系统设计，需要采取合理的折中方案或补偿方案，才能达到设计的目的。

例 3-1　设系统结构图如图 3-14 所示，若要求系统具有性能指标σ_p=0.2，t_p=1s，试确定系统参数 K 和τ，并计算单位阶跃响应的特征量 t_r 和 t_s。

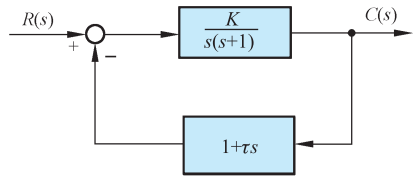


图 3-14　控制系统结构图

解　由图 3-14 知，系统闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{s^2+(1+K\tau)s+K}$$

与传递函数标准形式(3-11)相比，可得

$$\omega_n = \sqrt{K}, \quad \zeta = \frac{1 + K\tau}{2\sqrt{K}}$$

由ζ与$\sigma\%$的关系式(3-21)，解得

$$\zeta = \frac{\ln(1/\sigma_p)}{\sqrt{\pi^2 + \left(\ln\frac{1}{\sigma_p}\right)^2}} = 0.46$$

再由峰值时间计算式(3-20)，算出

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.54\text{rad/s}$$

从而解得

$$K = \omega_n^2 = 12.53(\text{rad/s})^2, \quad \tau = \frac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = 0.18\text{s}$$

由于

$$\beta = \arccos\zeta = 1.09\text{rad}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 3.14\text{rad/s}$$

故由式(3-19)和式(3-22)计算得

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.65\text{s}, \quad t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 2.15\text{s}$$

若取误差带Δ=0.02，则调节时间为

$$t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} = 2.70\text{s}$$

4. 过阻尼二阶系统的动态过程分析

由于过阻尼系统响应缓慢，故通常不希望采用过阻尼系统。但是，这并不排除在某些情况下，例如在低增益、大惯性的温度控制系统中，需要采用过阻尼系统。此外，在有些不允许时间响应出现超调，而又希望响应速度较快的情况下，例如在指示仪表系统和记录仪表系统中，需要采用临界阻尼系统。特别是，有些高阶系统的时间响应往往可用过阻尼二阶系统的时间响应来近似，因此研究过阻尼二阶系统的动态过程分析，有较大的工程意义。

当阻尼比ζ>1，且初始条件为零时，二阶系统的单位阶跃响应如式(3-17)所示。显然，在动态性能指标中，只有上升时间和调节时间才有意义。然而，式(3-17)是一个超越方程，无法根据各动态性能指标的定义求出其准确计算公式。目前工程上采用的方法，仍然是利用数值解法求出不同ζ值下的无因次时间，然后制成曲线以供查用；或者，利用曲线拟合法给出近似计算公式。

(1) 上升时间 t_r 的计算

根据上升时间的第一种定义方法，参照式(3-16)和式(3-17)，可得无因次上升时间$\omega_n t_r$与阻尼比ζ的关系曲线，如图 3-15 所示。图中曲线可用下式近似描述：

$$t_r = \frac{1+1.5\zeta+\zeta^2}{\omega_n} \tag{3-24}$$

(2) 调节时间 t_s 的计算

根据式(3-17)，令 T_1/T_2 为不同值，可以解出相应的无因次调节时间 t_s/T_1，如图 3-16 所示。图中阻尼比ζ为参变量。由于

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=(s+1/T_1)(s+1/T_2)$$

因而ζ与自变量 T_1/T_2 的关系式为

$$\zeta=\frac{1+T_1/T_2}{2\sqrt{T_1/T_2}} \tag{3-25}$$

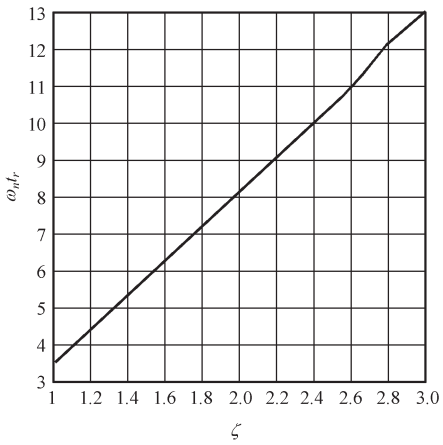


图 3-15　过阻尼二阶系统 $\omega_n t_r$ 与ζ的关系曲线

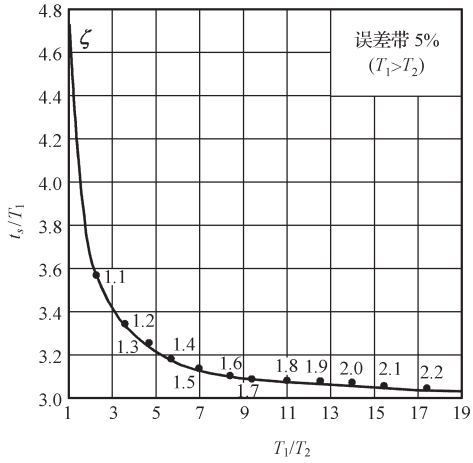


图 3-16　过阻尼二阶系统的调节时间特性

当ζ>1 时，由已知的 T_1 及 T_2 值在图 3-16 上可以查出相应的 t_s；若 $T_1 \geqslant 4T_2$，即过阻尼二阶系统第二个闭环极点的数值比第一个闭环极点的数值大四倍以上时，系统可等效为具有$-1/T_1$ 闭环极点的一阶系统，此时取 $t_s=3T_1$，相对误差不超过 10%。当ζ=1 时，由于 T_1/T_2=1，由图 3-16 可见，临界阻尼二阶系统的调节时间

$$t_s=4.75T_1=\frac{4.75}{\omega_n},\quad \zeta=1 \tag{3-26}$$

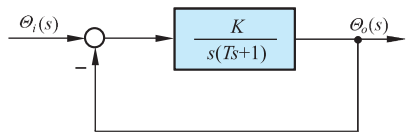


图 3-17　角度随动系统结构图

例 3-2　设角度随动系统如图 3-17 所示。图中，K 为开环增益，T=0.1s 为伺服电动机时间常数。若要求系统的单位阶跃响应无超调，且调节时间 $t_s \leqslant$1s，问 K 应取多大？此时系统的上升时间 t_r 等于多少？

解　根据题意并考虑有尽量快的响应速度，应取阻尼比ζ=1。由图 3-17 得闭环特征方程为

$$s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K}{T}=0$$

代入 T=0.1，可知在ζ=1 时，必有 $\omega_n=\sqrt{10K}=5\text{rad/s}$，解得开环增益 K=2.5(rad/s)^2。因为 $\omega_n^2=1/(T_1T_2)$，而在ζ=1 时，T_1=T_2，所以得 $T_1=T_2=0.2\text{s}$，从而由式(3-26)算得调节时间 $t_s=4.75T_1=0.95\text{s}$，满足指标要求。

根据ζ=1 和ω_n=5rad/s，利用式(3-24)算得

$$t_r=\frac{1+1.5\zeta+\zeta^2}{\omega_n}=0.70\text{s}$$

5. 二阶系统的单位斜坡响应

当输入信号为单位斜坡函数时，由式(3-11)知，系统输出量的拉氏变换式为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}=\frac{1}{s^2}-\frac{\frac{2\zeta}{\omega_n}}{s}+\frac{\frac{2\zeta}{\omega_n}(s+\zeta\omega_n)+(2\zeta^2-1)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

对上式取拉氏反变换，可得不同ζ值下的二阶系统的单位斜坡响应。

(1) 欠阻尼单位斜坡响应

$$c(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta),\quad t\geqslant 0 \tag{3-27}$$

上式表明，欠阻尼二阶系统的单位斜坡响应由稳态分量 $c_{ss}(\infty)$=t–$2\zeta/\omega_n$ 和瞬态分量

$$c_{tt}=\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d}\sin(\omega_d t+2\beta)$$

组成。在 3-6 节将要指出，对于图 3-8 所示的单位反馈系统，误差响应为 $e(t)$=$r(t)$–$c(t)$。当时间 t 趋于无穷时，误差响应 $e(t)$的稳态值称为稳态误差，以 $e_{ss}(\infty)$标志。对于单位斜坡响应[式(3-27)]，其稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=t-c_{ss}(\infty)=\frac{2\zeta}{\omega_n} \tag{3-28}$$

误差响应为

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}-\frac{1}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta) \tag{3-29}$$

将上式对 t 求导并令其为零，得误差响应的峰值时间

$$t_p=\frac{\pi-\beta}{\omega_d} \tag{3-30}$$

它正好等于单位阶跃响应的上升时间。将式(3-30)代入式(3-29)，得误差响应的峰值

$$e(t_p)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left(1+\frac{1}{2\zeta}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\right)$$

从而误差响应的最大偏离量可表示为

$$e_m=e(t_p)-e_{ss}(\infty)=\frac{1}{\omega_n}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p} \tag{3-31}$$

若令 D 表示误差响应对其稳态值的偏差，则由于

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left[1-\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)\right]$$

因此 D 由下式限定：

$$D=\left|\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)\right|\leqslant\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$$

当取$\zeta\leqslant 0.8$ 时，上式可进一步表示为 $D\leqslant 1.04\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$。取 5%误差带，可得响应调节时间的近似表达式

$$t_s=\frac{3}{\zeta\omega_n}\tag{3-32}$$

稳态误差、峰值时间、最大偏离量和调节时间，表示了欠阻尼二阶系统的单位斜坡响应性能。图 3-18 给出了几种ζ值下的无因次误差响应曲线。由图及性能计算公式可以明显看出：减小系统的阻尼比ζ，可以减小系统的稳态误差和峰值时间，但是最大偏离量要增大、调节时间会加长，从而使动态性能恶化。

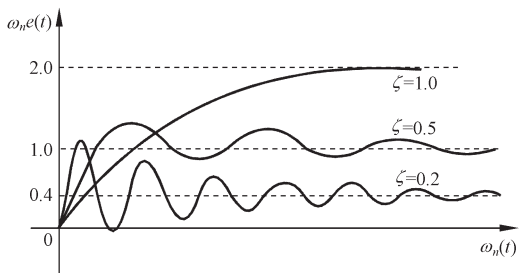


图 3-18　二阶系统单位斜坡误差响应曲线

(2) 临界阻尼单位斜坡响应

由于ζ=1，故单位斜坡响应可表示为

$$c(t)=t-\frac{2}{\omega_n}+\frac{2}{\omega_n}\left(1+\frac{1}{2}\omega_n t\right)\mathrm{e}^{-\omega_n t},\quad t\geqslant 0\tag{3-33}$$

由上式可见，稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\frac{2}{\omega_n}\tag{3-34}$$

而误差响应

$$e(t)=\frac{2}{\omega_n}\left[1-\left(1+\frac{1}{2}\omega_n t\right)\mathrm{e}^{-\omega_n t}\right],\qquad t\geqslant 0\tag{3-35}$$

若取 5%误差带，则利用数值解法可以求出误差响应的调节时间近似为

$$t_s=\frac{4.1}{\omega_n}\tag{3-36}$$

(3) 过阻尼单位斜坡响应

在ζ>1 时，输出量的拉氏变换式可写为

$$C(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{\dfrac{2\zeta}{\omega_n}}{s}+\frac{\dfrac{2\zeta}{\omega_n}(s+\zeta\omega_n)+(2\zeta^2-1)}{\left[s+\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\right]\left[s+\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\right]}$$

所以得

$$c(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}$$
$$-\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t},\quad t\geqslant 0 \tag{3-37}$$

显然，稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\frac{2\zeta}{\omega_n}$$

误差响应

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left[1-\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{4\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\right.$$
$$\left.+\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{4\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\right] \tag{3-38}$$

一般来说，在单位斜坡输入信号作用下，过阻尼二阶系统的动态性能指标只能用计算机求得。

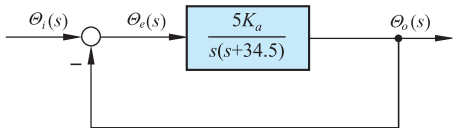


图 3-19　控制系统结构图

例 3-3　设控制系统如图 3-19 所示。图中，输入信号 $\theta_i(t)=t$，放大器增益 K_a 分别取为 13.5，200 和 1500。试分别写出系统的误差响应表达式，并估算其性能指标。

解　由图知，系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{5K_a}{s(s+34.5)}=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

因而，$\zeta=17.25/\sqrt{5K_a}$，$\omega_n=\sqrt{5K_a}$。

当 $K_a=13.5$ 时，算得 $\zeta=2.1$，$\omega_n=8.2$rad/s，属过阻尼二阶系统。由式(3-38)可得

$$\theta_e(t)=0.51(1-\mathrm{e}^{-2.08t}+0.004\mathrm{e}^{-32.4t})\approx 0.51(1-\mathrm{e}^{-2.08t})$$

此时，系统等效为一阶系统，其等效时间常数 $T=0.48$s。因而性能指标：t_r=1.06s，t_s=1.44s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.51rad。

当 $K_a=200$ 时，算得 $\zeta=0.55$，$\omega_n=31.6$rad/s，属于欠阻尼二阶系统。由式(3-29)可得

$$\theta_e(t)=0.035-0.038\mathrm{e}^{-17.4t}\sin(26.4t+113°)$$

于是，由式(3-30)～式(3-32)和式(3-28)算出性能指标为：t_p=0.08s，θ_{em}=0.008rad，t_s=0.17s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.035rad。

当 $K_a=1500$ 时，算得 $\zeta=0.2$ 和 $\omega_n=86.6$rad/s，仍属于欠阻尼二阶系统，其误差响应

$$\theta_e(t)=0.0046-0.012\mathrm{e}^{-17.3t}\sin(84.9t+157°)$$

性能指标为：t_p=0.02s，θ_{em}=0.008rad，t_s=0.17s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.0046rad。

本例的单位斜坡响应曲线，如图 3-20 所示。由图及计算结果可见，增大放大器增益会导致系统的阻尼下降，虽可减小稳态误差，却恶化了误差响应的动态性能。因此，ζ值不宜太小，而ω_n值希望足够大。但是，在图 3-19 所示的比例控制系统中，通常只有增益可以调整，要同时满足稳态和动态两方面特性的要求是困难的。这是因为：

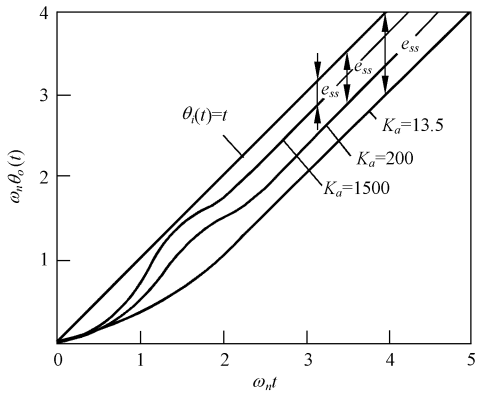


图 3-20　单位斜坡响应曲线

1) 改变开环增益就相当于改变系统阻尼比的数值。但是，阶跃响应中的超调量和斜坡响应中的稳态误差对ζ值的要求正好相反，要取得一个合适的折中方案比较困难。

2) 即使能够找到合适的开环增益值，满足上述稳态和动态两方面的要求，也可能不满足系统在扰动作用下的稳态误差要求，有关说明将在第 3-6 节介绍。

3) 在高精度控制系统中，需要采用高增益使死区、间隙和摩擦等非线性因素的影响减到最低程度，因此不能任意降低开环增益以换取较小的超调量。

由于上述原因，必须研究其他控制方式，以改善系统的动态性能和稳态性能。

6. 二阶系统性能的改善

在改善二阶系统性能的方法中，比例-微分控制和测速反馈控制是两种常用的方法。

(1) 比例-微分控制

设比例-微分控制的二阶系统如图 3-21 所示。图中，$E(s)$为误差信号，T_d为微分器时间常数。由图可见，系统输出量同时受误差信号及其速率的双重作用。因此，比例-微分控制是一种早期控制，可在出现位置误差前，提前产生修正作用，从而达到改善系统性能的目的。下面先从物理概念，并用分析方法，说明比例-微分控制可以改善系统动态性能而不影响常值稳态误差的原因。

图 3-22 是表明比例-微分控制的波形图。设其中图(a)为比例控制时的单位阶跃响应，图(b)和(c)为相应的误差信号和误差速率信号。假定系统超调量大，且采用伺服电动机作为执行元件。当 $t\in[0,\ t_1)$时，由于系统阻尼小，电动机产生的修正转矩过大，使输出量超过希望值，此时误差信号为正；当 $t\in[t_1,\ t_3)$时，电动机转矩反向，起制动作用，力图使输出量回到希望值，但由于惯性及制动转矩不够大，输出量不能停留在希望值上，此时误差信号为负；当 $t\in[t_3,\ t_5)$时，电动机修正转矩重新为正，此时误差信号也是正值，力图使输出量的下降趋势减小，以利于恢复到希望值。由于系统稳定，所以误差幅值在每一次振荡过程中均有所减小，输出量最后会趋于希望值，但动态过程不理想。如果在 $t\in[0,\ t_2)$内，减小正向修正转

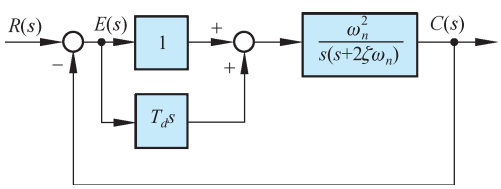
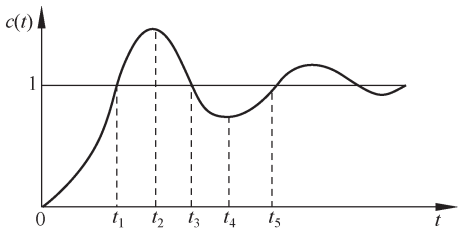
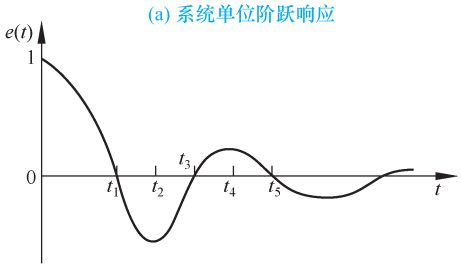


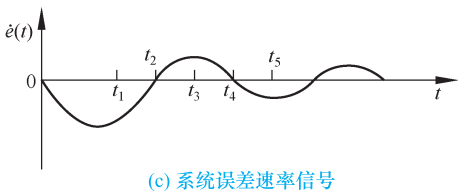
图 3-21　比例-微分控制系统结构图



(a) 系统单位阶跃响应



(b) 系统误差信号



(c) 系统误差速率信号

图 3-22　比例-微分控制系统的波形图

矩，增大反向制动转矩；同时，在 $t\in[t_2, t_4)$内，减小反向制动转矩，增大正向修正转矩，则可以显著改善系统动态性能。比例-微分控制器中的微分部分，正可以起这种期望作用。伺服电动机在比例-微分控制器作用下产生的转矩，正比于 $e(t)+T_d\dot{e}(t)$。由图 3-22 的(b)和(c)可见，对于 $t\in[0, t_1)$，$\dot{e}(t)<0$，故 $e(t)+T_d\dot{e}(t)<e(t)$，使得电动机产生的正向修正转矩减小；对于 $t\in[t_1, t_2)$，$e(t)<0$ 且 $\dot{e}(t)<0$，故电动机产生的反向制动转矩比纯比例控制时为大，系统超调量将会减小；对于 $t\in[t_2, t_3)$，$e(t)<0$ 但 $\dot{e}(t)>0$，故电动机产生的制动转矩要减小，有利于输出量尽快地达到稳态值。由于 $\dot{e}(t)$ 只反映误差信号变化的速率，所以微分控制部分并不影响系统的常值稳态误差。但是，它相当于增大系统的阻尼，从而容许选用较大的开环增益，改善系统的动态性能和稳态精度。

下面用分析方法研究比例-微分控制对系统性能的影响。由图 3-21 易得其开环传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{K(T_d s+1)}{s[s/(2\zeta\omega_n)+1]} \tag{3-39}$$

式中，$K=\omega_n/(2\zeta)$，称为开环增益。若令 $z=1/T_d$，则闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{z}\cdot\frac{s+z}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2} \tag{3-40}$$

式中

$$\zeta_d=\zeta+\frac{\omega_n}{2z} \tag{3-41}$$

上两式表明，比例-微分控制不改变系统的自然频率，但可增大系统的阻尼比。由于ζ与ω_n均与 K 有关，所以适当选择开环增益和微分器时间常数，既可减小系统在斜坡输入时的稳态误差，又可使系统在阶跃输入时有满意的动态性能。这种控制方法，工业上又称为 PD(proportional derivative)控制。由于 PD 控制相当于给系统增加了一个闭环零点，$-z=-1/T_d$，故比例-微分控制的二阶系统称为有零点的二阶系统，而比例控制时的二阶系统则称为无零点的二阶系统。

当输入为单位阶跃函数时，由式(3-40)得

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2)}+\frac{1}{z}\frac{s\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2)}$$

对上式取拉氏反变换，并令$\zeta_d<1$，得单位阶跃响应

$$c(t)=1+re^{-\zeta_d\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t+\psi) \tag{3-42}$$

式中

$$r=\sqrt{z^2-2\zeta_d\omega_n z+\omega_n^2}\Big/(z\sqrt{1-\zeta_d^2}) \tag{3-43}$$

$$\psi=-\pi+\arctan\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/(z-\zeta_d\omega_n)\right]+\arctan(\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d) \tag{3-44}$$

上升时间　根据式(3-42)和上升时间定义，可得无因次上升时间$\omega_n t_r$与$z/(\zeta_d\omega_n)$的关系曲线，如图 3-23 所示，上升时间 t_r是阻尼比ζ_d、自然频率ω_n和闭环零点值 z 的函数。

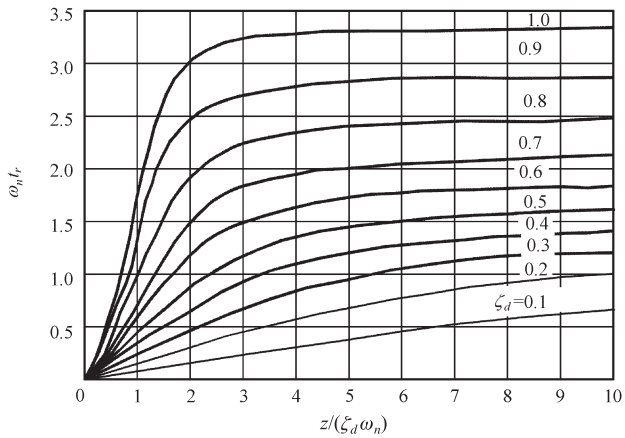


图 3-23　比例-微分控制二阶系统的上升时间

峰值时间　将式(3-42)对 t 求导并令其为零，有

$$\tan(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t_p+\psi)=\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d$$

将式(3-44)代入上式，求出

$$t_p=\frac{\beta_d-\psi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}} \tag{3-45}$$

式中

$$\beta_d=\arctan(\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d) \tag{3-46}$$

超调量　将式(3-45)代入式(3-42)，得

$$c(t_p)=1+r\exp\left[\frac{-\zeta_d}{\sqrt{1-\zeta_d^2}}(\beta_d-\psi)\right]\sin\beta_d=1+r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p}\sin\beta_d$$

根据超调量定义，并将$\sin\beta_d=\sqrt{1-\zeta_d^2}$代入上式，经整理可得

$$\sigma\%=r\sqrt{1-\zeta_d^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p}\times100\% \tag{3-47}$$

调节时间　令Δ表示实际响应与稳态输出之间的误差，由式(3-42)可见，下列不等式成立：

$$\Delta=\left|r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t+\psi)\right|\leqslant r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t}$$

取$\Delta=0.05$，由上式可解出

$$t_s=\frac{3+\frac{1}{2}\ln(z^2-2\zeta_d\omega_n z+\omega_n^2)-\ln z-\frac{1}{2}\ln(1-\zeta_d^2)}{\zeta_d\omega_n}=\frac{3+\ln r}{\zeta_d\omega_n} \tag{3-48}$$

若取$\Delta=0.02$，则有

$$t_s=(4+\ln r)/(\xi_d\omega_n) \tag{3-49}$$

例 3-4　设单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(T_d s+1)}{s(1.67s+1)}$$

其中 K 为开环增益。已知系统在单位斜坡函数输入时，稳态误差 $e_{ss}(\infty)=1/K$。若要求 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.2$rad，$\zeta_d=0.5$，试确定 K 与 T_d 的数值，并估算系统在阶跃函数作用下的动态性能。

解　由 $e_{ss}(\infty)=1/K\leqslant 0.2$ 要求，取 $K=5$。令 $T_d=0$，可得无零点二阶系统闭环特征方程

$$s^2+0.6s+3=0$$

因此得$\zeta=0.173$，$\omega_n=1.732$rad/s。此时，系统的阶跃响应动态性能由式(3-19)～式(3-22)得

$$t_r=1.02\text{s},\qquad t_p=1.84\text{s}$$

$$\sigma\%=57.6\%,\quad t_s=11.70\text{s}$$

当 $T_d\neq 0$ 时，由于要求$\zeta_d=0.5$，故由式(3-41)可知

$$T_d=\frac{1}{z}=\frac{2(\zeta_d-\zeta)}{\omega_n}=0.38\text{s}$$

此时为有零点的二阶系统，其阶跃响应动态性能指标，查图 3-23 得 $t_r=0.70$s，由式(3-45)、式(3-47)及式(3-48)算得 $t_p=1.63$s，$\sigma\%=22\%$，$t_s=3.49$s。可见，比例-微分控制改善了系统的动态性能，且满足对系统稳态误差的要求。

最后，简要归纳比例-微分控制对系统性能的影响：比例-微分控制可以增大系统的阻尼，使阶跃响应的超调量下降，调节时间缩短，且不影响常值稳态误差及系统的自然频率。由于采用微分控制后，允许选取较高的开环增益，因而在保证一定的动态性能条件下，可以减小稳态误差。应当指出，微分器对于噪声，特别是对于高频噪声的放大作用，远大于对缓慢变化输入信号的放大作用，因此在系统输入端噪声较强的情况下，不宜采用比例-微分控制方式。此时，可考虑选用控制工程中常用的测速反馈控制方式。

(2) 测速反馈控制

输出量的导数同样可以用来改善系统的性能。通过将输出的速度信号反馈到系统输入端，并与误差信号比较，其效果与比例-微分控制相似，可以增大系统阻尼，改善系统动态性能。

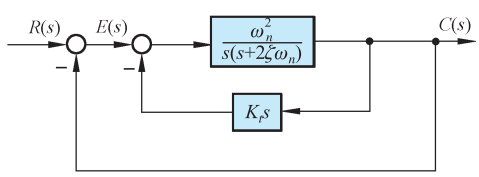


图 3-24　测速反馈控制系统结构图

如果系统输出量是机械位置，如角位移，则可以采用测速发电机将角位移变换为正比于角速度的电压，从而获得输出速度反馈。图 3-24 是采用测速发电机反馈的

二阶系统结构图。图中，K_t为与测速发电机输出斜率有关的测速反馈系数，通常采用(电压/单位转速)单位。

由图 3-24，系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{\omega_n}{2\zeta+K_t\omega_n}\cdot\frac{1}{s\left[s/(2\zeta\omega_n+K_t\omega_n^2)+1\right]} \tag{3-50}$$

式中，开环增益为

$$K=\frac{\omega_n}{2\zeta+K_t\omega_n} \tag{3-51}$$

相应的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta_t\omega_n s+\omega_n^2} \tag{3-52}$$

式中

$$\zeta_t=\zeta+\frac{1}{2}K_t\omega_n \tag{3-53}$$

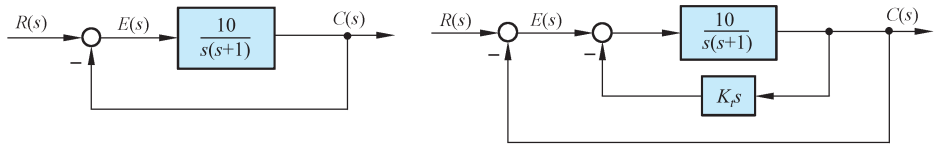
由式(3-51)～式(3-53)可见，测速反馈与比例-微分控制不同的是，测速反馈会降低系统的开环增益，从而加大系统在斜坡输入时的稳态误差；相同的则是，同样不影响系统的自然频率，并可增大系统的阻尼比。为了便于比较，将式(3-41)写为

$$\zeta_d=\zeta+\frac{1}{2}T_d\omega_n \tag{3-54}$$

比较式(3-53)和式(3-54)可见，它们的形式是类似的，如果在数值上有 $K_t=T_d$，则$\zeta_t=\zeta_d$。因此可以预料，测速反馈同样可以改善系统的动态性能。但是，由于测速反馈不形成闭环零点，因此即便在 $K_t=T_d$ 情况下，测速反馈与比例-微分控制对系统动态性能的改善程度也是不同的。

在设计测速反馈控制系统时，可以适当增大原系统的开环增益，以弥补稳态误差的损失，同时适当选择测速反馈系数 K_t，使阻尼比ζ_t为 0.4～0.8，从而满足给定的各项动态性能指标。

例 3-5　设控制系统如图 3-25 所示。其中(a)为比例控制系统，(b)为测速反馈控制系统。试确定使系统阻尼比为 0.5 的 K_t 值，并计算系统(a)和(b)的各项性能指标。



(a) 比例控制　　(b) 测速反馈控制

图 3-25　控制系统结构图

解　系统(a)的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{10}{s^2+s+10}$$

因而，$\zeta=0.16$，$\omega_n=3.16$rad/s。在单位斜坡函数作用下，稳态误差 $e_{ss}(\infty)=1/K=0.1$rad；在

单位阶跃函数作用下，其动态性能

$$t_r = 0.55\text{s},\quad t_p = 1.01\text{s},\quad \sigma\% = 60.4\%,\quad t_s = 7\text{s}$$

系统(b)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + (1+10K_t)s + 10}$$

由式(3-53)算出

$$K_t = \frac{2(\zeta_t - \zeta)}{\omega_n} = 0.22$$

其中，ζ_t=0.5，ω_n=3.16rad/s。再由式(3-51)得开环增益 K=3.16。于是

$$e_{ss}(\infty) = 0.32\text{rad},\quad t_r = 0.77\text{s},\quad t_p = 1.15\text{s},\quad \sigma\% = 16.3\%,\quad t_s = 2.22\text{s}$$

上例表明，测速反馈可以改善系统动态性能，但会增大稳态误差。为了减小稳态误差，必须加大原系统的开环增益，而使 K_t 单纯用来增大系统阻尼。

(3) 比例-微分控制与测速反馈控制的比较

对于理想的线性控制系统，在比例-微分控制和测速反馈控制方法中，可以任取其中一种方法来改善系统性能。然而，实际控制系统有许多必须考虑的因素，例如系统的具体组成、作用在系统上噪声的大小及频率、系统的线性范围和饱和程度等。下面仅讨论几种主要的差别。

1) 附加阻尼来源。比例-微分控制的阻尼作用产生于系统的输入端误差信号的速度，而测速反馈控制的阻尼作用来源于系统输出端响应的速度，因此对于给定的开环增益和指令输入速度，后者对应较大的稳态误差值。

2) 使用环境。比例-微分控制对噪声有明显的放大作用，当系统输入端噪声严重时，一般不宜选用比例-微分控制。同时，微分器的输入信号为系统误差信号，其能量水平低，需要相当大的放大作用，为了不明显恶化信噪比，要求选用高质量的放大器;而测速反馈控制对系统输入端噪声有滤波作用，同时测速发电机的输入信号能量水平较高，因此对系统组成元件没有过高的质量要求，使用场合比较广泛。

3) 对开环增益和自然频率的影响。比例-微分控制对系统的开环增益和自然频率均无影响；测速反馈控制虽不影响自然频率，但却会降低开环增益。因此，对于确定的常值稳态误差，测速反馈控制要求有较大的开环增益。开环增益的加大，必然导致系统自然频率增大，在系统存在高频噪声时，可能引起系统共振。

4) 对动态性能的影响。比例-微分控制相当于在系统中加入实零点，可以加快上升时间。在相同阻尼比的条件下，比例-微分控制系统的超调量会大于测速反馈控制系统的超调量。关于闭环零点对系统动态性能的影响，将在下一章详细讨论。

7. 非零初始条件下二阶系统的响应过程

在分析二阶系统响应过程时，一直假定系统的初始条件为零。但是，有时系统的初始条件并不一定为零。例如，对于电动机转速控制系统，若在控制信号作用于系统之前，曾发生过电动机负载波动，而在控制信号作用于系统的瞬时，负载波动影响尚未完全消失，则分析系统响应过程时，需要考虑初始条件的影响。

设二阶系统运动方程为

$$a_0\ddot{c}(t)+a_1\dot{c}(t)+a_2c(t)=b_2r(t)$$

对上式取拉氏变换，并考虑初始条件，可得

$$C(s)=\frac{b_2}{a_0s^2+a_1s+a_2}R(s)+\frac{a_0\left[c(0)s+\dot{c}(0)\right]+a_1c(0)}{a_0s^2+a_1s+a_2}$$

若 $a_2=b_2$，则上式可写为标准形式：

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2}R(s)+\frac{c(0)(s+2\zeta\omega_n)+\dot{c}(0)}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2} \tag{3-55}$$

式中，$\omega_n=\sqrt{a_2/a_0}$，$2\zeta\omega_n=a_1/a_0$。对上式取拉氏反变换，得

$$c(t)=c_1(t)+c_2(t)$$

式中，$c_1(t)$为零初始条件响应分量；$c_2(t)$为非零初始条件响应分量。当 $0<\zeta<1$ 时，有

$$c_2(t)=\sqrt{c^2(0)+\left[\frac{c(0)\zeta\omega_n+\dot{c}(0)}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\right]^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta\omega_nt}\sin(\omega_dt+\theta),\quad t\geqslant 0 \tag{3-56}$$

式中

$$\theta=\arctan\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{\dot{c}(0)/c(0)+\zeta\omega_n}$$

若$\zeta=0$，则有

$$c_2(t)=\sqrt{c^2(0)+\left[\dot{c}(0)/\omega_n\right]^2}\sin(\omega_nt+\theta_1),\quad t\geqslant 0 \tag{3-57}$$

式中

$$\theta_1=\arctan\frac{\omega_n}{\dot{c}(0)/c(0)}$$

由式(3-56)及式(3-57)可见，欠阻尼二阶系统的非零初始条件响应分量 $c_2(t)$，为阻尼正弦振荡过程。其初始幅值及相位与初始条件有关，振荡性与阻尼比ζ有关，ζ值越大，振荡性越弱；反之，ζ值越小，振荡性越强。响应分量衰减速率取决于乘积$\zeta\omega_n$。当$\zeta=0$时，$c_2(t)$为不衰减等幅振荡，幅值与初始条件有关。

由上述分析可以看出，关于响应分量 $c_2(t)$所得各项结论与分析响应分量 $c_1(t)$所得的相应结论一致。因此，若仅限于分析系统自身固有特性，可不考虑非零初始条件对响应过程的影响。

3-4　高阶系统的时域分析

在控制工程中，几乎所有的控制系统都是高阶系统，即用高阶微分方程描述的系统。对于不能用一、二阶系统近似的高阶系统来说，其动态性能指标的确定是比较复杂的。工程上常采用闭环主导极点的概念对高阶系统进行近似分析，或直接应用 MATLAB 软件进行高阶系统分析。

1. 三阶系统的单位阶跃响应

下面以在 s 左半平面具有一对共轭复数极点和一个实极点的分布模式为例，分析三阶系统的单位阶跃响应。其闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2 s_0}{(s+s_0)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)} \tag{3-58}$$

式中，$-s_0$ 为三阶系统的闭环负实数极点。当输入为单位阶跃函数，且 $0<\zeta<1$ 时，输出量的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{1}{s}+\frac{A}{s+s_0}+\frac{B}{s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}+\frac{C}{s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

式中

$$A=\frac{-\omega_n^2}{s_0^2-2\zeta\omega_n s_0+\omega_n^2}$$

$$B=\frac{s_0(2\zeta\omega_n-s_0)-\mathrm{j}s_0(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)/\sqrt{1-\zeta^2}}{2\left[(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)^2+(2\zeta\omega_n-s_0)^2(1-\zeta^2)\right]}$$

$$C=\frac{s_0(2\zeta\omega_n-s_0)+\mathrm{j}s_0(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)/\sqrt{1-\zeta^2}}{2\left[(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)^2+(2\zeta\omega_n-s_0)^2(1-\zeta^2)\right]}$$

对上式取拉氏反变换，且令 $b=s_0/(\zeta\omega_n)$，则有

$$c(t)=1+A\mathrm{e}^{-s_0 t}+2\,\mathrm{Re}\,B\cdot\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\cos\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t-2\,\mathrm{Im}\,B\cdot\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t,\quad t\geqslant 0$$

式中 $A=-\dfrac{1}{b\zeta^2(b-2)+1}$，$\mathrm{Re}\,B=-\dfrac{b\zeta^2(b-2)}{2\left[b\zeta^2(b-2)+1\right]}$，$\mathrm{Im}\,B=\dfrac{b\zeta\left[\zeta^2(b-2)+1\right]}{2\left[b\zeta^2(b-2)+1\right]\sqrt{1-\zeta^2}}$

将上述系数代入 $c(t)$表达式，经整理得式(3-58)所示三阶系统在 $0<\zeta<1$ 时的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)=1&-\frac{1}{b\zeta^2(b-2)+1}\mathrm{e}^{-s_0 t}-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{b\zeta^2(b-2)+1}\left[b\zeta^2(b-2)\cos\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right.\\&\left.+\frac{b\zeta\left[\zeta^2(b-2)+1\right]}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right],\quad t\geqslant 0\end{aligned} \tag{3-59}$$

当 $\zeta=0.5$，$b\geqslant 1$ 时，三阶系统的单位阶跃响应曲线如图 3-26 所示。在式(3-59)中，由于

$$b\zeta^2(b-2)+1=\zeta^2(b-1)^2+(1-\zeta^2)>0$$

所以，不论闭环实数极点在共轭复数极点的左边或右边，即 b 不论大于 1 或是小于 1，$\mathrm{e}^{-s_0 t}$ 项的系数总是负数。因此，实数极点 $s=-s_0$ 可使单位阶跃响应的超调量下降，并使调节时间增加。

由图 3-26 可见，当系统阻尼比ζ不变时，随着实数极点向虚轴方向移动，即随着 b 值的下降，响应的超调量不断下降，而峰值时间、上升时间和调节时间则不断加长。在 $b\leqslant 1$ 时，即闭环实数极点的数值小于或等于闭环复数极点的实部数值时，三阶系统将表现出明显的过阻尼特性。

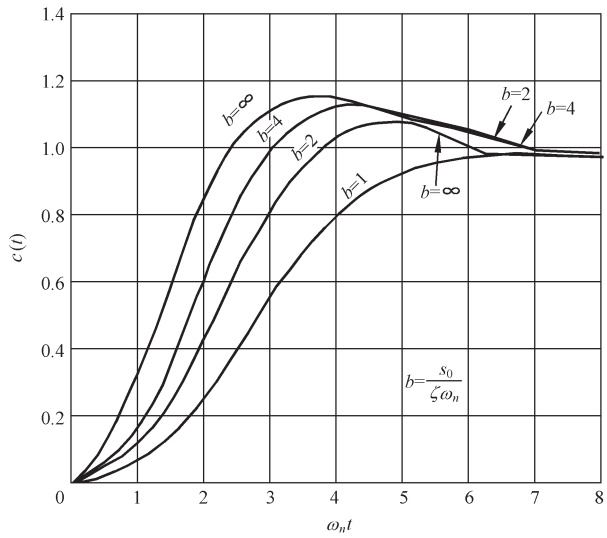


图 3-26　三阶系统单位阶跃响应曲线(ζ=0.5)

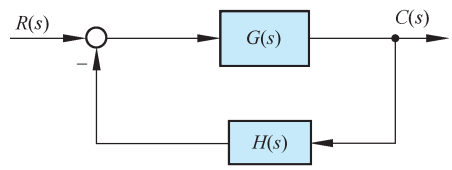


图 3-27　控制系统结构图

2. 高阶系统的单位阶跃响应

研究图 3-27 所示系统，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{3-60}$$

在一般情况下，$G(s)$和 $H(s)$都是 s 的多项式之比，故式(3-60)可以写为

$$\Phi(s)=\frac{M(s)}{D(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n},\quad m\leqslant n \tag{3-61}$$

利用 MATLAB 软件可以方便地求出式(3-61)所示高阶系统的单位阶跃响应，即先建立其高阶系统模型，再直接调用 step 命令即可。一般命令语句如下：

```
sys=tf[b0 b1 b2 b3 … bm], [a0 a1 a2 a3 … an]);        %高阶系统建模
step(sys);                                            %计算单位阶跃响应
```

其中，b0, b1, b2, b3, …, bm 表示式(3-61)对应的分子多项式系数；a0, a1, a2, a3, …, an 表示式(3-61)对应的分母多项式系数。

当采用解析法求解高阶系统的单位阶跃响应时，应将式(3-61)的分子多项式和分母多项式进行因式分解，再进行拉氏反变换。这种分解方法，可采用高次代数方程的近似求根法，也可以使用 MATLAB 中的 tf2zp 命令。因此，式(3-61)必定可以表示为如下因式的乘积形式：

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{M(s)}{D(s)}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{m}(s-s_i)} \tag{3-62}$$

式中，$K=b_0/a_0$；z_i 为 $M(s)=0$ 之根，称为闭环零点；s_i 为 $D(s)=0$ 之根，称为闭环极点。

例 3-6　设三阶系统闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{5(s^2+5s+6)}{s^3+6s^2+10s+8}$$

试确定其单位阶跃响应。

解　将已知的$\Phi(s)$进行因式分解，可得

$$\Phi(s)=\frac{5(s+2)(s+3)}{(s+4)(s^2+2s+2)}$$

由于 $R(s)=1/s$，所以

$$C(s)=\frac{5(s+2)(s+3)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

其部分分式为

$$C(s)=\frac{A_0}{s}+\frac{A_1}{s+4}+\frac{A_2}{s+1+\mathrm{j}}+\frac{\bar{A}_2}{s+1-\mathrm{j}}$$

式中，A_2 与 $\bar{A}_2$ 共轭。可以算出

$$A_0=\frac{15}{4},\quad A_1=-\frac{1}{4},\quad A_2=\frac{1}{4}(-7+\mathrm{j}),\quad \bar{A}_2=\frac{1}{4}(-7-\mathrm{j})$$

对部分分式进行拉氏反变换，并设初始条件全部为零，得高阶系统的单位阶跃响应

$$c(t)=\frac{1}{4}\left[15-\mathrm{e}^{-4t}-10\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos(t+352°)\right]$$

另外，若借助于 MATLAB 软件，本例题求解过程的 MATLAB 程序如下：

```
num0=5*[1 5 6];den0=[1 6 10 8];          %描述闭环传递函数的分子、分母多项式
sys0=tf(num0,den0);                      %高阶系统建模
den=[1 6 10 8 0];                        %描述 C(s)的分母多项式
[z,p,k]=tf2zp(num0,den0)                 %对传递函数进行因式分解
sys=zpk(z,p,k)                           %给出闭环传递函数的零极点形式
[r,p,k]=residue(num0,den)                %部分分式展开
step(sys0)                               %计算高阶系统的单位阶跃响应
```

其单位阶跃响应曲线如图 3-28 中实线所示。若改变例题 3-6 的闭环传递函数，使一闭环极点靠近虚轴，即令

$$\Phi(s)=\frac{0.625(s+2)(s+3)}{(s+0.5)(s^2+2s+2)}$$

其中，增益因子的改变是为了保持$\Phi(0)$不变。绘制系统单位阶跃响应曲线如图 3-28 中虚线所示。若改变例题 3-6 闭环传递函数的零点位置，使

$$\Phi(s)=\frac{10(s+1)(s+3)}{(s+4)(s^2+2s+2)}$$

绘制其单位阶跃响应曲线如图 3-28 中点划线所示。

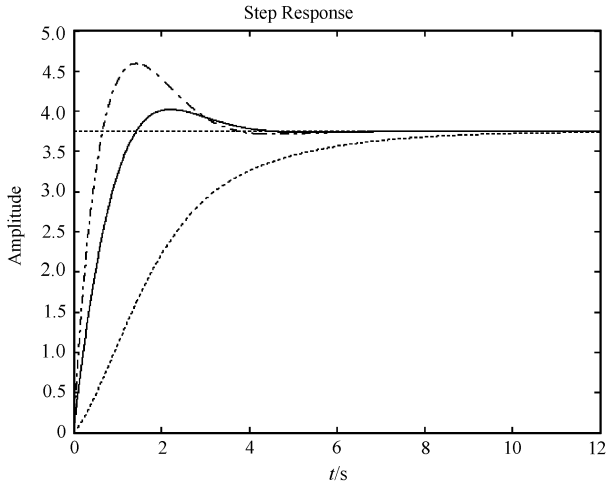


图 3-28　高阶系统时间响应分析(MATLAB)

显然，对于稳定的高阶系统，闭环极点负实部的绝对值越大，其对应的响应分量衰减得越迅速；反之，则衰减缓慢。应当指出，系统时间响应的类型虽然取决于闭环极点的性质和大小，然而时间响应的形状却与闭环零点有关。

3. 高阶系统闭环主导极点及其动态性能分析

对于稳定的高阶系统，其闭环极点和零点在左半 s 开平面上虽有各种分布模式，但就距虚轴的距离来说，却只有远近之别。**如果在所有的闭环极点中，距虚轴最近的极点周围没有闭环零点，而其他闭环极点又远离虚轴，那么距虚轴最近的闭环极点所对应的响应分量，随时间的推移衰减缓慢，在系统的时间响应过程中起主导作用，这样的闭环极点就称为闭环主导极点。**闭环主导极点可以是实数极点，也可以是复数极点，或者是它们的组合。除闭环主导极点外，所有其他闭环极点由于其对应的响应分量随时间的推移迅速衰减，对系统的时间响应过程影响甚微，因而统称为非主导极点。

在控制工程实践中，通常要求控制系统既具有较快的响应速度，又具有一定的阻尼程度，此外，还要求减少死区、间隙和库仑摩擦等非线性因素对系统性能的影响，因此高阶系统的增益常常调整到使系统具有一对闭环共轭主导极点。这时，可以用二阶系统的动态性能指标来估算高阶系统的动态性能。

例 3-7　已知某系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$$

试结合主导极点的概念分析该四阶系统的动态性能。

解　改写系统的闭环传递函数，可得

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{8(s+2.1)}{(s+8)(s+2)(s^2+s+1)}$$

再利用 MATLAB 的零、极点绘图命令 pzmap，可得该四阶系统的闭环零、极点分布，如

图 3-29 所示。

由图 3-29 并根据主导极点概念，可知该高阶系统具有一对共轭复数主导极点 $s_{1,2}=-0.5\pm j0.866$，且非主导极点 $s_3=-2$，$s_4=-8$ 实部的模比主导极点实部的模大三倍以上，闭环零点 $z=-2.1$ 不在主导极点附近，因此可将该四阶系统近似成二阶系统

$$\Phi(s)\approx\frac{R(s)}{C(s)}=\frac{1.05}{s^2+s+1}$$

来进行分析。

运行如下 MATLAB 程序，可绘制出原四阶系统和近似二阶系统的单位阶跃响应：

```
sys=zpk([-2.1],[-8 -2 -0.5+0.866*j -0.5 -0.866*j], 8);      %原四阶系统建模
sys1=tf([1.05],[1 1 1]);                                    %由原系统近似的二阶系统
step(sys,' b-' , sys1,' r:' )                               %绘制系统的阶跃响应曲线
```

在运行得到的图 3-30 中，原四阶系统和近似二阶系统的单位阶跃响应曲线分别用实线和虚线表示。在图 3-30 中点击鼠标右键，四阶系统动态性能如表 3-3 中第二行所示。将此仿真结果与表 3-3 中第六行近似二阶系统的动态性能比较可知，基于一对共轭复数主导极点求取的高阶系统单位阶跃响应与近似欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应是不完全相同的，但结果基本正确。

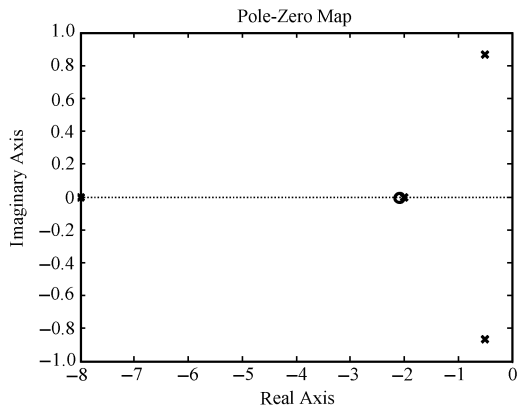


图 3-29　例 3-7 闭环系统零、极点分布图(MATLAB)

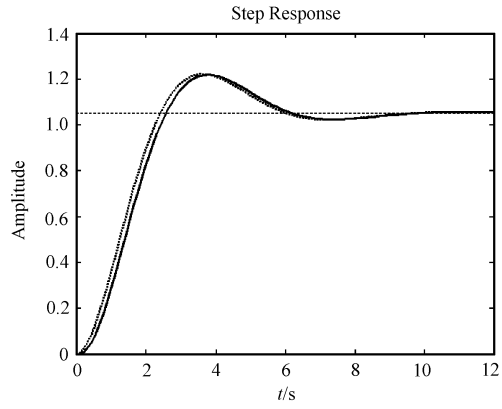


图 3-30　高阶系统单位阶跃响应(MATLAB)

事实上，高阶系统毕竟不是二阶系统，因而在用二阶系统性能进行近似时，还需要考虑其他非主导闭环极点对系统动态性能的影响。下面再结合例 3-7 对此加以讨论说明。

1) 闭环零点影响。改变例 3-7 系统的闭环传递函数，使其没有闭环零点，则仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第一行所示。若例 3-7 系统的闭环零点为 $z=-1$，则仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第三行所示。比较表 3-3 中第一、第二和第三行的动态性能，基本可以看出闭环零点对系统动态性能的影响为：减小峰值时间，使系统响应速度加快，超调量σ%增大。这表明闭环零点会减小系统阻尼，并且这种作用将随闭环零点接近虚轴而加剧。因此，配置闭环零点时，要折中考虑闭环零点对系统响应速度和阻尼程度的影响。

表 3-3　高阶系统动态性能分析比较

系统编号	系统闭环传递函数	上升时间 t_r/s	峰值时间 t_p/s	超调量σ%	调节时间 t_s/s(Δ=2%)
1	$\frac{1.05}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.89	4.42	13.8%	8.51
2	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.68	3.75	15.9%	8.20
3	$\frac{1.05(s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.26	3.20	25.3%	8.10
4	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.25s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.73	4.09	15.0%	8.36
5	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.66	3.64	16.0%	8.08
6	$\frac{1.05}{s^2+s+1}$	1.64	3.64	16.3%	8.08

2) 闭环非主导极点影响。改变例 3-7 系统的非主导闭环极点 s_4，令 $s_4=-4$，仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第四行所示。若改变例 3-7 中系统的闭环传递函数，使其没有非主导闭环极点 s_4，则仿真得此时系统的动态性能如表 3-3 中第五行所示。比较表中第四和第五行的动态性能，基本可以看出非主导极点对系统动态性能的影响为：增大峰值时间，使系统响应速度变缓，但可以使超调量σ%减小。这表明闭环非主导极点可以增大系统阻尼，且这种作用将随闭环极点接近虚轴而加剧。

3) 比较表 3-3 中第五和第六行的动态性能可知，若闭环零、极点彼此接近，则它们对系统响应速度的影响会相互削弱。

在设计高阶系统时，我们常常利用主导极点的概念来选择系统参数，使系统具有一对复数共轭主导极点，并利用仿真软件对系统进行动态性能的初步分析。关于闭环零、极点位置对系统动态性能的影响，以及利用主导极点概念设计高阶系统等问题，在本书第四章将进一步论述。

3-5　线性系统的稳定性分析

稳定是控制系统的重要性能，也是系统能够正常运行的首要条件。控制系统在实际运行过程中，总会受到外界和内部一些因素的扰动，例如负载和能源的波动、系统参数的变化、环境条件的改变等。如果系统不稳定，就会在任何微小的扰动作用下偏离原来的平衡状态，并随时间的推移而发散。因而，分析系统的稳定性并提出保证系统稳定的措施，是自动控制理论的基本任务之一。

1. 稳定性的基本概念

任何系统在扰动作用下都会偏离原平衡状态，产生初始偏差。**所谓稳定性，是指系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原平衡状态的性能。**


单摆运动的稳定性

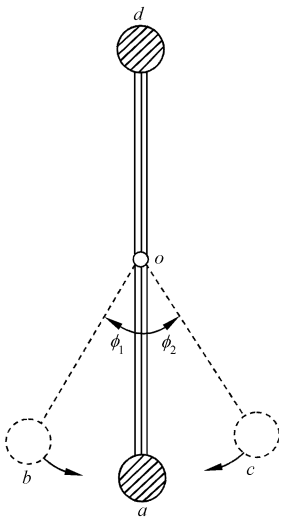


图 3-31　单摆示意图

为了便于说明稳定性的基本概念，先看一个直观示例。图 3-31 是一个单摆的示意图，其中 o 为支点。设在外界扰动力的作用下，单摆由原平衡点 a 偏到新的位置 b，偏摆角为 ϕ_1。当外界扰动力去除后，单摆在重力作用下由点 b 回到原平衡点 a，但由于惯性作用，单摆经过点 a 继续运动到点 c。此后，单摆经来回几次减幅摆动，可以回到原平衡点 a，故称 a 为稳定平衡点。反之，若图 3-31 所示单摆处于另一平衡点 d，则一旦受到外界扰动力的作用偏离了原平衡位置后，即使外界扰动力消失，无论经过多长时间，单摆不可能再回到原平衡点 d。这样的平衡点，称为不稳定平衡点。

单摆的这种稳定概念，可以推广于控制系统。假设系统具有一个平衡工作状态，如果系统受到有界扰动作用偏离了原平衡状态，不论扰动引起的初始偏差有多大，当扰动取消后，系统都能以足够的准确度恢复到初始平衡状态，则这种系统称为**大范围稳定的系统**；如果系统受到有界扰动作用后，只有当扰动引起的初始偏差小于某一范围时，系统才能在取消扰动后恢复到初始平衡状态，否则就不能恢复到初始平衡状态，则这样的系统称为**小范围稳定的系统**。对于稳定的线性系统，必然在大范围内和小范围内都能稳定；只有非线性系统才可能有小范围稳定而大范围不稳定的情况。有关非线性系统的稳定性问题，将在第八章讨论。

其实，关于系统的稳定性有多种定义方法。上面所阐述的稳定性概念，实则是指平衡状态稳定性，由俄国学者李雅普诺夫于 1892 年首先提出，一直沿用至今。有关李雅普诺夫稳定性的严密数学定义及稳定性定理，将在第九章介绍。

在分析线性系统的稳定性时，我们所关心的是系统的运动稳定性，即系统方程在不受任何外界输入作用下，系统方程的解在时间 t 趋于无穷时的渐近行为。毫无疑问，这种解就是系统齐次微分方程的解，而“解”通常称为系统方程的一个“运动”，因而谓之运动稳定性。严格地说，平衡状态稳定性与运动稳定性并不是一回事，但是可以证明，对于线性系统而言，运动稳定性与平衡状态稳定性是等价的。

按照李雅普诺夫分析稳定性的观点，首先假设系统具有一个平衡工作点，在该平衡工作点上，当输入信号为零时，系统的输出信号亦为零。一旦扰动信号作用于系统，系统的输出量将偏离原平衡工作点。若取扰动信号的消失瞬间作为计时起点，则 $t=0$ 时刻系统输出量增量及其各阶导数，便是研究 $t\geqslant 0$ 时系统输出量增量的初始偏差。于是，$t\geqslant 0$ 时的系统输出量增量的变化过程，可以认为是控制系统在初始扰动影响下的动态过程。因此，根据李雅普诺夫稳定性理论，线性控制系统的稳定性可叙述如下：

若线性控制系统在初始扰动的影响下，其动态过程随时间的推移逐渐衰减并趋于零(原平衡工作点)，则称系统渐近稳定，简称稳定；反之，若在初始扰动影响下，系统的动态过程随时间的推移而发散，则称系统不稳定。

2. 线性系统稳定的充分必要条件

上述稳定性定义表明，线性系统的稳定性仅取决于系统自身的固有特性，而与外界条件无关。因此，设线性系统在初始条件为零时，作用一个理想单位脉冲$\delta(t)$，这时系统的输出增量为脉冲响应$c(t)$。这相当于系统在扰动信号作用下，输出信号偏离原平衡工作点的问题。若$t\to\infty$时，脉冲响应

$$\lim_{t\to\infty} c(t)=0 \tag{3-63}$$

即输出增量收敛于原平衡工作点，则线性系统是稳定的。

设闭环传递函数如式(3-62)所示，且设$s_i(i=1,2,\cdots,n)$为特征方程$D(s)=0$的根，而且彼此不等。那么，由于$\delta(t)$的拉氏变换为1，所以系统输出增量的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{M(s)}{D(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-s_i}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{q}(s-s_j)\prod_{k=1}^{r}(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2)} \tag{3-64}$$

式中，$q+2r=n$。将上式展成部分分式，并设$0<\zeta_k<1$，可得

$$C(s)=\sum_{j=1}^{q}\frac{A_j}{s-s_j}+\sum_{k=1}^{r}\frac{B_k s+C_k}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2} \tag{3-65}$$

式中，A_j是$C(s)$在闭环实数极点s_j处的留数，可按下式计算：

$$A_j=\lim_{s\to s_j}(s-s_j)C(s);\quad j=1,2,\cdots,q \tag{3-66}$$

B_k和C_k是与$C(s)$在闭环复数极点$s=-\zeta_k\omega_k\pm \mathrm{j}\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}$处的留数有关的常系数。

将式(3-65)进行拉氏反变换，并设初始条件全部为零，可得系统的脉冲响应为

$$\begin{aligned}c(t)=&\sum_{j=1}^{q}A_j\mathrm{e}^{s_j t}+\sum_{k=1}^{r}B_k\mathrm{e}^{-\zeta_k\omega_k t}\cos\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t\\&+\sum_{k=1}^{r}\frac{C_k-B_k\zeta_k\omega_k}{\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}}\mathrm{e}^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t,\quad t\geqslant 0\end{aligned} \tag{3-67}$$

式(3-67)表明，当且仅当系统的特征根全部具有负实部时，式(3-63)才能成立；若特征根中有一个或一个以上正实部根，则$\lim_{t\to\infty}c(t)\to\infty$，表明系统不稳定；若特征根中具有一个或一个以上零实部根，而其余的特征根均具有负实部，则脉冲响应$c(t)$趋于常数，或趋于等幅正弦振荡，按照稳定性定义，此时系统不是渐近稳定的。顺便指出，这最后一种情况处于稳定和不稳定的临界状态，常称为临界稳定情况。在经典控制理论中，只有渐近稳定的系统才称为稳定系统；否则，称为不稳定系统。

由此可见，线性系统稳定的充分必要条件是：**闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说，闭环传递函数的极点均位于s左半平面。**

应当指出，由于我们所研究的系统实质上都是线性化的系统，称为线性逼近，在建立系统线性化模型的过程中略去了许多次要因素，同时系统的参数又处于不断的微小变化之中，所以临界稳定现象实际上是观察不到的。基于线性逼近的稳定性，李雅普诺夫

证明了一个显著的结论：如果其线性逼近是严格稳定的，即所有的根在左半平面，那么非线性系统将在应用线性逼近的平衡点的某个邻域内稳定。此外，他还证明了另一个结论：如果线性逼近至少有一个根在右半平面，那么这个非线性系统不可能在平衡点的任何邻域内稳定。

3. 劳斯-赫尔维茨稳定判据

根据稳定的充分必要条件判别线性系统的稳定性，需要求出系统的全部特征根，因此希望使用一种间接判断系统特征根是否全部位于 s 左半平面的代替方法。劳斯和赫尔维茨分别于 1877 年和 1895 年独立提出了判断系统稳定性的代数判据，称为劳斯-赫尔维茨稳定判据。这种判据以线性系统特征方程的系数为依据，其数学证明从略。

(1) 赫尔维茨稳定判据

设线性系统的特征方程为

$$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0,\qquad a_0>0 \tag{3-68}$$

则使**线性系统稳定的必要条件是：在特征方程(3-68)中各项系数为正数。**

上述判断稳定性的必要条件是容易证明的，因为根据代数方程的基本理论，下列关系式成立：

$$\frac{a_1}{a_0}=-\sum_{i=1}^{n}s_i,\qquad \frac{a_2}{a_0}=\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}s_is_j$$

$$\frac{a_3}{a_0}=-\sum_{\substack{i,j,k=1\\ (i\neq j\neq k)}}^{n}s_is_js_k,\quad \cdots,\quad \frac{a_n}{a_0}=(-1)^n\prod_{i=1}^{n}s_i$$

在上述关系式中，所有比值必须大于零，否则系统至少有一个正实部根。然而，这一条件是不充分的，因为各项系数为正数的系统特征方程，完全可能拥有正实部的根。式中，s_i，s_j，s_k 表示系统特征方程的根。

根据赫尔维茨稳定判据，线性系统稳定的充分且必要条件应是：由系统特征方程(3-68)各项系数所构成的主行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0\\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a_0 & a_2 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a_1 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & a_n \end{vmatrix}$$

及其顺序主子式$\Delta_i(i=1, 2, \cdots, n-1)$全部为正，即

$$\Delta_1 = a_1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0, \quad \cdots, \quad \Delta_n > 0$$

对于 $n \leqslant 4$ 的线性系统，其稳定的充分必要条件还可以表示为如下简单形式：

$n=2$：特征方程的各项系数为正。

$n=3$：特征方程的各项系数为正，且 $a_1a_2 - a_0a_3 > 0$。

$n=4$：特征方程的各项系数为正，且 $\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$，以及 $\Delta_2 > a_1^2 a_4 / a_3$。

当系统特征方程的次数较高时，应用赫尔维茨稳定判据的计算工作量较大。有人业已证明：在特征方程的所有系数为正的条件下，若所有奇次顺序赫尔维茨行列式为正，则所有偶次顺序赫尔维茨行列式亦必为正；反之亦然。这就是所谓李纳德-戚帕特稳定判据。

例 3-8　设某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(Ts+1)(2s+1)}$$

试用赫尔维茨稳定判据确定使闭环系统稳定的 K 及 T 的取值范围。

解　由题意得闭环系统特征方程为

$$D(s) = 2Ts^3 + (2+T)s^2 + (1+K)s + K = 0$$

由于要求特征方程各项系数为正，即

$$2T > 0, \quad 2+T > 0, \quad 1+K > 0, \quad K > 0$$

故得 K 及 T 的取值下限：$T > 0$ 和 $K > 0$。

由于还要求 $\Delta_2 > 0$，可得 K 及 T 的取值上限：

$$T < \frac{2(K+1)}{K-1}, \qquad K < \frac{T+2}{T-2}$$

此时，为了满足 $T > 0$ 及 $K > 0$ 的要求，由上限不等式知，K 及 T 的取值互为条件，不能联立求解。于是，使闭环系统稳定的 K 及 T 的取值范围应是

$$\begin{cases} K > 0, & 0 < T \leqslant 2 \\ 0 < K < \dfrac{T+2}{T-2}, & T > 2 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} T > 0, & 0 < K \leqslant 1 \\ 0 < T < \dfrac{2(K+1)}{K-1}, & K > 1 \end{cases}$$

对于高阶系统来说，尽管采用李纳德-戚帕特判据后，可以减少一半计算工作量，然而仍然感到不便。这时，可以考虑采用劳斯稳定判据来判别系统的稳定性。

(2) 劳斯稳定判据

劳斯稳定判据为表格形式，见表 3-4 劳斯表。劳斯表的前两行由系统特征方程(3-68)的系数直接构成。劳斯表中的第一行，由特征方程的第一，三，五，…项系数组成；第二行，由第二，四，六，…项系数组成。劳斯表中以后各行的数值，需按表 3-4 所示逐行计算，凡在运算过程中出现的空位，均置以零，这种过程一直进行到第 n 行为止，第 $n+1$ 行仅第一列有值，且正好等于特征方程最后一项系数 a_n。表中系数排列呈上三角形。

表 3-4　劳斯表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	…
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	…
s^{n-2}	$c_{13}=\dfrac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$	$c_{23}=\dfrac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$	$c_{33}=\dfrac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1}$	c_{43}	…
s^{n-3}	$c_{14}=\dfrac{c_{13}a_3-a_1c_{23}}{c_{13}}$	$c_{24}=\dfrac{c_{13}a_5-a_1c_{33}}{c_{13}}$	$c_{34}=\dfrac{c_{13}a_7-a_1c_{43}}{c_{13}}$	c_{44}	…
s^{n-4}	$c_{15}=\dfrac{c_{14}c_{23}-c_{13}c_{24}}{c_{14}}$	$c_{25}=\dfrac{c_{14}c_{33}-c_{13}c_{34}}{c_{14}}$	$c_{35}=\dfrac{c_{14}c_{43}-c_{13}c_{44}}{c_{14}}$	c_{45}	…
⋮	⋮	⋮	⋮		
s^2	$c_{1,n-1}$	$c_{2,n-1}$			
s^1	$c_{1,n}$				
s^0	$c_{1,n+1}=a_n$				

劳斯表的列写

按照劳斯稳定判据，由特征方程(3-68)所表征的**线性系统稳定的充分且必要条件是：劳斯表中第一列各值为正。如果劳斯表第一列中出现小于零的数值，系统就不稳定，且第一列各系数符号的改变次数，代表特征方程(3-68)的正实部根的数目。**

劳斯稳定判据与赫尔维茨稳定判据在实质上是相同的。显然，劳斯表中第一列各数与各顺序赫尔维茨行列式之间，存在如下关系：$a_1=\Delta_1$，$c_{13}=\Delta_2/\Delta_1$，$c_{14}=\Delta_3/\Delta_2$，$c_{15}=\Delta_4/\Delta_3$，…，$c_{1,n}=\Delta_{n-1}/\Delta_{n-2}$，$c_{1,n+1}=\Delta_n/\Delta_{n-1}$。因此，在 $a_0>0$ 的情况下，如果所有的顺序赫尔维茨行列式为正，则劳斯表中第一列的所有元素必大于零。

例 3-9　设系统特征方程为

$$s^4+2s^3+3s^2+4s+5=0$$

试用劳斯稳定判据判别该系统的稳定性。

解　该系统劳斯表为

用劳斯判据判断系统的稳定性

$$\begin{array}{l|ll} s^4 & 1 & 3 \quad 5 \\ s^3 & 2 & 4 \quad 0 \\ s^2 & \dfrac{2\times3-1\times4}{2}=1 & 5 \quad 0 \\ s^1 & \dfrac{1\times4-2\times5}{1}=-6 & \\ s^0 & 5 & \end{array}$$

由于劳斯表的第一列系数有两次变号，故该系统不稳定，且有两个正实部根。

4. 劳斯稳定判据的特殊情况

当应用劳斯稳定判据分析线性系统的稳定性时，有时会遇到下面两种特殊情况，使得劳斯表中的计算无法进行到底，因此需要进行相应的数学处理，处理的原则是不影响劳斯稳定判据的判别结果。

(1) 劳斯表中某行的第一列项为零，而其余各项不为零，或不全为零

此时，计算劳斯表下一行的第一个元时，将出现无穷大，使劳斯稳定判据的运用失效。例如，特征方程为

$$D(s)=s^3-3s+2=0$$

其劳斯表为

s^3	1	−3
s^2	0	2
s^1	∞	

为了克服这种困难，可以用因子$(s+a)$乘以原特征方程，其中 a 可为任意正数，再对新的特征方程应用劳斯稳定判据，可以防止上述特殊情况的出现。例如，以$(s+3)$乘以原特征方程，得新特征方程为

$$s^4+3s^3-3s^2-7s+6=0$$

列出新劳斯表

s^4	1	−3	6
s^3	3	−7	0
s^2	−2 / 3	6	0
s^1	20	0	0
s^0	6		

由新劳斯表可知，第一列有两次符号变化，故系统不稳定，且有两个正实部根。的确，若用因式分解法，原特征方程可分解为

$$D(s)=s^3-3s+2=(s-1)^2(s+2)=0$$

有两个 $s=1$ 的正实部根。

(2) 劳斯表中出现全零行

这种情况表明特征方程中存在一些绝对值相同但符号相异的特征根。例如，两个大小相等但符号相反的实根和(或)一对共轭纯虚根，或者是对称于实轴的两对共轭复根。


劳斯表出现全零行的处理

当劳斯表中出现全零行时，可用全零行上面一行的系数构造一个辅助方程 $F(s)=0$，并将辅助方程对复变量 s 求导，用所得导数方程的系数取代全零行的元，便可按劳斯稳定判据的要求继续运算下去，直到得出完整的劳斯计算表。辅助方程的次数通常为偶数，它表明数值相同但符号相反的根数。所有那些数值相同但符号相异的根，均可由辅助方程求得。

例 3-10　已知系统特征方程为

$$D(s)=s^6+s^5-2s^4-3s^3-7s^2-4s-4=0$$

试用劳斯稳定判据分析系统的稳定性。

解　按劳斯稳定判据的要求，列出劳斯表：

$$\begin{array}{l|lll} s^6 & 1 & -2 & -7 \quad\quad -4 \\ s^5 & 1 & -3 & -4 \\ s^4 & 1 & -3 & -4 \quad (\text{辅助方程} F(s)=0 \text{系数}) \\ s^3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

由于出现全零行，故用 s^4 行系数构造辅助方程：

$$F(s)=s^4-3s^2-4=0$$

取辅助方程对变量 s 的导数，得导数方程

$$\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s}=4s^3-6s=0$$

用导数方程的系数取代全零行相应的元，便可按劳斯表的计算规则运算下去，得到

$$\begin{array}{l|llll} s^6 & 1 & -2 & -7 & -4 \\ s^5 & 1 & -3 & -4 & 0 \\ s^4 & 1 & -3 & -4 & \\ s^3 & 4 & -6 & 0 & (\mathrm{d}F(s)/\mathrm{d}s=0 \text{系数}) \\ s^2 & -1.5 & -4 & & \\ s^1 & -16.7 & 0 & & \\ s^0 & -4 & & & \end{array}$$

由于劳斯表第一列数值有一次符号变化，故本例系统不稳定，且有一个正实部根。如果解辅助方程 $F(s)=s^4-3s^2-4=0$，可以求出产生全零行的特征方程的根为±2 和±j。倘若直接求解给出的特征方程，其特征根应是±2，±j 以及$(-1\pm \mathrm{j}\sqrt{3})/2$，表明劳斯表的判断结果是正确的。

5. 劳斯稳定判据的应用

在线性控制系统中，劳斯判据主要用来判断系统的稳定性。如果系统不稳定，则这种判据并不能直接指出使系统稳定的方法；如果系统稳定，则劳斯判据也不能保证系统具备满意的动态性能。换句话说，劳斯判据不能表明系统特征根在 s 平面上相对于虚轴的距离。由高阶系统单位脉冲响应表达式(3-67)可见，若负实部特征方程式的根紧靠虚轴，则由于$|s_j|$或$\zeta_k\omega_k$ 的值很小，系统动态过程将具有缓慢的非周期特性或强烈的振荡特性。为了使稳定的系统具有良好的动态响应，我们常常希望在 s 左半平面上系统特征根的位置与虚轴之间有一定的距离。为此，可在 s 左半平面上作一条 $s=-a$ 的垂线，而 a 是系统特征根位置与虚轴之间的最小给定距离，通常称为给定稳定度，然后用新变量 $s_1=s+a$ 代入原系统特征方程，得到一个以 s_1 为变量的新特征方程，对新特征方程应用劳斯稳定判据，可以判别系统的特征根是否全部位于 $s=-a$ 垂线之左。此外，应用劳斯稳定判据还可以确定系统一个或两个可调参数对系统稳定性的影响，即确定一个或两个使系统稳定，或使系统特征根全部位于 $s=-a$ 垂线之左的参数取值范围。

例 3-11　设比例-积分(PI)控制系统如图 3-32 所示。其中，K_1 为与积分器时间常数

有关的待定参数。已知参数ζ=0.2 及ω_n=86.6，试用劳斯稳定判据确定使闭环系统稳定的 K_1 取值范围。如果要求闭环系统的极点全部位于 s=–1 垂线之左，问 K_1 值范围又应取多大?

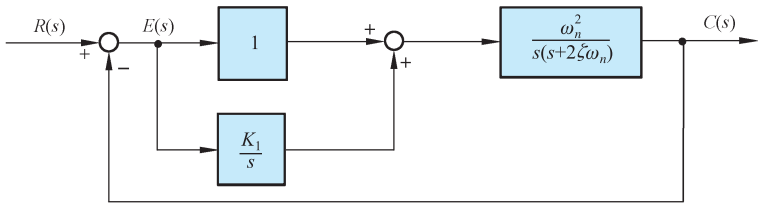


图 3-32　比例-积分控制系统结构图

解　根据图 3-32 可写出系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2(s+K_1)}{s^3+2\zeta\omega_n s^2+\omega_n^2 s+K_1\omega_n^2}$$

因而，闭环特征方程为

$$D(s)=s^3+2\zeta\omega_n s^2+\omega_n^2 s+K_1\omega_n^2=0$$

代入已知的ζ与ω_n，得

$$D(s)=s^3+34.6s^2+7500s+7500K_1=0$$

相应的劳斯表为

s^3	1	7500
s^2	34.6	$7500K_1$
s^1	$\dfrac{34.6\times7500-7500K_1}{34.6}$	0
s^0	$7500K_1$	

根据劳斯稳定判据，令劳斯表中第一列各元为正，求得 K_1 的取值范围为

$$0<K_1<34.6$$

当要求闭环极点全部位于 s= –1 垂线之左时，可令 s=s_1–1，代入原特征方程，得到新特征方程

$$(s_1-1)^3+34.6(s_1-1)^2+7500(s_1-1)+7500K_1=0$$

整理得　　$s_1^3+31.6s_1^2+7433.8s_1+(7500K_1-7466.4)=0$

相应的劳斯表为

s_1^3	1	7433.8
s_1^2	31.6	$7500K_1-7466.4$
s_1^1	$\dfrac{31.6\times7433.8-(7500K_1-7466.4)}{31.6}$	0
s_1^0	$7500K_1-7466.4$	

令劳斯表中第一列各元为正，使得全部闭环极点位于 $s=-1$ 垂线之左的 K_1 取值范围为

$$1 < K_1 < 32.3$$

如果需要确定系统其他参数，例如时间常数对系统稳定性的影响，方法是类似的。一般说来，这种待定参数不能超过两个。有关系统稳定性分析及参数选择对系统稳定性的影响问题，可以利用 MATLAB 软件来解决，请参见本书附录 B。

3-6　线性系统的稳态误差计算

控制系统的稳态误差，是系统控制准确度(控制精度)的一种度量，通常称为稳态性能。在控制系统设计中，稳态误差是一项重要的技术指标。对于一个实际的控制系统，由于系统结构、输入作用的类型(控制量或扰动量)、输入函数形式(阶跃、斜坡或加速度)的不同，控制系统的稳态输出不可能在任何情况下都与输入量一致或相当，也不可能在任何形式的扰动作用下都能准确地恢复到原平衡位置。此外，控制系统中不可避免地存在摩擦、间隙、不灵敏区、零位输出等非线性因素，这些都会造成附加的稳态误差。可以说，控制系统的稳态误差是不可避免的，控制系统设计的任务之一，是尽量减小系统的稳态误差，或者使稳态误差小于某一容许值。**显然，只有当系统稳定时，研究稳态误差才有意义；对于不稳定的系统而言，根本不存在研究稳态误差的可能性。**有时，把在阶跃函数作用下没有原理性稳态误差的系统，称为无差系统；而把具有原理性稳态误差的系统，称为有差系统。

本节主要讨论线性控制系统由于系统结构、输入作用形式和类型所产生的稳态误差，即原理性稳态误差的计算方法，其中包括系统类型与稳态误差的关系，同时介绍定量描述系统误差的两类系数，即静态误差系数和动态误差系数。对于非线性因素所引起的系统稳态误差，则称为附加稳态误差，或结构性稳态误差。

1. 误差与稳态误差

设控制系统结构图如图 3-27 所示。当输入信号 $R(s)$与主反馈信号 $B(s)$不等时，比较装置的输出为

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s) \tag{3-69}$$

此时，系统在 $E(s)$信号作用下产生动作，使输出量趋于希望值。通常，称 $E(s)$为误差信号，简称误差(亦称偏差)。

误差有两种不同的定义方法：一种是式(3-69)所描述的在系统输入端定义误差的方法；另一种是从系统输出端来定义，它定义为系统输出量的希望值与实际值之差。前者定义的误差，在实际系统中是可以量测的，具有一定的物理意义；后者定义的误差，在系统性能指标的提法中经常使用，但在实际系统中有时无法量测，因而一般只有数学意义。

上述两种定义误差的方法，存在着内在联系。将图 3-27 变换为图 3-33 的等效形式，则因 $R'(s)$代表输出量的希望值，因而 $E'(s)$是从系统输出端定义的非单位反馈系统的误差。不难证明，$E(s)$与 $E'(s)$之间存在如下简单关系：

$$E'(s)=\frac{E(s)}{H(s)} \tag{3-70}$$

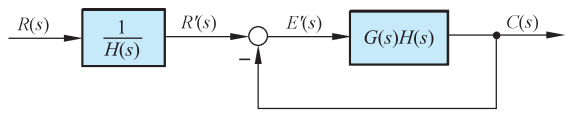


图 3-33　等效单位反馈系统结构图

所以，在本书以下的叙述中，均采用从系统输入端定义的误差 $E(s)$来进行计算和分析。如果有必要计算输出端误差 $E'(s)$，可利用式(3-70)进行换算。特别指出，对于单位反馈控制系统，输出量的希望值就是输入信号 $R(s)$，因而两种误差定义的方法是一致的。

误差本身是时间的函数，其时域表达式为

$$e(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[E(s)\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\Phi_e(s)R(s)\right] \tag{3-71}$$

式中，$\Phi_e(s)$为系统误差传递函数，由下式决定：

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)} \tag{3-72}$$

在误差信号 $e(t)$中，包含瞬态分量 $e_{ts}(t)$和稳态分量 $e_{ss}(t)$两部分。由于系统必须稳定，故当时间趋于无穷时，必有 $e_{ts}(t)$趋于零。因此，**控制系统的稳态误差定义为误差信号 $e(t)$的稳态分量 $e_{ss}(\infty)$，常以 e_{ss} 简单标示。**

如果有理函数 $sE(s)$除在原点处有唯一的极点外，在 s 右半平面及虚轴上解析，即 $sE(s)$的极点均位于 s 左半平面(包括坐标原点)，则可根据拉氏变换的终值定理，由式(3-72)方便地求出系统的稳态误差：

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{3-73}$$

由于上式算出的稳态误差是误差信号稳态分量 $e_{ss}(t)$在 t 趋于无穷时的数值，故有时称为终值误差，它不能反映 $e_{ss}(t)$随时间 t 的变化规律，具有一定的局限性。

例 3-12　设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=1/(Ts)$，输入信号分别为 $r(t)=t^2/2$ 以及 $r(t)=\sin\omega t$，试求控制系统的稳态误差。

解　当 $r(t)=t^2/2$ 时，$R(s)=1/s^3$。由式(3-72)求得

$$E(s)=\frac{1}{s^2(s+1/T)}=\frac{T}{s^2}-\frac{T^2}{s}+\frac{T^2}{s+1/T}$$

显然，$sE(s)$在 $s=0$ 处有一个极点。对上式取拉氏反变换，得误差响应

$$e(t)=T^2\mathrm{e}^{-t/T}+T(t-T)$$

式中，$e_{ts}(t)=T^2\mathrm{e}^{-t/T}$，随时间增长逐渐衰减至零；$e_{ss}(t)=T(t-T)$，表明稳态误差 $e_{ss}(\infty)=\infty$。

当 $r(t)=\sin\omega t$ 时，$R(s)=\omega/(s^2+\omega^2)$。由于

$$\begin{aligned}E(s)&=\frac{\omega s}{(s+1/T)(s^2+\omega^2)}\\&=-\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{1}{s+1/T}+\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{s}{s^2+\omega^2}+\frac{T^2\omega^3}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{1}{s^2+\omega^2}\end{aligned}$$

所以得

$$e_{ss}(t)=\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cos\omega t+\frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2+1}\sin\omega t$$

显然，$e_{ss}(\infty)\neq 0$。由于正弦函数的拉氏变换式在虚轴上不解析，所以此时不能应用终值定理法来计算系统在正弦函数作用下的稳态误差，否则会得出

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{\omega s^2}{(s+1/T)(s^2+\omega^2)}=0$$

的错误结论。

应当指出，对于高阶系统，除了应用 MATLAB、Python 等软件，误差信号 $E(s)$的极点一般不易求得，故用反变换法求稳态误差的方法并不实用。在实际使用过程中，只要验证 $sE(s)$满足要求的解析条件，无论是单位反馈系统还是非单位反馈系统，都可以利用式(3-73)来计算系统在输入信号作用下位于输入端的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$。

2. 系统类型

由稳态误差计算通式(3-73)可见，控制系统稳态误差数值，与开环传递函数 $G(s)H(s)$的结构和输入信号 $R(s)$的形式密切相关。对于一个给定的稳定系统，当输入信号形式一定时，系统是否存在稳态误差就取决于开环传递函数描述的系统结构。因此，按照控制系统跟踪不同输入信号的能力来进行系统分类是必要的。

在一般情况下，分子阶次为 m，分母阶次为 n 的开环传递函数可表示为

$$G(s)H(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(T_j s+1)} \tag{3-74}$$

式中，K 为开环增益；τ_i 和 T_j 为时间常数；ν 为开环系统在 s 平面坐标原点上的极点的重数。现在的分类方法是以 ν 的数值来划分的：$\nu=0$，称为 0 型系统；$\nu=1$，称为Ⅰ型系统；$\nu=2$，称为Ⅱ型系统……当 $\nu>2$ 时，除复合控制系统外，使系统稳定是相当困难的。因此除航天控制系统外，Ⅲ型及Ⅲ型以上的系统几乎不采用。

这种以开环系统在 s 平面坐标原点上的极点数来分类的方法，其优点在于：可以根据已知的输入信号形式，迅速判断系统是否存在原理性稳态误差及稳态误差的大小。它与按系统的阶次进行分类的方法不同，阶次 m 与 n 的大小与系统的型别无关，且不影响稳态误差的数值。

为了便于讨论，令

$$G_0(s)H_0(s)=\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)\Big/\prod_{j=1}^{n-\nu}(T_j s+1)$$

必有 $s\to 0$ 时，$G_0(s)H_0(s)\to 1$。因此，式(3-74)可改写为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^{\nu}}G_0(s)H_0(s) \tag{3-75}$$

系统稳态误差计算通式则可表示为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{\lim\limits_{s\to 0}\left[s^{\nu+1}R(s)\right]}{K+\lim\limits_{s\to 0}s^{\nu}} \tag{3-76}$$

上式表明，影响稳态误差的诸因素是：系统型别，开环增益，输入信号的形式和幅值。下面讨论不同型别系统在不同输入信号形式作用下的稳态误差计算。实际输入多为阶跃函数、斜坡函数和加速度函数，或者是其组合，因此只考虑系统分别在阶跃、斜坡或加速度函数输入作用下的稳态误差计算问题。

3. 阶跃输入作用下的稳态误差与静态位置误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=R\cdot 1(t)$，其中 R 为输入阶跃函数的幅值，则 $R(s)=R/s$。由式(3-76)可以算得各型系统在阶跃输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}R/(1+K)=\text{常数}, & \nu=0\\ 0, & \nu\geqslant 1\end{cases}$$

对于 0 型单位反馈控制系统，当 $R=1$ 时，其稳态误差是希望输出 1 与实际输出 $K/(1+K)$ 之间的位置误差。习惯上常采用静态位置误差系数 K_p 表示各型系统在阶跃输入作用下的位置误差。根据式(3-73)，当 $R(s)=R/s$ 时，有

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{1+\lim\limits_{s\to 0}G(s)H(s)}=\frac{R}{1+K_p} \tag{3-77}$$

式中

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s) \tag{3-78}$$

称为静态位置误差系数。由式(3-78)及式(3-75)知，各型系统的静态位置误差系数为

$$K_p=\begin{cases}K, & \nu=0\\ \infty, & \nu\geqslant 1\end{cases}$$

如果要求系统对于阶跃输入作用不存在稳态误差，则必须选用Ⅰ型及Ⅰ型以上的系统。习惯上常把系统在阶跃输入作用下的稳态误差称为静差。因而，0 型系统可称为有(静)差系统或零阶无差度系统，Ⅰ型系统可称为一阶无差度系统，Ⅱ型系统可称为二阶无差度系统，依此类推。

4. 斜坡输入作用下的稳态误差与静态速度误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=Rt$，其中 R 表示速度输入函数的斜率，则 $R(s)=R/s^2$。将 $R(s)$代入式(3-76)，得各型系统在斜坡输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}\infty, & \nu=0\\ R/K=\text{常数}, & \nu=1\\ 0, & \nu\geqslant 2\end{cases}$$

Ⅰ型单位反馈系统在斜坡输入作用下的稳态误差图示，可参见图 3-34。

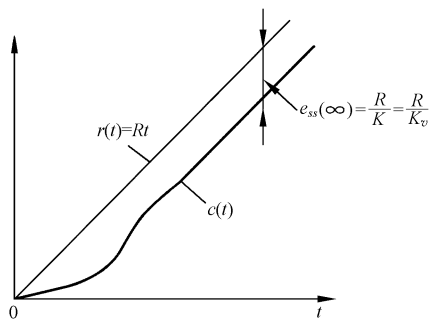


图 3-34　Ⅰ型单位反馈系统的速度误差

如果用静态速度误差系数表示系统在斜坡(速度)输入作用下的稳态误差，可将 $R(s)=R/s^2$ 代入式(3-73)，得

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{\lim\limits_{s\to 0}sG(s)H(s)}=\frac{R}{K_v} \tag{3-79}$$

式中

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K}{s^{v-1}} \tag{3-80}$$

称为静态速度误差系数，其单位与开环增益 K 的单位相同，为 s^{-1}。显然，0 型系统的 $K_v=0$；Ⅰ型系统的 $K_v=K$；Ⅱ型及Ⅱ型以上系统的 $K_v=\infty$。

通常，式(3-79)表达的稳态误差称为速度误差。必须注意，**速度误差**的含义并不是指系统稳态输出与输入之间存在速度上的误差，而是**指系统在速度(斜坡)输入作用下，系统稳态输出与输入之间存在位置上的误差。**此外，式(3-79)还表明：0 型系统在稳态时不能跟踪斜坡输入；对于Ⅰ型单位反馈系统，稳态输出速度恰好与输入速度相同，但存在一个稳态位置误差，其数值与输入速度信号的斜率 R 成正比，而与开环增益 K 成反比；对于Ⅱ型及Ⅱ型以上的系统，稳态时能准确跟踪斜坡输入信号，不存在位置误差。

如果系统为非单位反馈系统，其 $H(s)=K_h$ 为常数，那么系统输出量的希望值为 $R'(s)=R(s)/K_h$，系统输出端的稳态位置误差为

$$e'_{ss}(\infty)=\frac{e_{ss}(\infty)}{K_h} \tag{3-81}$$

上式表示的关系，对于下面即将讨论的系统在加速度输入作用下的稳态误差计算问题，同样成立。

例 3-13　设有一非单位反馈控制系统，其 $G(s)=10/(s+1)$，$H(s)=K_h$，输入信号 $r(t)=1(t)$，试分别确定当 K_h 为 1 和 0.1 时，系统输出端的稳态位置误差 $e'_{ss}(\infty)$。

解　由于系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{10K_h}{s+1}$$

故本例为 0 型系统，其静态位置误差系数 $K_p=K=10K_h$。由式(3-77)可算出系统输入端的稳态位置误差为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{1}{1+10K_h}$$

系统输出端的稳态位置误差，可由式(3-81)算出。

当 $K_h=1$ 时

$$e'_{ss}(\infty)=e_{ss}(\infty)=\frac{1}{1+10K_h}=\frac{1}{11}$$

当 $K_h=0.1$ 时

$$e'_{ss}(\infty)=\frac{e_{ss}(\infty)}{K_h}=\frac{1}{K_h(1+10K_h)}=5$$

此时，系统输出量的希望值为 $r(t)/K_h=10$。

5. 加速度输入作用下的稳态误差与静态加速度误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=Rt^2/2$，其中 R 为加速度输入函数的速度变化率，则 $R(s)=R/s^3$。将 $R(s)$代入式(3-76)，算得各型系统在加速度输入作用下的稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}\infty, & \nu=0,1\\ R/K=\text{常数}, & \nu=2\\ 0, & \nu\geqslant 3\end{cases}$$

Ⅱ型单位反馈系统在加速度输入作用下的稳态误差图示，可参见图 3-35。

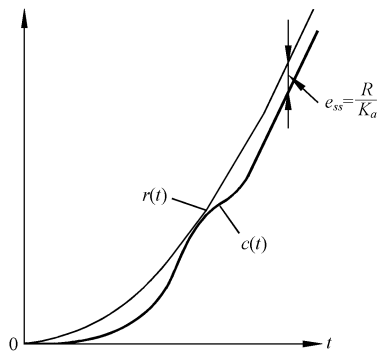


图 3-35　Ⅱ型单位反馈系统的加速度误差

如果用静态加速度误差系数表示系统在加速度输入作用下的稳态误差，可将 $R(s)=R/s^3$ 代入式(3-73)，得

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{\lim\limits_{s\to 0}s^2G(s)H(s)}=\frac{R}{K_a}\qquad(3\text{-}82)$$

式中

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K}{s^{\nu-2}}\qquad(3\text{-}83)$$

称为静态加速度误差系数，其单位为 s^{-2}。显然，0 型及Ⅰ型系统的 $K_a=0$；Ⅱ型系统的 $K_a=K$；Ⅲ型及Ⅲ型以上系统的 $K_a=\infty$。

通常，由式(3-82)表达的稳态误差称为加速度误差。与前面情况类似，**加速度误差是指系统在加速度函数输入作用下，系统稳态输出与输入之间的位置误差。**式(3-82)表明：0 型及Ⅰ型单位反馈系统，在稳态时都不能跟踪加速度输入；对于Ⅱ型单位反馈系统，稳态输出的加速度与输入加速度函数相同，但存在一定的稳态位置误差，其值与输入加速度信号的变化率 R 成正比，而与开环增益(静态加速度误差系数)K(或 K_a)成反比；对于Ⅲ型及Ⅲ型以上的系统，只要系统稳定，其稳态输出能准确跟踪加速度输入信号，不存在位置误差。

静态误差系数 K_p，K_v 和 K_a，定量描述了系统跟踪不同形式输入信号的能力。当系统输入信号形式、输出量的希望值及容许的稳态位置误差确定后，可以方便地根据静态误差系数去选择系统的型别和开环增益。但是，对于非单位反馈控制系统而言，静态误差系数没有明显的物理意义，也不便于图形表示。

如果系统承受的输入信号是多种典型函数的组合，例如

$$r(t)=R_0\cdot 1(t)+R_1t+\frac{1}{2}R_2t^2$$

则根据线性叠加原理，可将每一输入分量单独作用于系统，再将各稳态误差分量叠加起来，得到

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R_0}{1+K_p}+\frac{R_1}{K_v}+\frac{R_2}{K_a}$$

显然，这时至少应选用Ⅱ型系统，否则稳态误差将为无穷大。无穷大的稳态误差，表示系统输出量与输入量之间在位置上的误差随时间 t 而增长，稳态时达无穷大。由此可见，采用高型别系统对提高系统的控制准确度有利，但应以确保系统的稳定性为前提，同时还要兼顾系统的动态性能要求。

反馈控制系统的型别、静态误差系数和输入信号形式之间的关系，统一归纳在表 3-5 之中。

表 3-5 表明，同一个控制系统，在不同形式的输入信号作用下具有不同的稳态误差。这一现象的物理解释可用例 3-14 说明。

表 3-5　输入信号作用下的稳态误差

系统型别	静态误差系数			阶跃输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$	斜坡输入 $r(t)=Rt$	加速度输入 $r(t)=\frac{Rt^2}{2}$
	K_p	K_v	K_a	位置误差 $e_{ss}=\frac{R}{1+K_p}$	速度误差 $e_{ss}=\frac{R}{K_v}$	加速度误差 $e_{ss}=\frac{R}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
Ⅰ	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
Ⅱ	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$
Ⅲ	∞	∞	∞	0	0	0

例 3-14　设具有测速发电机内反馈的位置随动系统如图 3-36 所示。要求计算 $r(t)$分别为 $1(t)$、t 和 $t^2/2$ 时，系统的稳态误差，并对系统在不同输入形式下具有不同稳态误差的现象进行物理说明。

解　由图 3-36 得系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

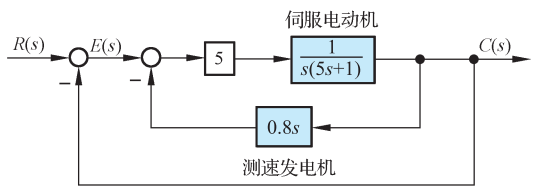


图 3-36　位置随动系统结构图

可见，本例是 K=1 的Ⅰ型系统，其静态误差系数：K_p=∞，K_v=1，K_a=0。当 $r(t)$分别为 $1(t)$、t 和 $t^2/2$ 时，相应的稳态误差分别为 0，1 和∞。

系统对于阶跃输入信号不存在稳态误差的物理解释是清楚的。由于系统受到单位阶跃位置信号作用后，其稳态输出必定是一个恒定的位置(角位移)，这时伺服电动机必须停止转动。显然，要使电动机不转，加在电动机控制绕组上的电压必须为零。这就意味着系统输入端的误差信号的稳态值应等于零。因此，系统在单位阶跃输入信号作用下，不存在位置误差。

当单位斜坡输入信号作用于系统时，系统的稳态输出速度，必定与输入信号速度相同。这样，就要求电动机作恒速运转，因此在电动机控制绕组上需要作用以一个恒定的电压，由此推得误差信号的终值应等于一个常值，所以系统存在常值速度误差。

当加速度输入信号作用于系统时，系统的稳态输出也应作等加速变化，为此要求电动机控制绕组有等速变化的电压输入，最后归结为要求误差信号随时间线性增长。显然，当 $t\to\infty$ 时，系统的加速度误差必为无穷大。

应当指出，在系统误差分析中，只有当输入信号是阶跃函数、斜坡函数和加速度函数，或者是这三种函数的线性组合时，静态误差系数才有意义。用静态误差系数求得的系统稳态误差值，或是零，或为常值，或趋于无穷大。其实质是用终值定理法求得系统的终值误差。因此，当系统输入信号为其他形式函数时，静态误差系数法便无法应用。此外，系统的稳态误差一般是时间的函数，即使静态误差系数法可用，也不能表示稳态误差随时间变化的规律。有些控制系统，例如导弹控制系统，其有效工作时间不长，输出量往往达不到要求的稳态值时便已结束工作，无法使用静态误差系数法进行误差分析。为此，需要引入动态误差系数的概念。

6. 动态误差系数

利用动态误差系数法，可以研究输入信号几乎为任意时间函数时的系统稳态误差变化，因此动态误差系数又称广义误差系数。为了求取动态误差系数，写出误差信号的拉氏变换式

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)$$

将误差传递函数 $\Phi_e(s)$ 在 $s=0$ 的邻域内展成泰勒级数，得

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\Phi_e(0)+\dot{\Phi}_e(0)s+\frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2+\cdots$$

于是，误差信号可以表示为如下级数：

$$E(s)=\Phi_e(0)R(s)+\dot{\Phi}_e(0)sR(s)+\frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2R(s)+\cdots+\frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)s^lR(s)+\cdots \tag{3-84}$$

上述无穷级数收敛于 $s=0$ 的邻域，称为误差级数，相当于在时间域内 $t\to\infty$ 时成立。因此，当所有初始条件均为零时，对式(3-84)进行拉氏反变换，就得到作为时间函数的稳态误差表达式

$$e_{ss}(t)=\sum_{i=0}^{\infty}C_ir^{(i)}(t) \tag{3-85}$$

式中

$$C_i=\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0);\qquad i=0,1,2,\cdots \tag{3-86}$$

称为动态误差系数。习惯上称 C_0 为动态位置误差系数，称 C_1 为动态速度误差系数，称 C_2 为动态加速度误差系数。应当指出，在动态误差系数的字样中，“动态”两字的含义是指这种方法可以完整描述系统稳态误差 $e_{ss}(t)$ 随时间变化的规律，而不是指误差信号中的瞬态分量 $e_{ts}(t)$ 随时间变化的情况。此外，由于式(3-85)描述的误差级数在 $t\to\infty$ 时才能成立，如果输入信号 $r(t)$ 中包含有随时间增长而趋近于零的分量，则这一输入分量不应包含

在式(3-85)中的输入信号及其各阶导数之内。

式(3-85)表明，稳态误差 $e_{ss}(t)$与动态误差系数 C_i、输入信号 $r(t)$及其各阶导数的稳态分量有关。由于输入信号的稳态分量是已知的，因而确定稳态误差的关键是根据给定的系统求出各动态误差系数。在系统阶次较高的情况下，利用式(3-86)来确定动态误差系数是不方便的。下面介绍一种简便的解法。

将已知的系统开环传递函数按 s 的升幂排列，写成

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^{\nu}}\cdot\frac{1+b_1s+b_2s^2+\cdots+b_ms^m}{1+a_1s+a_2s^2+\cdots+a_ns^{n-\nu}} \tag{3-87}$$

令

$$M(s)=K(1+b_1s+b_2s^2+\cdots+b_ms^m)$$

$$N_0(s)=s^{\nu}(1+a_1s+a_2s^2+\cdots+a_ns^{n-\nu})$$

则误差传递函数可表示为

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\frac{N_0(s)}{N_0(s)+M(s)} \tag{3-88}$$

用上式的分母多项式去除其分子多项式，得到一个 s 的升幂级数

$$\Phi_e(s)=C_0+C_1s+C_2s^2+C_3s^3+\cdots \tag{3-89}$$

将上式代入误差信号表达式，得

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)=(C_0+C_1s+C_2s^2+C_3s^3+\cdots)R(s) \tag{3-90}$$

比较式(3-84)与式(3-90)可知，它们是等价的无穷级数，其收敛域均是 s=0 的邻域。因此，式(3-89)中的系数 $C_i(i=0,1,2,\cdots)$，正是我们要求的动态误差系数。

在一个特定的系统中，可以建立某些动态误差系数与静态误差系数之间的关系。利用式(3-87)和式(3-88)进行长除，可得如下简单关系：

0 型系统：　$C_0=\dfrac{1}{1+K_p}$

Ⅰ型系统：　$C_1=\dfrac{1}{K_v}$

Ⅱ型系统：　$C_2=\dfrac{1}{K_a}$

因此，在控制系统设计中，也可以把 C_0，C_1 和 C_2 作为一种性能指标。某些系统，例如导弹控制系统，常以对动态误差系数的要求来表达对系统稳态误差过程的要求。

例 3-15　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{100}{s(0.1s+1)}$$

若输入信号为 $r(t)=\sin 5t$，试求系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$。

解 1　由于输入信号为正弦函数，无法采用静态误差系数法确定 $e_{ss}(t)$。现采用动态误差系数法求系统的稳态误差。由于系统误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)}=\frac{s(0.1s+1)}{0.1s^2+s+100}=0+10^{-2}s+9\times10^{-4}s^2-1.9\times10^{-5}s^3+\cdots$$

故动态误差系数为

$$C_0=0$$
$$C_1=10^{-2}$$
$$C_2=9\times10^{-4}$$
$$C_3=-1.9\times10^{-5}$$
$$\cdots\cdots$$

可求得稳态误差

$$e_{ss}(t)=(C_0-C_2\omega_0^2+C_4\omega_0^4-\cdots)\sin\omega_0 t+(C_1\omega_0-C_3\omega_0^3+C_5\omega_0^5-\cdots)\cos\omega_0 t$$

式中ω_0=5。对上述级数求和，得

$$e_{ss}(t)=-0.055\cos(5t-24.9°)$$

因此，系统稳态误差为余弦函数，其最大幅值为 0.055。

解 2　利用反变换法求解。误差信号为

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)=\frac{s^2+10s}{s^2+10s+1000}\cdot\frac{5}{s^2+25}$$
$$=\frac{as+b}{s^2+10s+1000}+\frac{cs+d}{s^2+25}$$

式中，系数 a、b、c、d 待定。上式通分后，得如下代数方程组：

$$\begin{cases}25b+1000d=0\\ a+c=0\\ b+10c+d=5\\ 25a+1000c+10d=50\end{cases}$$

利用行列式求解方法，可以算出：

$$c=-0.0498,\quad d=-0.115$$

由于闭环系统是稳定的，故稳态下

$$E_{ss}(s)=\frac{cs+d}{s^2+25}=-\frac{0.0498s+0.115}{s^2+25}$$

对上式取拉氏反变换，可求得同解 1 一样的系统稳态误差。

7. 扰动作用下的稳态误差

控制系统除承受输入信号作用外，还经常处于各种扰动作用之下。例如： 负载转矩的变动、放大器的零位和噪声、电源电压和频率的波动、组成元件的零位输出，以及环境温度的变化等。因此，控制系统在扰动作用下的稳态误差值，反映了系统的抗干扰能力。在理想情况下，系统对于任意形式的扰动作用，其稳态误差应该为零，但实际上这是不能实现的。

由于输入信号和扰动信号作用于系统的不同位置，因而即使系统对于某种形式输入信号作用的稳态误差为零，但对于同一形式的扰动作用，其稳态误差未必为零。设控制系统如图 3-37 所示，其中 $N(s)$代表扰动信号的拉氏变换式。由于在扰动信号 $N(s)$作用下

系统的理想输出应为零，故该非单位反馈系统响应扰动 $n(t)$的输出端误差信号为

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G(s)}N(s) \tag{3-91}$$

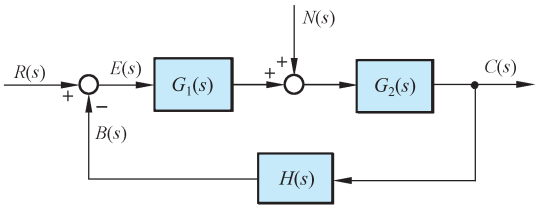


图 3-37　控制系统结构图

式中，$G(s)=G_1(s)G_2(s)H(s)$为非单位反馈系统的开环传递函数，$G_2(s)$为以 $n(t)$为输入，$c_n(t)$为输出时非单位反馈系统前向通道的传递函数。

记　　$$\Phi_{en}(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G(s)} \tag{3-92}$$

为系统对扰动作用的误差传递函数，并将其在 s=0 的邻域展成泰勒级数，则式(3-92)可表示为

$$\Phi_{en}(s) = \Phi_{en}(0) + \dot{\Phi}_{en}(0)s + \frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_{en}(0)s^2 + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_{en}^{(l)}(0)s^l + \cdots \tag{3-93}$$

设系统扰动信号表示为

$$n(t) = n_0 + n_1 t + \frac{1}{2}n_2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}n_k t^k \tag{3-94}$$

则将式(3-93)代入式(3-91)，并取拉氏反变换，得稳定系统对扰动作用的稳态误差表达式

$$e_{ssn}(t) = \sum_{i=0}^{k} C_{in} n^{(i)}(t) \tag{3-95}$$

式中　　$$C_{in} = \frac{1}{i!}\Phi_{en}^{(i)}(0); \quad i = 0,1,2,\cdots \tag{3-96}$$

称为系统对扰动的动态误差系数。将$\Phi_{en}(s)$的分子多项式与分母多项式按 s 的升幂排列，然后利用长除法，可以方便地求得 C_{in}。

当 $sE_n(s)$在 s 右半平面及虚轴上解析时，同样可以采用终值定理法计算系统在扰动作用下的稳态误差。

例 3-16　设比例控制系统如图 3-38 所示。图中，$R(s)=R_0/s$ 为阶跃输入信号；M 为比例控制器输出转矩，用以改变被控对象的位置；$N(s)=n_0/s$ 为阶跃扰动转矩。试求系统的稳态误差。

解　由图可见，本例系统为Ⅰ型系统。令扰动 $N(s)$=0，则系统对阶跃输入信号的稳态误差为零。但是，如果令 $R(s)$=0，则系统在扰动作用下输出量的实际值为

$$C_n(s) = \frac{K_2}{s(T_2 s+1)+K_1K_2}N(s)$$

而输出量的希望值为零，因此误差信号

$$E_n(s) = -\frac{K_2}{s(T_2 s+1)+K_1K_2}N(s)$$

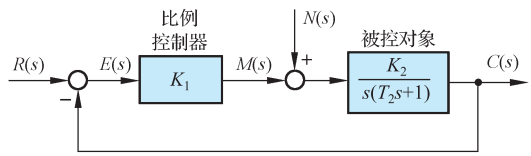


图 3-38　比例控制系统结构图

系统在阶跃扰动转矩作用下的稳态误差

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE_n(s)=-n_0/K_1 \tag{3-97}$$

系统在阶跃扰动转矩作用下存在稳态误差的物理意义是明显的。稳态时，比例控制器产生一个与扰动转矩 n_0 大小相等而方向相反的转矩$-n_0$ 以进行平衡，该转矩折算到比较装置输出端的数值为$-n_0/K_1$，所以系统必定存在常值稳态误差$-n_0/K_1$。

8. 减小或消除稳态误差的措施

为了减小或消除系统在输入信号和扰动作用下的稳态误差，可以采取以下措施。

(1) 增大系统开环增益或扰动作用点之前系统的前向通道增益

由表 3-5 可见，增大系统开环增益 K 以后，对于 0 型系统，可以减小系统在阶跃输入时的位置误差；对于Ⅰ型系统，可以减小系统在斜坡输入时的速度误差；对于Ⅱ型系统，可以减小系统在加速度输入时的加速度误差。

由例 3-16 可见，增大扰动作用点之前的比例控制器增益 K_1，可以减小系统对阶跃扰动转矩的稳态误差。式(3-97)表明，系统在阶跃扰动作用下的稳态误差与 K_2 无关。因此，增大扰动点之后系统的前向通道增益，不能改变系统对扰动的稳态误差数值。

(2) 在系统的前向通道或主反馈通道设置串联积分环节

在图 3-37 所示非单位反馈控制系统中，设

$$G_1(s)=\frac{M_1(s)}{s^{\nu_1}N_1(s)},\quad G_2(s)=\frac{M_2(s)}{s^{\nu_2}N_2(s)},\quad H(s)=\frac{H_1(s)}{H_2(s)}$$

式中，$N_1(s)$，$M_1(s)$，$N_2(s)$，$M_2(s)$，$H_1(s)$及 $H_2(s)$均不含 s=0 的因子；ν_1 和ν_2 为系统前向通道的积分环节数目。则系统对输入信号的误差传递函数为

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=\frac{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)}{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)+M_1(s)M_2(s)H_1(s)} \tag{3-98}$$

式中，$\nu=\nu_1+\nu_2$。

上式表明，当系统主反馈通道传递函数 $H(s)$不含 s=0 的零点和极点时，如下结论成立：

1) 系统前向通道所含串联积分环节数目ν，与误差传递函数$\Phi_e(s)$所含 s=0 的零点数目ν相同，从而决定了系统响应输入信号的型别。

2) 由动态误差系数定义式(3-86)可知，当$\Phi_e(s)$含有ν个 s=0 的零点时，必有 C_i=0(i=0, 1, …, ν−1)。于是，只要在系统前向通道中设置ν个串联积分环节，必可消除系统在输入信号 $r(t)=\sum_{i=1}^{\nu-1}R_it^i$ 作用下的稳态误差。

如果系统主反馈通道传递函数含有ν_3个积分环节，即

$$H(s)=\frac{H_1(s)}{s^{\nu_3}H_2(s)}$$

而其余假定同上，则系统对扰动作用的误差传递函数

$$\Phi_{en}(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=-\frac{s^{\nu_1+\nu_3}M_2(s)N_1(s)H_2(s)}{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)+M_1(s)M_2(s)H_1(s)} \tag{3-99}$$

式中，$\nu=\nu_1+\nu_2+\nu_3$。由于式(3-99)所示误差传递函数$\Phi_{en}(s)$具有$(\nu_1+\nu_3)$个s=0的零点，其中ν_1为系统扰动作用点前的前向通道所含的积分环节数，ν_3为系统主反馈通道所含的积分环节数，根据系统对扰动的动态误差系数C_{in}的定义式(3-96)，应有C_{in}=0(i=0, 1, …, $\nu_1+\nu_3-1$)，从而系统响应扰动信号$n(t)=\sum_{i=0}^{\nu_1+\nu_3-1} n_i t^i$的稳态误差为零。这类系统称为响应扰动信号的$(\nu_1+\nu_3)$型系统。

由于误差传递函数$\Phi_{en}(s)$所含s=0的零点数，等价于系统扰动作用点前的前向通道串联积分环节数ν_1与主反馈通道串联积分环节数ν_3之和，故对于响应扰动作用的系统，下列结论成立：

1) 扰动作用点之前的前向通道积分环节数与主反馈通道积分环节数之和决定系统响应扰动作用的型别，该型别与扰动作用点之后前向通道的积分环节数无关。

2) 如果在扰动作用点之前的前向通道或主反馈通道中设置ν个积分环节，则必可消除系统在扰动信号$n(t)=\sum_{i=0}^{\nu-1} n_i t^i$作用下的稳态误差。

特别需要指出，**在反馈控制系统中，设置串联积分环节或增大开环增益以消除或减小稳态误差的措施，必然导致降低系统的稳定性，甚至造成系统不稳定，从而恶化系统的动态性能。**因此，权衡考虑系统稳定性、稳态误差与动态性能之间的关系，便成为系统校正设计的主要内容。

(3) 采用串级控制抑制内回路扰动

当控制系统中存在多个扰动信号，且控制精度要求较高时，宜采用串级控制方式，可以显著抑制内回路的扰动影响。

图 3-39 为串级直流电动机速度控制系统，具有两个闭合回路：内回路为电流环，称为副回路；外回路为速度环，称为主回路。主、副回路各有其调节器和测量变送器。主回路中的速度调节器称为主调节器，主回路的测量变送器为速度反馈装置；副回路中的电流调节器称为副调节器，副回路的测量变送器为电流反馈装置。主调节器与副调节器以串联的方式进行共同控制，故称为串级控制。由于主调节器的输出作为副调节器的给定值，因而串级控制系统的主回路是一个恒值控制系统，而副回路可以看作是一个随动系统。根据外部扰动作用位置的不同，扰动亦有一次扰动和二次扰动之分：被副回路包围的扰动，称为二次扰动，如图 3-39 所示系统中电网电压波动形成的扰动ΔU_d；处于副回路之外的扰动，称为一次扰动，如图 3-39 系统中由负载变化形成的扰动I_z。

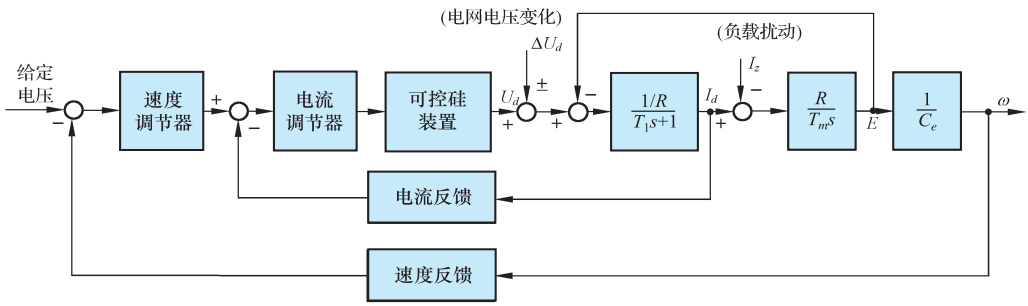


图 3-39　串级直流电动机速度控制系统方框图

串级控制系统在结构上比单回路控制系统多了一个副回路，因而对进入副回路的二次扰动有很强的抑制能力。为了便于定性分析，设一般的串级控制系统如图 3-40 所示。图中，$G_{c1}(s)$和 $G_{c2}(s)$分别为主、副调节器的传递函数；$H_1(s)$和 $H_2(s)$分别为主、副测量变送器的传递函数；$N_2(s)$为加在副回路上的二次扰动。

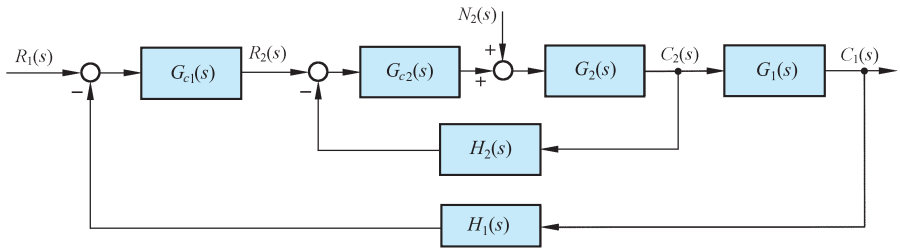


图 3-40　串级控制系统结构图

若将副回路视为一个等效环节 $G_2'(s)$，则有

$$G_2'(s)=\frac{C_2(s)}{R_2(s)}=\frac{G_{c2}(s)G_2(s)}{1+G_{c2}(s)G_2(s)H_2(s)}$$

在副回路中，输出 $C_2(s)$对二次扰动 $N_2(s)$的闭环传递函数为

$$G_{n2}(s)=\frac{C_2(s)}{N_2(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_{c2}(s)G_2(s)H_2(s)}$$

比较 $G_2'(s)$ 与 $G_{n2}(s)$可见，必有

$$G_{n2}(s)=\frac{G_2'(s)}{G_{c2}(s)}$$

于是，图 3-40 所示串级系统结构图可等效为图 3-41 所示结构图。显然，在主回路中，系统对输入信号的闭环传递函数为

$$\frac{C_1(s)}{R_1(s)}=\frac{G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)}{1+G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)H_1(s)}$$

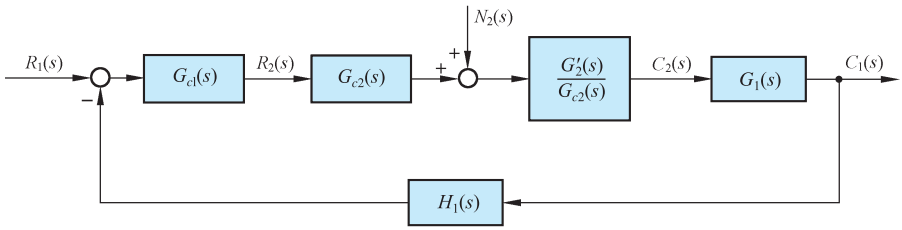


图 3-41　串级控制系统的等效结构图

系统对二次扰动信号 $N_2(s)$的闭环传递函数为

$$\frac{C_1(s)}{N_2(s)}=\frac{\left[G_2'(s)/G_{c2}(s)\right]G_1(s)}{1+G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)H_1(s)}$$

对于一个理想的控制系统，总是希望多项式比值 $C_1(s)/N_2(s)$趋于零，而 $C_1(s)/R_1(s)$趋

于 1，因此串级控制系统抑制二次扰动 $N_2(s)$的能力可用下式表示：

$$\frac{C_1(s)/R_1(s)}{C_1(s)/N_2(s)}=G_{c1}(s)G_{c2}(s)$$

若主、副调节器均采用比例调节器，其增益分别为 K_{c1} 和 K_{c2}，则上式可写为

$$\frac{C_1(s)/R_1(s)}{C_1(s)/N_2(s)}=K_{c1}K_{c2}$$

上式表明，主、副调节器的总增益越大，则串级系统抑制二次扰动 $N_2(s)$的能力越强。

由于在串级控制系统设计时副回路的阶数一般都取得较低，因而副调节器的增益 K_{c2} 可以取得较大，通常满足

$$K_{c1}K_{c2}>K_{c1}$$

可见，与单回路控制系统相比，串级控制系统对二次扰动的抑制能力有很大的提高，一般可达 10～100 倍。

(4) 采用复合控制方法

如果控制系统中存在强扰动，特别是低频强扰动，则一般的反馈控制方式难以满足高稳态精度的要求，此时可以采用复合控制方式。

复合控制系统是在系统的反馈控制回路中加入前馈通路，组成一个前馈控制与反馈控制相结合的系统，只要系统参数选择合适，不但可以保持系统稳定，极大地减小乃至消除稳态误差，而且可以抑制几乎所有的可量测扰动，其中包括低频强扰动。详见本书第六章。

例 3-17　如果在例 3-16 系统中采用比例-积分控制器，如图 3-42 所示，试分别计算系统在阶跃转矩扰动和斜坡转矩扰动作用下的稳态误差。

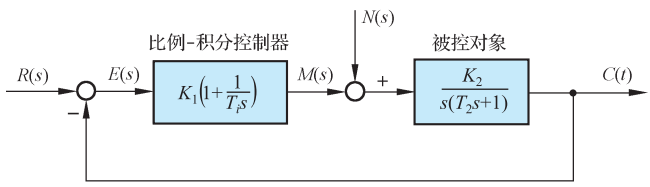


图 3-42　比例-积分控制系统结构图

解　由图 3-42 可知，在扰动作用点之前的积分环节数 $\nu_1=1$，而 $\nu_3=0$，故该比例-积分控制系统对扰动作用为 I 型系统，在阶跃扰动作用下不存在稳态误差，而在斜坡扰动作用下存在常值稳态误差。

由图 3-42 不难写出扰动作用下的系统误差表达式

$$E_n(s)=-\frac{K_2T_is}{T_1T_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}N(s)$$

设 $sE_n(s)$的极点位于 s 左半平面，则可用终值定理法求得稳态误差。

当 $N(s)=n_0/s$ 时

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to0}sE_n(s)=-\lim_{s\to0}\frac{n_0K_2T_is}{T_iT_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}=0$$

当 $N(s)=n_1/s^2$ 时

$$e_{ssn}(\infty)=-\lim_{s\to 0}\frac{n_1K_2T_i}{T_iT_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}=-\frac{n_1T_i}{K_1}$$

显然，提高比例增益 K_1 可以减小斜坡转矩作用下的稳态误差，但 K_1 的增大要受到稳定性要求和动态过程振荡性要求的制约。

系统采用比例-积分控制器后，可以消除阶跃扰动转矩作用下稳态误差，其物理意义是清楚的：由于控制器中包含积分控制作用，只要稳态误差不为零，控制器就一定会产生一个继续增长的输出转矩来抵消阶跃扰动转矩的作用，力图减小这个误差，直到稳态误差为零，系统取得平衡而进入稳态。在斜坡转矩扰动作用下，系统存在常值稳态误差的物理意义可以这样解释：由于转矩扰动是斜坡函数，因此需要控制器在稳态时输出一个反向的斜坡转矩与之平衡，这只有在控制器输入的误差信号为一负常值时才有可能。

实际系统总是同时承受输入信号和扰动作用的。由于所研究的系统为线性定常控制系统，因此系统总的稳态误差将等于输入信号和扰动分别作用于系统时，所得的稳态误差的绝对值和。

3-7　控制系统时域设计

例 3-18　海底隧道钻机控制系统。

截至 2018 年 10 月，港珠澳大桥是世界上里程最长、施工难度最大、沉管隧道最长、技术含量最高、科学专利和投资金额最多的跨海大桥。港珠澳大桥于 2009 年 12 月 15 日正式开工建设，到 2018 年 10 月 24 日正式通车。它全长 55 公里，其中主体工程由 6.7 公里的海底沉管隧道和长达 22.9 公里的桥梁工程组成。港珠澳大桥的建成对香港、澳门、珠海三地经济社会一体化意义深远。

海底隧道钻机在推进过程中，为了保证必要的精度，在钻机上采用了波浪补偿系统，以避免钻机受波浪影响，保持钻机的直线方向。钻机控制系统如图 3-43 所示。图中，$C(s)$ 为钻机向前的实际角度，$R(s)$ 为预期角度，$N(s)$ 为负载对机器的影响。

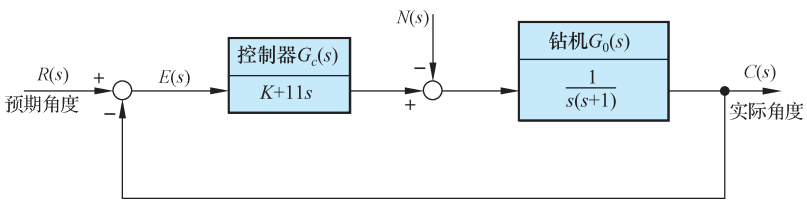


图 3-43　钻机控制系统结构图

该系统设计目的是选择增益 K，使系统对输入角度的响应满足工程要求，并且使扰动引起的稳态误差较小。

解　该钻机控制系统采用了比例-微分(PD)控制。应用梅森增益公式，可得系统在 $R(s)$ 和 $N(s)$ 同时作用下的输出为

$$C(s)=\frac{K+11s}{s^2+12s+K}R(s)-\frac{1}{s^2+12s+K}N(s)$$

显然，闭环系统特征方程为

$$s^2+12s+K=0$$

因此，只要选择 $K>0$，闭环系统一定稳定。

由于系统在扰动 $N(s)$作用下的闭环传递函数为

$$\Phi_n(s)=\frac{C_n(s)}{N(s)}=-\frac{1}{s^2+12s+K}$$

令 $N(s)=\frac{1}{s}$，可得单位阶跃扰动作用下系统的稳态输出

$$c_n(\infty)=\lim_{s\to 0}s\Phi_n(s)N(s)=-\frac{1}{K}$$

若选 $K>10$，则$|c_n(\infty)|<0.1$，可以减小扰动的影响。因而，从系统稳态性能考虑，以取 $K>10$ 为宜。

为了选择适当的 K 值，需要分析比例-微分控制的作用。如果仅选用比例(P)控制，则系统的开环传递函数

$$G_c(s)G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K}{s^2+s+K}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

可得系统无阻尼自然频率与阻尼比分别为

$$\omega_n=\sqrt{K},\quad \zeta=\frac{1}{2\sqrt{K}}$$

如果选用 PD 控制，系统的开环传递函数

$$G_c(s)G_0(s)=\frac{K+11s}{s(s+1)}=\frac{K(T_d s+1)}{s(s/(2\zeta_d\omega_n)+1)}$$

式中，$T_d=\frac{11}{K}$；$2\zeta_d\omega_n=1$。相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K+11s}{s^2+12s+K}=\frac{\omega_n^2}{z}\cdot\frac{s+z}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2}$$

式中，$z=\frac{1}{T_d}=\frac{K}{11}$ 为闭环零点，而

$$\omega_n=\sqrt{K},\quad \zeta_d=\zeta+\frac{\omega_n}{2z}=\frac{12}{2\sqrt{K}}$$

表明引入微分控制可以增大系统阻尼，改善系统动态性能。

1) 取 $K=100$，则$\omega_n=10$，$e_{ssn}(\infty)=-0.01$。

P 控制时：

$$\zeta=\frac{1}{2\omega_n}=0.05$$

动态性能　　$\sigma\% = 100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\% = 85.4\%$

$$t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega_d} = \frac{\pi-\arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.162\mathrm{s}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.314\mathrm{s}, \qquad t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} = 8.8\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

PD 控制时：　　$\zeta_d = 0.6, \qquad z = \dfrac{K}{11} = 9.09$

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d\omega_n z + \omega_n^2}}{z\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 1.18, \qquad \beta_d = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = 53.13°$$

$$\varphi = -\pi + \arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}}{z-\zeta_d\omega_n}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = -58°$$

动态性能　　$t_r = \dfrac{0.9}{\omega_n} = 0.09\mathrm{s}, \qquad t_p = \dfrac{\beta_d - \varphi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 0.24\mathrm{s}$

$$t_s = \frac{4.0 + \ln r}{\zeta_d\omega_n} = 0.52\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

$$\sigma\% = r\sqrt{1-\zeta_d^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p} \times 100\% = 22.4\%$$

应用 MATLAB 仿真，可得σ%=22%，t_s=0.66s，系统时间响应曲线如图 3-44 所示。

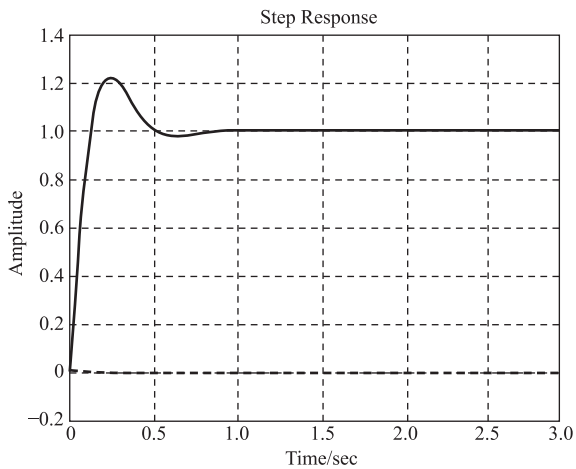


图 3-44　K=100 时系统的单位阶跃响应(实线)及单位阶跃扰动响应(虚线)(MATLAB)

2) 取 K=20，则ω_n=4.47，$e_{ssn}(\infty)$= −0.05。

P 控制时：　　$\zeta = \dfrac{1}{2\omega_n} = 0.11$

动态性能　　$\sigma\% = 70.6\%, \qquad t_r = 0.38\mathrm{s}$

$t_p = 0.71\mathrm{s}, \qquad t_s = 8.95\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$

动态性能仍然很差。

PD 控制时：　　$\zeta_d = 1.34$

且有 z=1.82，闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{11(s+1.82)}{(s+2)(s+10)}$$

系统此时为有零点的过阻尼二阶系统。令 $R(s) = \frac{1}{s}$，则系统输出为

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{11(s+1.82)}{s(s+2)(s+10)} = \frac{1}{s} + \frac{0.125}{s+2} - \frac{1.125}{s+10}$$

系统的单位阶跃响应

$$c(t) = 1 + 0.125e^{-2t} - 1.125e^{-10t}$$

可以求得 t_p=0.5s，σ%=3.8%，t_s=1.0s(Δ=2%)，其中超调量是由闭环零点引起的。

应用 MATLAB 软件，可得 K=20 时系统对单位阶跃输入和单位阶跃扰动的响应曲线，如图 3-45 所示。此时，系统响应的超调量较小，扰动影响不大，其动态性能可以满足工程要求。

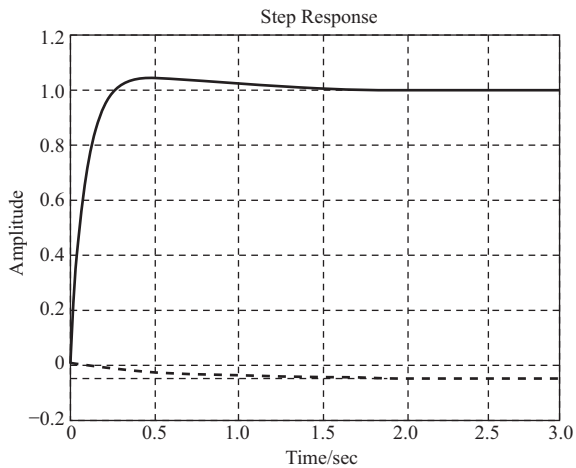


图 3-45　K=20 时系统的单位阶跃响应(实线)及单位阶跃扰动响应(虚线)(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K=[100 20];
for i=1: 1: 2
    sys=tf([11 K(i)], [1 12 K(i)]);          %输入作用下系统闭环传递函数
    sysn=tf([-1],[1 12 K(i)]);               %扰动作用下系统闭环传递函数
    figure(i); t=0: 0.002: 3;
    step(sys, t); hold on;                   %单位阶跃输入响应
    step(sysn, t); grid                      %单位阶跃扰动响应
end
```

从图 3-45 可以看出：t_p=0.476s，σ%=3.86%，t_s=0.913s。

钻机控制系统在两种增益情况下的响应性能如表 3-6 所示。由表 3-6 可见，应取 K=20。

表 3-6　钻机控制系统在两种增益情况下的响应性能

增益 K	单位阶跃输入下超调量	单位阶跃输入下调节时间(Δ=2%)	单位阶跃输入下稳态误差	单位阶跃扰动稳态误差
100	22%	0.666s	0	–0.01
20	3.86%	0.913s	0	–0.05

例 3-19　磁盘驱动读取系统(续)。

磁盘驱动器必须保证磁头的精确位置，并减小参数变化和外部振动对磁头定位造成的影响。作用于磁盘驱动器的扰动包括物理振动、磁盘转轴轴承的磨损和摆动，以及元器件老化引起的参数变化等。设图 3-46 磁盘驱动系统在考虑扰动作用时的结构如图 3-47 所示，根据表 2-3 给定的参数，图 3-47 可表示为图 3-48 所示。试讨论放大器增益 K_a 值的选取对系统在单位阶跃指令作用下的动态响应、稳态误差以及抑制扰动能力的影响。

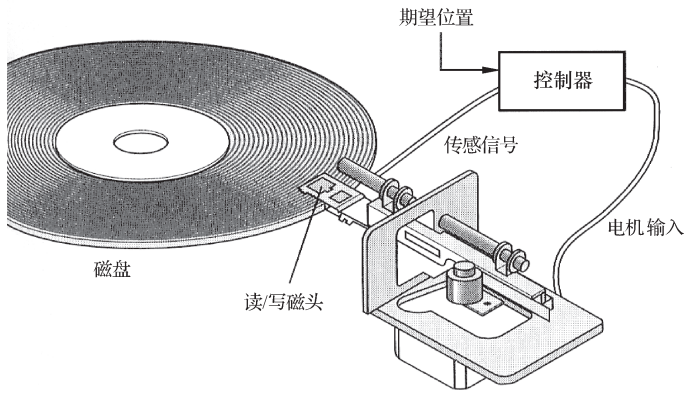


图 3-46　磁盘驱动控制系统示意图

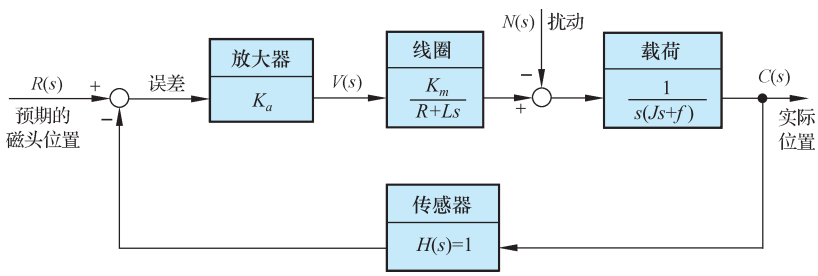


图 3-47　磁盘驱动器磁头控制系统框图

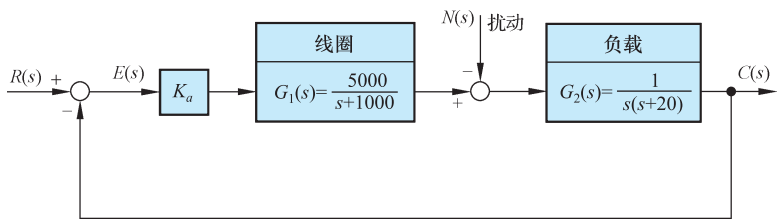


图 3-48　磁头控制系统结构图

解　1) 当 $N(s)=0$, $R(s)=1/s$ 时。误差信号

$$E(s)=\frac{1}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}R(s)$$

于是

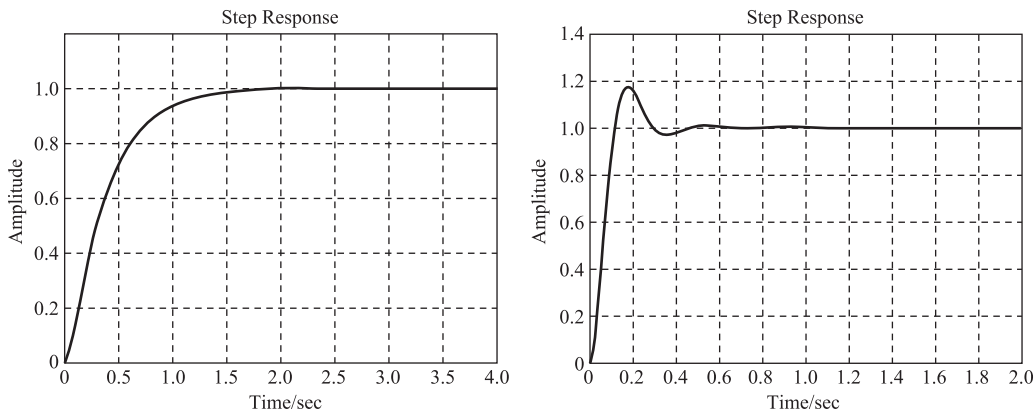
$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to0}s\left[\frac{1}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}\right]\frac{1}{s}=0$$

上式表明系统在单位阶跃输入作用下的稳态跟踪误差为零。这一结论与 K_a 取值无关。

当 $N(s)=0$ 时，闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}$$

利用 MATLAB 程序，可得 $K_a=10$ 和 $K_a=80$ 时系统的单位阶跃响应，如图 3-49 所示，当 $K_a=80$ 时，系统对输入指令的响应速度明显加快，但响应出现了较大振荡。



(a) $K_a=10$ 时系统单位阶跃响应曲线　　(b) $K_a=80$ 时系统单位阶跃响应曲线

图 3-49　磁头控制系统时间响应(MATLAB)

2) 当 $R(s)=0$, $N(s)=1/s$ 时。系统对 $N(s)$的输出为

$$C(s)=-\frac{G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}N(s)$$

利用 MATLAB 编程，可得系统在 $K_a=80$ 时的单位阶跃扰动响应，如图 3-50 所示。为了进一步减小扰动的影响，需增大 K_a 达 80 以上，但此时系统的单位阶跃响应会出现不能接受的振荡。因此，有必要研究控制方案及 K_a 的最佳设计值，以使系统响应能够满足既快速又不振荡的要求。

MATLAB 程序如下：

```
Ka=[10 80]; T=[4 2];
for i=1:1:2
    G1=tf([5000], [1 1000]);                %线圈模型
    G2=zpk([ ], [0   −20], 1);              %负载模型
    G=Ka(i)*series(G1, G2);
    sys=feedback(G, 1);
    t=0:0.005:T(i);
```

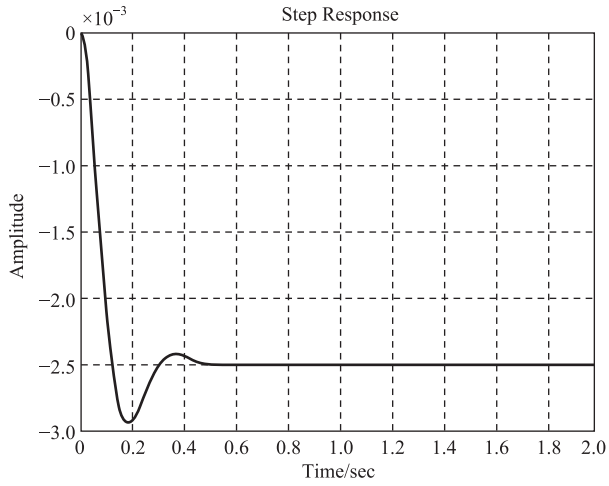


图 3-50　K_a=80 时磁头控制系统对单位阶跃扰动的响应(MATLAB)

```
    figure(i); step(sys, t); grid                    %单位阶跃响应
end
    figure(3); sysn= –feedback(G2, Ka(2)*G1);
    step(sysn, T(2)); grid                           %Ka=80 时系统单位阶跃扰动响应曲线
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Ka=np.array([10,80])
T=np.array([4,2])
G1 = ctr.tf([5000],[1,1000])          #线圈模型
G2=ctr.tf([1],[1,20,0])               #负载模型
for i in range(0,2):
    G=Ka[i]*ctr.series(G1,G2)
    sys=ctr.feedback(G,1)
    t = np.arange(0,T[i],0.01)
    t1,y1 = ctr.step_response(sys,t)  #单位阶跃响应
    plt.plot(t1, y1)
    plt.title('Step Response')
    plt.ylabel('Amplitude')
    plt.xlabel('Time/sec')
    plt.grid(1)
    plt.show()
sysn=-ctr.feedback(G2,Ka[1]*G1)
t3,y3 = ctr.step_response(sysn,T[1])  #Ka=80 时系统单位阶跃扰动响应曲线
plt.plot(t3, y3)
plt.title('Step Response')
plt.ylabel('Amplitude')
```

```
plt.xlabel('Time/sec')
plt.grid(1)
plt.show()
```

例 3-20　磁盘驱动读取系统(续)。

为了使例 3-19 磁头控制系统的性能满足表 3-7 所示的设计指标要求，我们在系统中增加了速度传感器，其结构如图 3-51 所示。图中

$$G_1(s)=\frac{5000}{s+1000}$$

试选择放大器增益 K_a 和速度传感器传递系数 K_1 的数值。

表 3-7　带速度反馈的磁盘驱动器系统的性能

性能指标	要求值	实际值
超调量	$<5\%$	0%
调节时间	<250ms	261ms
单位扰动最大响应	$<5\times10^{-3}$	-2×10^{-3}

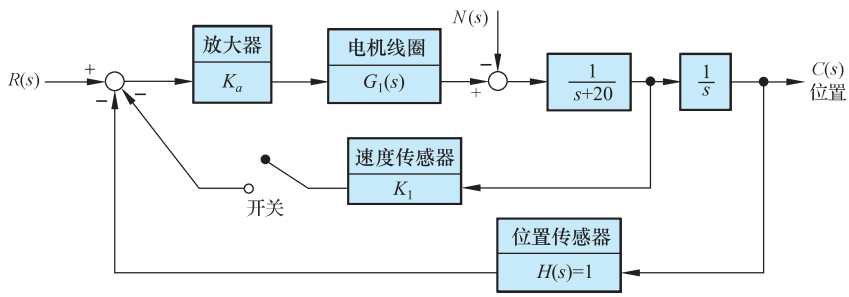


图 3-51　带速度反馈的磁盘驱动器读取系统结构图

解　令速度传感器开关开启，且令

$$G_2(s)=\frac{1}{s(s+20)}$$

则闭环传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}=\frac{5000K_a}{s(s+20)(s+1000)+5000K_a}$$

于是闭环特征方程为

$$s^3+1020s^2+20000s+5000K_a=0$$

为了确定在开关开启时使闭环系统稳定的 K_a 取值范围，做如下劳斯表：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20000 \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s^1 & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

其中
$$b_1=\frac{1020\times 20000-5000K_a}{1020}$$

当 K_a=4080 时，b_1=0，出现临界稳定情况。由劳斯表可得辅助方程

$$1020s^2+5000\times 4080=0$$

解其方程得系统的一对纯虚根为 $s_{1,2}=\pm 141.4$j。显然，此时使系统稳定的 K_a 值范围应取

$$0<K_a<4080$$

当速度传感器开关闭合时，系统中加入了速度反馈。此时闭环传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+[K_aG_1(s)G_2(s)](1+K_1s)}$$
$$=\frac{5000K_a}{s(s+20)(s+1000)+5000K_a(1+K_1s)}$$

于是得闭环特征方程为

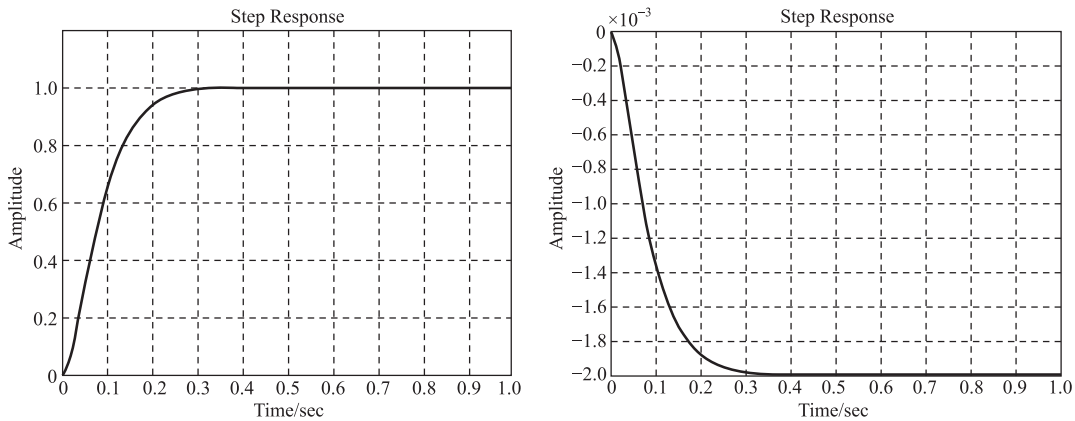
$$s^3+1020s^2+(20000+5000K_aK_1)s+5000K_a=0$$

对应的劳斯表为

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20000+5000K_aK_1 \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s^1 & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

其中
$$b_1=\frac{1020(20000+5000K_aK_1)-5000K_a}{1020}$$

为保证系统的稳定性，在 K_a>0 的条件下，参数对(K_a，K_1)的取值应使 b_1>0。当取 K_1=0.05，K_a=100 时，利用 MATLAB 编程求得的系统响应如图 3-52 所示。



(a) 单位阶跃输入响应　　(b) 单位阶跃扰动响应

图 3-52　带速度反馈的磁盘驱动器系统的时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
Ka=100; K1=0.05;
```

```
G1=tf([5000], [1 1000]);                          %电机线圈模型
G2=zpk([ ],[0   −20], 1);                         %负载模型
H1=tf([K1 1], [0 1]);                             %速度位置反馈
G=series(G1, G2); sys=feedback(Ka*G, H1);         %输入端闭环传递函数
Gn=series(Ka*G1, H1); sysn=−feedback(G2, Gn);     %扰动端闭环传递函数
t=0:0.01:1;
figure(1); step(sys, t); grid                     %单位阶跃输入响应
figure(2); step(sysn, t); grid                    %单位阶跃扰动响应
```

若取误差带Δ=2%，所设计系统的性能指标如表 3-7 所示。

由表 3-7 可见，以上设计近似满足性能指标要求。如果需要严格达到调节时间不大于 250ms 的指标要求，则应重新考虑 K_1 的取值。

例 3-21　中国巡天望远镜指向控制。

图 3-53 所示的中国巡天空间望远镜计划于 2024 年发射，它的发射和应用将空间技术发展推向一个新的高度。望远镜的巡天模块安置了 30 块探测器，总像素达到 25 亿。其中 18 块探测器上设置有不同的滤光片，这使得它可以获得宇宙天体在不同波段的图像，留下彩色的宇宙样貌；另外 12 块探测器则用于无缝光谱观测，每次曝光可以获得至少 1000 个天体的光谱信息。在整个巡天周期里，望远镜将累计获得近 20 亿星系的高质量数据。巡天望远镜指向系统模型如图 3-54(a)所示，经简化后的结构图如图 3-54(b)所示。

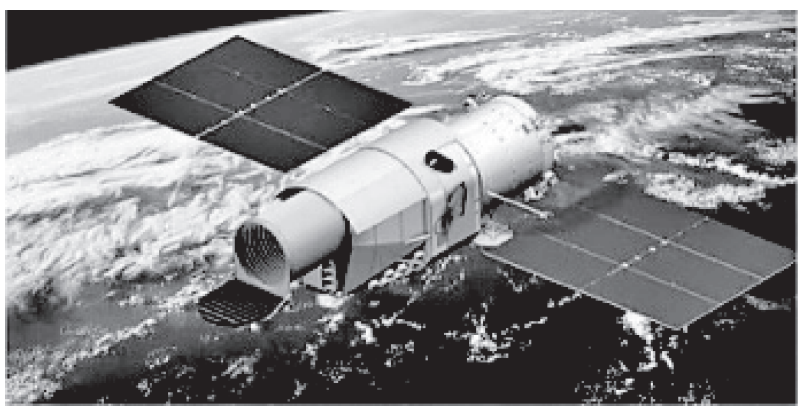
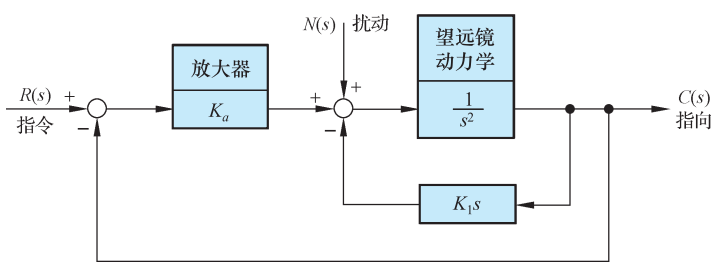
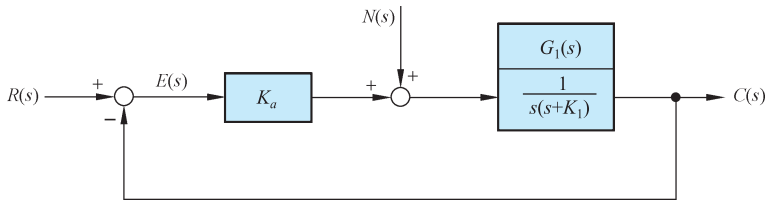


图 3-53　巡天望远镜示意图



(a) 巡天望远镜指向系统结构图



(b) 简化结构图

图 3-54　巡天望远镜指向系统

设计目标是选择放大器增益 K_a 和具有增益调节的测速反馈系数 K_1，使指向系统满足如下性能：

1) 在阶跃指令 $r(t)$作用下，系统输出的超调量小于或等于 10%。

2) 在斜坡输入作用下，稳态误差较小。

3) 减小单位阶跃扰动的影响。

解　由图 3-54(b)知，系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K_a}{s(s+K_1)}=\frac{K}{s(s/K_1+1)}$$

式中，$K=K_a/K_1$ 为开环增益。

系统在输入与扰动同时作用下的输出为

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}R(s)+\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)$$

误差为

$$E(s)=\frac{1}{1+G(s)}R(s)-\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)$$

1) 满足系统对阶跃输入超调量的要求。令

$$G(s)=\frac{K_a}{s(s+K_1)}=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

可得

$$\omega_n=\sqrt{K_a},\qquad \zeta=\frac{K_1}{2\sqrt{K_a}}$$

因为

$$\sigma\%=100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%$$

解得

$$\zeta=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{\pi^2}{(\ln\sigma)^2}}}$$

代入$\sigma=0.1$，求出$\zeta=0.59$，取$\zeta=0.6$。因而，在满足$\sigma\%\leqslant10\%$的指标要求下，应选

$$K_1=2\zeta\sqrt{K_a}=1.2\sqrt{K_a}$$

2) 满足斜坡输入作用下稳态误差的要求。令 $r(t)=Bt$，由表 3-5 知

$$e_{ssr}(\infty)=\frac{B}{K}=\frac{BK_1}{K_a}$$

其 K_a 与 K_1 选择应满足$\sigma\%\leqslant 10\%$要求，即应有 $K_1=1.2\sqrt{K_a}$ ，故有

$$e_{ssr}(\infty)=\frac{1.2B}{\sqrt{K_a}}$$

上式表明，K_a 的选取应尽可能地大。

3) 减小单位阶跃扰动的影响。因为扰动作用下的稳态误差

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE_n(s)=-\lim_{s\to 0}sC_n(s)$$

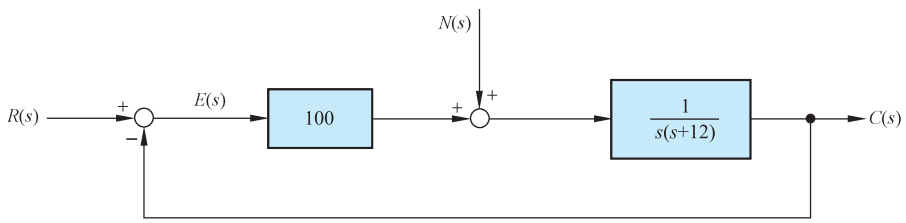
$$=-\lim_{s\to 0}s\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)=-\lim_{s\to 0}s\frac{1}{s^2+K_1s+K_a}\frac{1}{s}=-\frac{1}{K_a}$$

可见，增大 K_a 可以同时减小 $e_{ssn}(\infty)$及 $e_{ssr}(\infty)$。

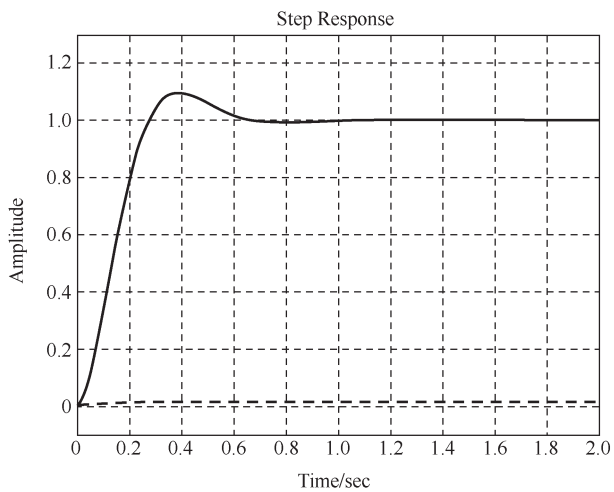
在实际系统中，K_a 的选取必须受到限制，以使系统工作在线性区。当取 K_a=100 时，有 K_1=12，所设计的系统如图 3-55(a)所示；系统对单位阶跃输入和单位阶跃扰动的响应如图 3-55(b)所示。可以看出，扰动的影响很小。此时

$$e_{ssn}(\infty)=-0.01,\quad e_{ssr}(\infty)=0.12B$$

得到了一个很好的系统。



(a) 所设计的系统结构图



(b) 系统对单位阶跃输入(实线)和单位阶跃扰动(虚线)的时间响应

图 3-55　巡天望远镜指向系统设计结果(MATLAB)

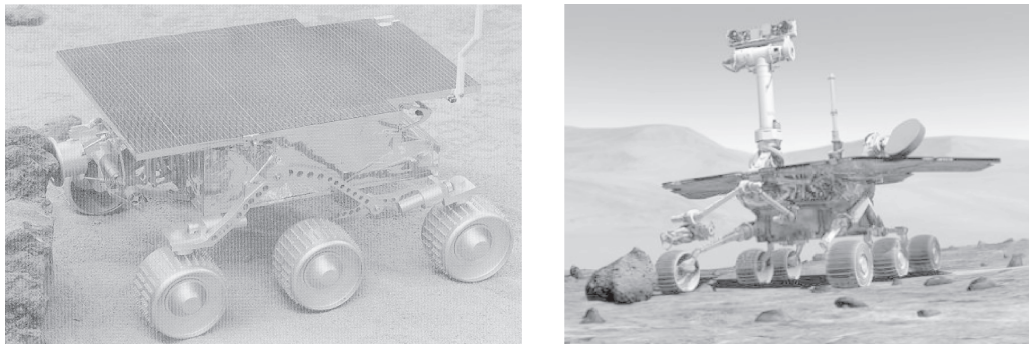
MATLAB 程序如下：

```
Ka=100; K1=12;
```

```
G1=zpk([ ], [0   -K1], 1);
sys=feedback(Ka*G1, 1);                %输入端闭环传递函数描述
sysn=feedback(G1, Ka);                 %扰动端闭环传递函数描述
t=0:0.01:2;
step(sys, t); hold on;                 %单位阶跃输入响应曲线
step(sysn, t); grid                    %单位阶跃扰动响应曲线
```

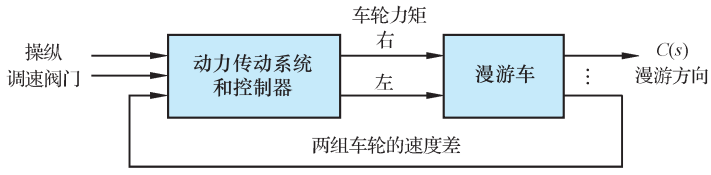
例 3-22　火星漫游车转向控制。

1997 年 7 月 4 日，以太阳能作动力的“逗留者号”漫游车在火星上着陆，其外形如图 3-56(a)所示。漫游车全重 10.4kg，可由地球上发出的路径控制信号 $r(t)$实施遥控。漫游车的两组车轮以不同的速度运行，以便实现整个装置的转向。为了进一步探测火星上是否有水，2004 年美国国家宇航局又发射了“勇气号”火星探测器。为了便于对比，图 3-56(b)给出了“勇气号”外形图。由图可见，“勇气号”与“逗留者号”有许多相似之处，但“勇气号”上的装备与技术更为先进。本例仅研究“逗留者号”漫游车的转向控制[图 3-57(a)]，其结构图如图 3-57(b)所示。

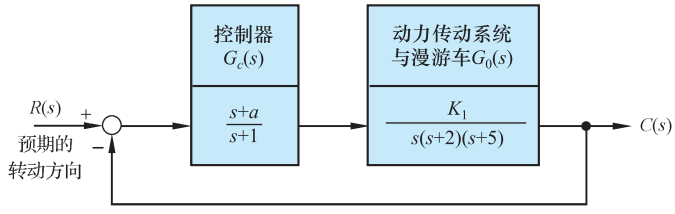


(a) 逗留者号　　(b) 勇气号

图 3-56　火星漫游车外形图



(a) 双轮组漫游车的转向控制框图



(b) 结构图

图 3-57　火星漫游车转向控制系统

设计目标是选择参数 K_1 与 a，确保系统稳定，并使系统对斜坡输入的稳态误差小于或等于输入指令幅度的 24%。

解　由图 3-57(b)可知，闭环特征方程为

$$1+G_c(s)G_0(s)=0$$

即

$$1+\frac{K_1(s+a)}{s(s+1)(s+2)(s+5)}=0$$

于是有

$$s^4+8s^3+17s^2+(10+K_1)s+aK_1=0$$

为了确定 K_1 和 a 的稳定区域，建立如下劳斯表：

s^4	1	17	aK_1
s^3	8	$10+K_1$	
s^2	$\dfrac{126-K_1}{8}$	aK_1	
s^1	$\dfrac{1260+(116-64a)K_1-K_1^2}{126-K_1}$		
s^0	aK_1		

由劳斯稳定判据知，使火星漫游车闭环稳定的充分必要条件为

$$K_1<126$$

$$aK_1>0$$

$$1260+(116-64a)K_1-K_1^2>0$$

当 $K_1>0$ 时，漫游车系统的稳定区域如图 3-58 所示。

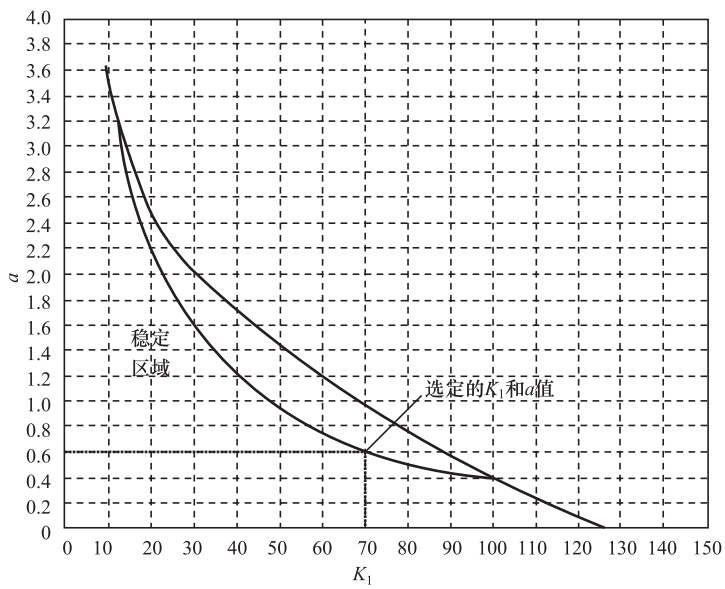


图 3-58　火星漫游车稳定区域

由于设计指标要求系统在斜坡输入时的稳态误差不大于输入指令幅度的 24%，故需要对 K_1 与 a 的取值关系加以约束。令 $r(t)=At$，其中 A 为指令斜率，系统的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{A}{K_v}$$

式中，静态速度误差系数

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG_c(s)G_0(s)=\frac{aK_1}{10}$$

于是

$$e_{ss}(\infty)=\frac{10A}{aK_1}$$

若取 $aK_1=42$，则 $e_{ss}(\infty)$等于 A 的 23.8%，正好满足指标要求。因此，在图 3-58 的稳定区域中，在 $K_1<126$ 的限制条件下，可任取满足 $aK_1=42$ 的 a 与 K_1 值。例如：$K_1=70$，$a=0.6$；或者 $K_1=50$，$a=0.84$ 等参数组合。待选参数取值范围：$K_1=15\sim100$，$a=0.42\sim2.8$。

习　　题

3-1　设某高阶系统可用下列一阶微分方程近似描述：

$$T\dot{c}(t)+c(t)=\tau\dot{r}(t)+r(t)$$

式中，$1>T-\tau>0$。试证明系统的动态性能指标为

$$t_r=2.2T,\quad t_s=\left(3+\ln\frac{T-\tau}{T}\right)T\qquad(\Delta=5\%)$$

3-2　设各系统的微分方程式如下：

(1) $0.2\dot{c}(t)=2r(t)$；

(2) $0.04\ddot{c}(t)+0.24\dot{c}(t)+c(t)=r(t)$。

试求系统的单位脉冲响应 $c(t)$和单位阶跃响应 $c(t)$。已知全部初始条件为零。

3-3　已知各系统的脉冲响应，试求系统的闭环传递函数$\Phi(s)$。

(1) $c(t)=0.0125e^{-1.25t}$；　　(2) $c(t)=5t+10\sin(4t+45°)$；

(3) $c(t)=0.1(1-e^{-t/3})$。

3-4　已知二阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=10-12.5e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1°)$$

试求系统的超调量$\sigma\%$、峰值时间 t_p 和调节时间 t_s。

3-5　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}$$

试求系统在单位阶跃输入下的动态性能。

3-6　已知控制系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1+0.2e^{-60t}-1.2e^{-10t}$$

试确定系统的阻尼比ζ和自然频率ω_n。

3-7　设图 3-59 是简化的飞行控制系统结构图，试选择参数 K_1 和 K_t，使系统的 $\omega_n=6$，$\zeta=1$。

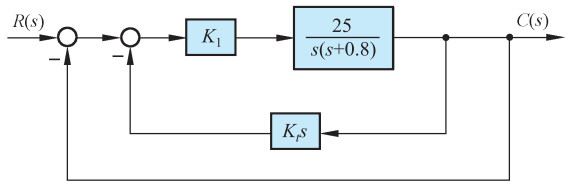
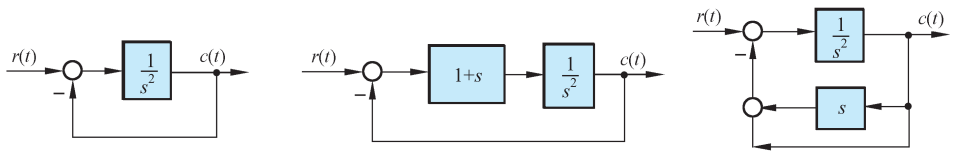


图 3-59　飞行控制系统结构图

3-8　试分别求出图 3-60(a)～(c)各系统的自然频率和阻尼比，并列表比较其动态性能。



(a) 比例控制　　(b) 比例-微分控制　　(c) 测速反馈控制

图 3-60　题 3-8 的控制系统结构图

3-9　设控制系统如图 3-61 所示。要求：

(1) 取 $\tau_1=0$，$\tau_2=0.1$，计算测速反馈校正系统的超调量、调节时间和速度误差；

(2) 取 $\tau_1=0.1$，$\tau_2=0$，计算比例-微分校正系统的超调量、调节时间和速度误差。

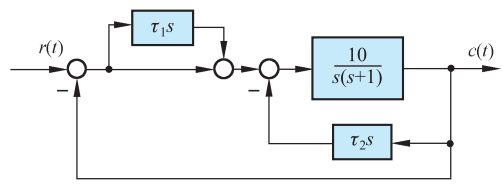
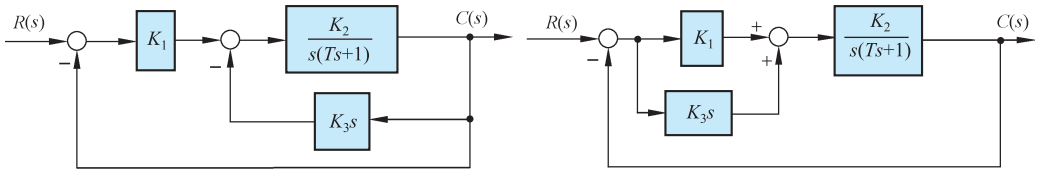


图 3-61　题 3-9 的控制系统结构图

3-10　图 3-62 所示控制系统有(a)和(b)两种不同的结构方案，其中 $T>0$ 不可变。要求：

(1) 在这两种方案中，应如何调整 K_1、K_2 和 K_3，才能使系统获得较好的动态性能？

(2) 比较说明两种结构方案的特点。



(a) 测速反馈控制　　(b) 比例-微分控制

图 3-62　题 3-10 的控制系统结构图

3-11　已知系统特征方程为

$$3s^4+10s^3+5s^2+s+2=0$$

试用劳斯稳定判据和赫尔维茨稳定判据确定系统的稳定性。

3-12　试求系统在 s 右半平面的根数及虚根值，已知系统特征方程如下：

(1) $s^5+3s^4+12s^3+24s^2+32s+48=0$；　　(2) $s^6+4s^5-4s^4+4s^3-7s^2-8s+10=0$；

(3) $s^5+3s^4+12s^3+20s^2+35s+25=0$。

3-13　已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$$

试确定系统稳定时的 K 值范围。

3-14　已知系统结构图如图 3-63 所示。试用劳斯稳定判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。

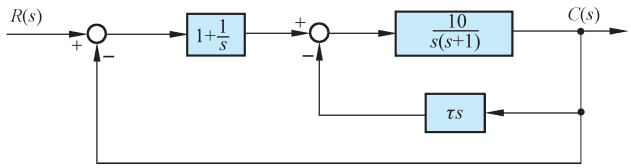


图 3-63　题 3-14 的控制系统结构图

3-15　已知单位反馈系统的开环传递函数分别为

(1) $G(s)=\dfrac{100}{(0.1s+1)(s+5)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}$。

试求输入分别为 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，系统的稳态误差。

3-16　已知单位反馈系统的开环传递函数分别为

(1) $G(s)=\dfrac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+4s+200)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}$。

试求位置误差系数 K_p，速度误差系数 K_v，加速度误差系数 K_a。

3-17　设单位反馈系统的开环传递函数 $G(s)=1/(Ts)$。试用动态误差系数法求出当输入信号分别为 $r(t)=t^2/2$ 和 $r(t)=\sin 2t$ 时，系统的稳态误差。

3-18　设控制系统如图 3-64 所示。其中

$$G(s)=K_p+\frac{K}{s},\quad F(s)=\frac{1}{Js}$$

输入 $r(t)$以及扰动 $n_1(t)$和 $n_2(t)$均为单位阶跃函数。试求：

(1) 在 $r(t)$作用下系统的稳态误差；

(2) 在 $n_1(t)$作用下系统的稳态误差；

(3) 在 $n_1(t)$和 $n_2(t)$同时作用下系统的稳态误差。

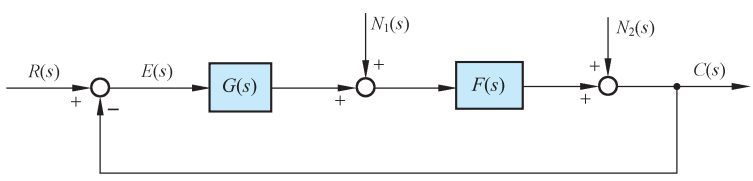


图 3-64　题 3-18 的控制系统结构图

3-19　设闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

误差定义取 $e(t)=r(t)-c(t)$。试证：

(1) 系统在阶跃信号输入下，稳态误差为零的充分条件是：$b_0=a_0$，$b_i=0(i=1,2,\cdots,m)$；

(2) 系统在斜坡信号输入下，稳态误差为零的充分条件是：$b_0=a_0$，$b_1=a_1$，$b_i=0(i=2,3,\cdots,m)$。

3-20　设随动系统的微分方程为

$$T_1\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}=K_2u(t),\quad u(t)=K_1\left[r(t)-b(t)\right]$$

$$T_2\frac{\mathrm{d}b(t)}{\mathrm{d}t}+b(t)=c(t)$$

式中，T_1，T_2 和 K_2 为正常数。若要求 $r(t)=1+t$ 时，$c(t)$对 $r(t)$的稳态误差不大于正常数ε_0，试问 K_1 应满足什么条件？已知全部初始条件为零。

3-21　机器人应用反馈原理控制每个关节的方向。由于负载的改变以及机械臂伸展位置的变化，负载对机器人会产生不同的影响。例如，机械爪抓持负载后，就可能使机器人产生偏差。已知机器人关节指向控制系统如图 3-65 所示，其中负载扰动力矩为 $1/s$。要求：

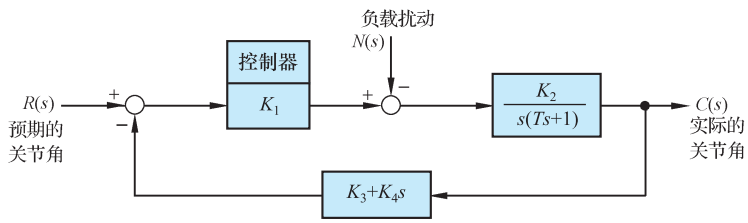


图 3-65　机器人关节指向控制系统结构图

(1) 当 $R(s)=0$ 时，确定 $N(s)$对 $C(s)$的影响，指出减少此种影响的方法；

(2) 当 $N(s)=0$，$R(s)=\dfrac{1}{s}$ 时，计算系统在输出端定义的稳态误差，指出减少此种稳态误差的方法。

3-22　在造纸厂的卷纸过程中，卷开轴和卷进轴之间的纸张张力采用图 3-66 所示的卷纸张力控制系统进行控制，以保持张力 F 基本恒定。随着纸卷厚度的变化，纸上的张力 F 会发生变化，因此必须调整电机的转速$\omega_0(t)$。如果不对卷进电机的转速$\omega_0(t)$进行控制，则当纸张不断地从卷开轴向卷进轴运动时，线速度 $v_0(t)$就会下降，从而纸张承受的张力 F 会相应地减小。

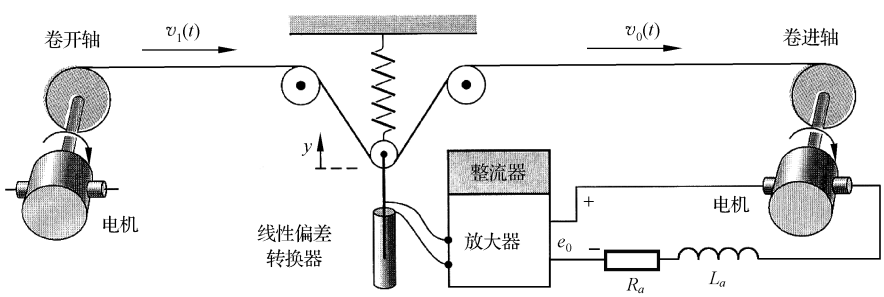


图 3-66　卷纸张力控制系统原理图

在张力控制系统中，采用了三个滑轮和一个弹簧组成的张力测量器，用来测量纸上的张力。记弹簧力为 K_1y，其中 y 是弹簧偏离平衡位置的距离，则张力可以表示为 $2F=K_1y$，其中 F 为张力增量的垂直分量。此外，假设线性偏差转换器、整流器和放大器合在一起后，可以表示为 $e_0=-K_2y$；电机的传递系数为 K_m，时间常数 $T_m=L_a/R_a$，卷进轴的线速度是电机角速度的两倍，即 $v_0(t)=2\omega_0(t)$。这样，电机的运动方程为

$$E_0(s)=\frac{1}{K_m}\left[T_m s\Omega_0(s)+\Omega_0(s)\right]+K_3\Delta F(s)$$

式中，K_3 为张力扰动系数；ΔF 为张力扰动增量。要求在所给的条件下完成：

(1) 绘出张力控制系统结构图，其中应包含张力扰动$\Delta F(s)$和卷开轴速度扰动$\Delta V_1(s)$；

(2) 当输入为单位阶跃扰动$\Delta V_1(s)=\frac{1}{s}$时，确定张力的稳态误差。

3-23　现代船舶航向控制系统如图 3-67 所示。$N(s)$表示持续不断的风力扰动，已知 $N(s)=\frac{1}{s}$，图中增益 $K_1=5$ 或 $K_1=30$。要求在下面所给的条件下，确定风力对船舶航向的稳态影响：

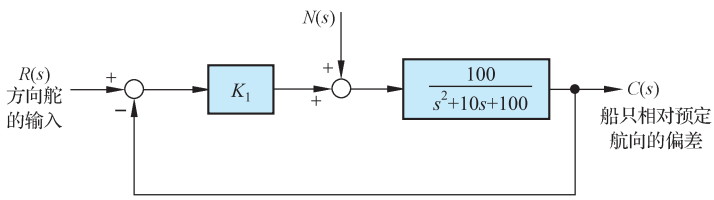


图 3-67　船舶航向控制系统结构图

(1) 假定方向舵的输入 $R(s)=0$，系统没有任何其他扰动，或其他调整措施；

(2) 证明操纵方向舵能使航向偏离重新归零。

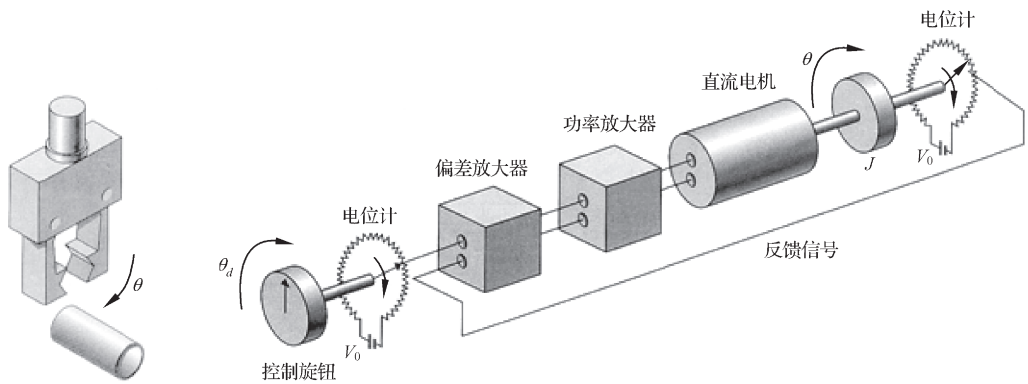
3-24　设机器人常用的手爪如图 3-68(a)所示，它由直流电机驱动，以改变两个手爪间的夹角θ。手爪控制系统模型如图 3-68(b)所示，相应的结构图如图 3-68(c)所示。图中 $K_m=30$，$R_f=1\Omega$，$K_f=K_i=1$，$J=0.1$，$f=1$。要求：

(1) 当功率放大器增益 $K_a=20$，输入$\theta_d(t)$为单位阶跃信号时，确定系统的单位阶跃响应$\theta(t)$；

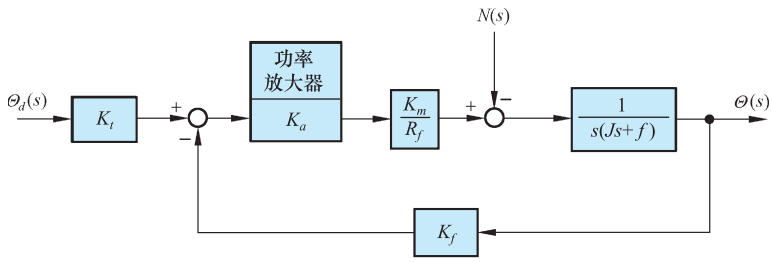
(2) 当$\theta_d(t)=0$，$n(t)=1(t)$时，确定负载对系统的影响；

(3) 当 $n(t)=0$，$\theta_d(t)=t$，$t>0$ 时，确定系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$。

3-25　2021 年 7 月 4 日，中国航天员刘伯明和汤洪波在机械臂的支持下成功完成了中国空间站的首次太空行走。相比于安全高效的机械臂，最早的宇航员通常需要借助喷气推进装置实现太空行走，如图 3-69(a)



(a) 手爪　　(b) 手爪控制系统模型



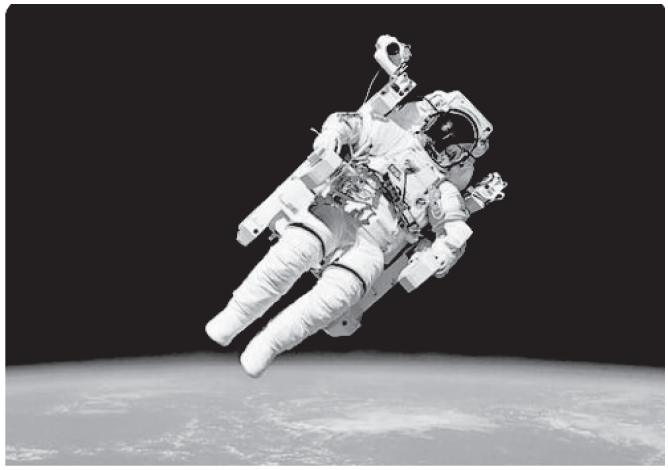
(c) 手爪控制系统结构图

图 3-68　机器人手爪控制系统

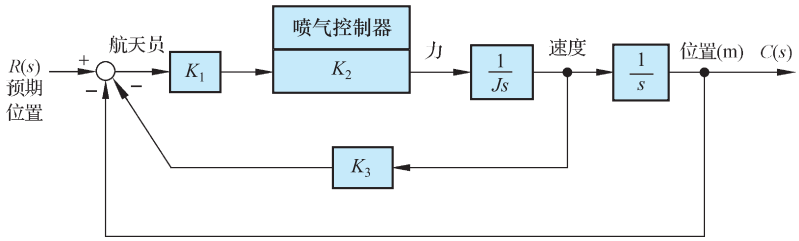
所示。宇航员喷气机动控制系统如图 3-69(b)所示，其中喷气控制器可用增益 K_2 表示，K_3 为速度反馈增益。若将宇航员以及他手臂上的装置一并考虑，系统的总转动惯量 $J=25\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$。要求：

(1) 当输入为单位斜坡 $r(t)=t\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 时，确定速度反馈增益 K_3 的取值，使系统稳态误差 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.01\text{m}$；

(2) 采用(1)中求得的 K_3，确定 K_1K_2 的取值，使系统超调量 $\sigma\%\leqslant 10\%$。



(a) 宇航员太空行走



(b) 机动控制系统结构图

图 3-69　宇航员机动控制系统

3-26　在喷气式战斗机的自动驾驶仪中，配置有横滚角控制系统，其结构图如图 3-70 所示。要求：

(1) 确定闭环传递函数 $\Theta_c(s)/\Theta_d(s)$；

(2) 当 K_1 分别等于 0.7，3.0 和 6.0 时，确定闭环系统的特征根；

(3) 在(2)所给的条件下，应用主导极点概念，确定各二阶近似系统，估计原有系统的超调量和峰值时间；

(4) 绘出原有系统的实际单位阶跃响应曲线，并与(3)中的近似结果进行比较。

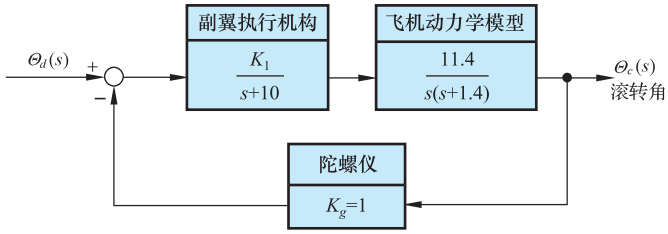


图 3-70　飞机横滚角控制系统结构图

3-27　打磨机器人能够按照预先设定的路径(输入指令)对加工后的工件进行打磨抛光。在实践中，机器人自身的偏差、机械加工误差以及工具的磨损等，都会导致打磨加工误差。若利用力反馈修正机器人的运动路径，可以消除这些误差，提高抛光精度，但是，又可能使接触稳定性问题变得难以解决。例如，在引入腕力传感器构成力反馈的同时，就带来了新的稳定性问题。

打磨机器人的结构图如图 3-71 所示。若可调增益 K_1 及 K_2 均大于零，试确定能保证系统稳定性的 K_1 和 K_2 的取值范围。

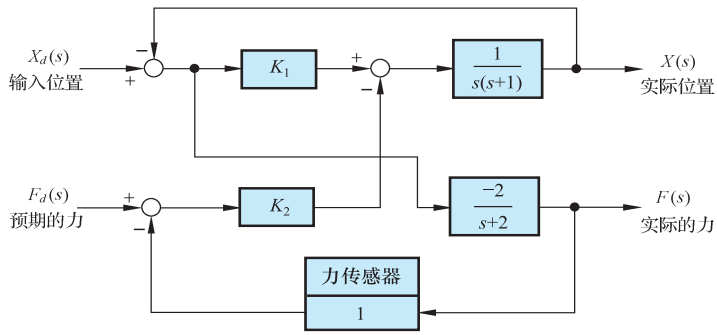


图 3-71　打磨机器人结构图

3-28　一种新型电动轮椅装有一种非常实用的速度控制系统，能使颈部以下有残障的人士自行驾驶这种电动轮椅。该系统在头盔上以 90°间隔安装了四个速度传感器，用来指示前、后、左、右四个方向。头盔传感系统的综合输出与头部运动的幅度成正比。图 3-72 给出了该控制系统的结构图，其中时间常数 T_1=0.5s，T_3=1s，T_4=0.25s。要求：

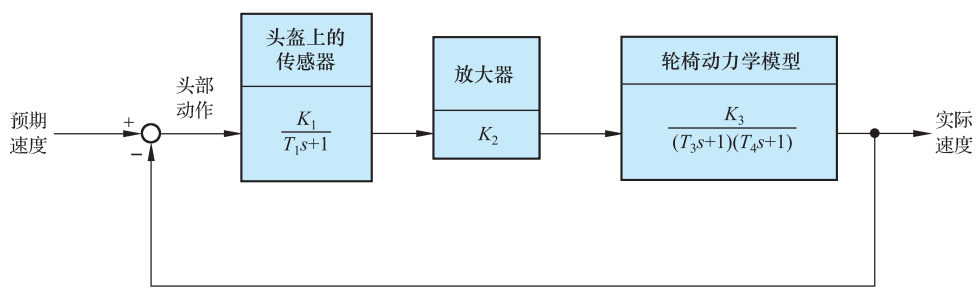


图 3-72　电动轮椅控制系统结构图

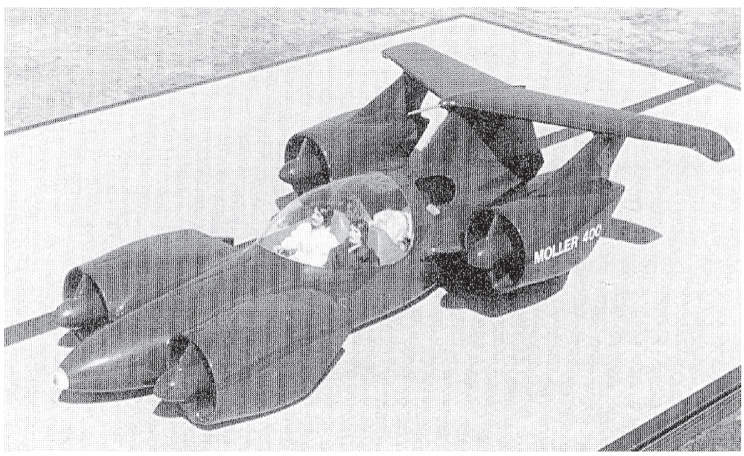
(1) 确定使系统稳定的 K 的取值($K=K_1K_2K_3$)；

(2) 确定增益 K 的取值，使系统单位阶跃响应的调节时间等于 4s(Δ=2%)，并计算此时系统的特征根。

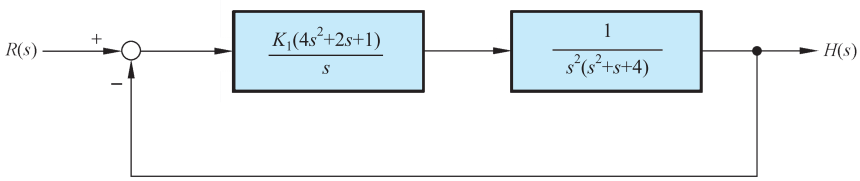
3-29　设垂直起飞飞机如图 3-73(a)所示，起飞时飞机的四个发动机将同时工作。垂直起飞飞机的高度控制系统结构图如图 3-73(b)所示。要求：

(1) 当 K_1=1 时，判断系统是否稳定；

(2) 确定使系统稳定的 K_1 的取值范围。



(a) 垂直起飞飞机



(b) 控制系统结构图

图 3-73　垂直起飞飞机高度控制系统

3-30　火星自主漫游车的导向控制系统结构图如图 3-74 所示。该系统在漫游车的前后部都装有一个导向轮，其反馈通道传递函数为

$$H(s)=1+K_t s$$

要求：

(1) 确定使系统稳定的 K_t 值范围；

(2) 当 s_3= −5 为该系统的一个闭环特征根时，试计算 K_t 的取值，并计算另外两个闭环特征根；

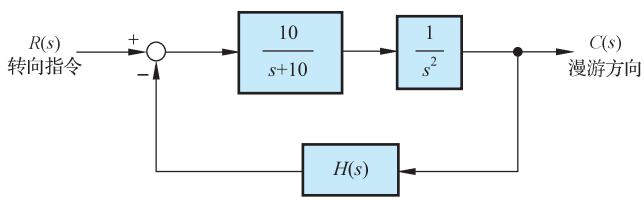


图 3-74　火星漫游车导向控制系统结构图

(3) 应用(2)求出的 K_t 值，确定系统的单位阶跃响应。

3-31　一种采用电磁力驱动的磁悬浮列车的构造如图 3-75(a)所示，其运行速度可达 480km/h，载客量为 400 人。但是，磁悬浮列车的正常运行需要在车体与轨道之间保持 0.635cm 的气隙。设间隙控制系统结构图如图 3-75(b)所示。若控制器取为

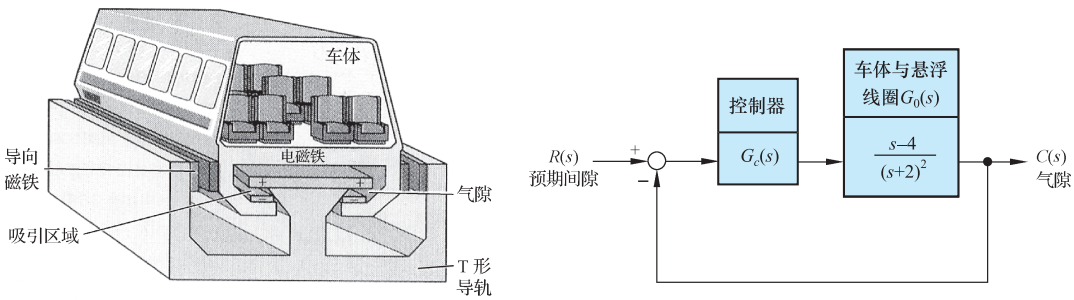
$$G_c(s)=\frac{K_a(s+2)}{s+12}$$

式中，K_a 为控制器增益。要求：

(1) 确定使系统稳定的 K_a 值范围；

(2) 可否确定 K_a 的合适取值，使系统对单位阶跃输入的稳态跟踪误差为零；

(3) 取控制器增益 K_a=2，确定系统的单位阶跃响应。



(a) 磁悬浮列车　　(b) 间隙控制系统结构图

图 3-75　磁悬浮列车控制系统